

Журнал выходит при информационной поддержке
АМО ЗИЛ, ОАО "КАМАЗ", МАЗ, АЗ "Урал"

Учредитель

Открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева" (АМО ЗИЛ)

Главный редактор

генеральный директор
Управляющей организации АМО ЗИЛ
К. В. Лаптев

Зам. главного редактора

И. А. Хороманская

Редакционный совет

А. В. Беляев	Ю. В. Кудрявцев
Д. Х. Валеев	А. С. Кузнецов
М. С. Высоцкий	В. Г. Мазепа
В. А. Гуринович	В. А. Марков
А. В. Дмитриевский	В. Ф. Платонов
В. А. Зорин	А. П. Ракомсин
Н. А. Иващенко	Е. Л. Рыбин
А. Л. Карунин	Г. А. Синеговский
Л. Г. Красневский	А. Ф. Синельников
В. В. Корсаков	В. С. Устименко

Корпункты:

в Республике Беларусь
(г. Минск), Я. Е. Карповский

Тел.: (10-375-17) 217-90-38

в Украине (г. Харьков),
В. Г. Дьяченко

Тел.: (8-10-380-572) 707-68-48

Цветоделение

ОАО "Издательство
"Машиностроение"

Журнал зарегистрирован в Министерстве
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-3346 от 10 мая 2000 г.

Адрес редакции

129626, Москва, Проспект Мира, 106. А/я 78.
Тел.: (495) 682-5789, 682-7788
E-mail: grouzovik@mashin.ru
http://www.mashin.ru

Адрес издательства

107076, Москва, Стромьинский пер., 4/1
Тел.: (495) 268-3858
Факс: (495) 269-4897

Подписной индекс

по каталогу "Роспечати" **72145**,
по объединенному каталогу
"Пресса России" **41302**,
по каталогу "Почта России" **60262**

Цена свободная

© ОАО "Издательство "Машиностроение",
"Грузовик &", 2007

Перепечатка материалов из журнала
"Грузовик &" возможна при обязательном
письменном согласовании с редакцией
журнала. При перепечатке материалов
ссылка на журнал "Грузовик &" обязательна.

За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.

Отпечатано в Подольской
типографии — филиале ОАО "ЧПК".
142110, г. Подольск,
ул. Кирова, 15. Зак. 335.

Грузовик & с приложением

*Ежемесячный научно-технический
и производственный журнал*

Выпускается с 1996 г.

Конструкция

2 Автомобили КАМАЗ-5360, 53605, 5460, 6460, 6520, 65201

15 Автомобили ЗИЛ-433180 и его модификации (Продолжение)

18 *Мальцев Н. Г., Янченко С. В.* Особенности конструкции и работы электронной системы управления двигателем и нейтрализации отработавших газов магистральных автомобилей МАЗ уровня Евро-4

Эксплуатация. Ремонт

26 *Дербаремдикер А. Д.* Способ повышения плавности хода грузового автомобиля в эксплуатации

Технология

28 *Якухин В. Г.* Определение оптимальных технологических размеров стержней и отверстий под обработку резьб

Исследования. Расчет

34 *Назаров А. Д.* Оценка и исследование виброакустических показателей двигателей

Проектирование

40 *Мелик-Саркисянц А. С.* Автомобили-самосвалы. Вопросы оптимизации и унификации параметров

Информация

45 *Добринский Е. С., Сеин В. А.* Реалии и тенденции развития национального автомобилестроения в 2006 г.

51 *Колесников С. А.* Освоение производства диафрагменного сцепления на ЗАО "Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ"

52 *Зайкин Г. Е.* О развитии инструментального производства на ЗАО "ПЗА АМО ЗИЛ"

Испытания

54 *Устименко В. С., Титов Н. А., Баранова Е. В.* Экспериментальные исследования системы поддрессирования многоцелевых автомобилей (Продолжение)

58 Дорожные испытания седельного тягача DAF XF 105.460 — "Грузовика 2007 года"

Страницы истории

62 Страницы истории АМО, ЗИС, ЗИЛ, ПО ЗИЛ, АМО ЗИЛ (Продолжение)

В НОМЕРЕ

3

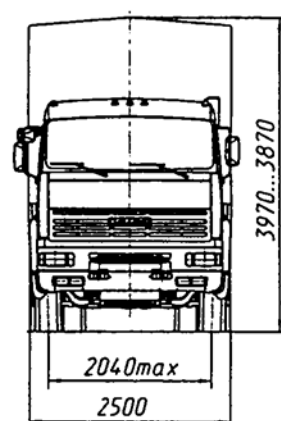
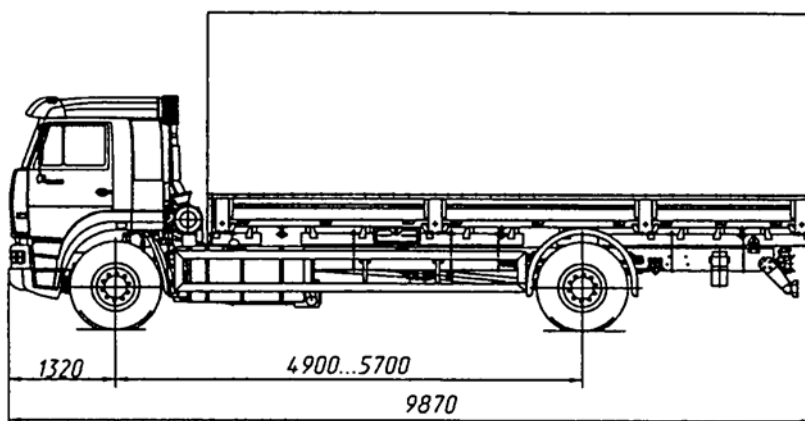
2007 (№ 128)

АВТОМОБИЛИ КАМАЗ 5360, 53605 5460, 6460 6520, 65201

Техническая характеристика автомобилей

КАМАЗ-5360

Автомобиль-тягач грузовой КАМАЗ-5360 предназначен для перевозки различных грузов, установке на нем коммунального оборудования и других специальных надстроек дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой.



Колесная формула	4 × 2
Масса снаряженного автомобиля, кг	9250 ¹⁾ , 8850 ²⁾ , 8950 ³⁾
Масса снаряженного шасси, кг	7550 ¹⁾ , 7250 ²⁾ , 7350 ³⁾
Масса перевозимого автомобилем груза, кг	7000 ¹⁾ , 8600 ⁴⁾ ; 7500 ²⁾ , 7400 ³⁾
Допустимая масса надстройки с грузом, кг	10300 ¹⁾ , 9100 ²⁾ , 9300 ³⁾
Полная масса автомобиля, кг	16400 ¹⁾ ; 18000 ⁴⁾ , 16500
Допустимая полная масса прицепа, кг	23600 ¹⁾ , 22000 ⁴⁾ ; 18000 ²⁾ , 21500 ³⁾
Полная масса автопоезда, кг	40000 ¹⁾ , 34500 ²⁾ , 38000 ³⁾
Двигатель	КАМАЗ-740.13-260, 740.30-260, 740.37-400, 740.50-360
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее:	
автомобилем	25
автопоездом	18
Колеса дисковые	9,00—22,5 или 8,5—20,0
Шины	315/80 R22,5; 315/70 R22,5 или 12.00 R20; 11.00 R20

¹⁾ С двигателями 740.50-360 и 740.37-400.

²⁾ С двигателем 740.13-260.

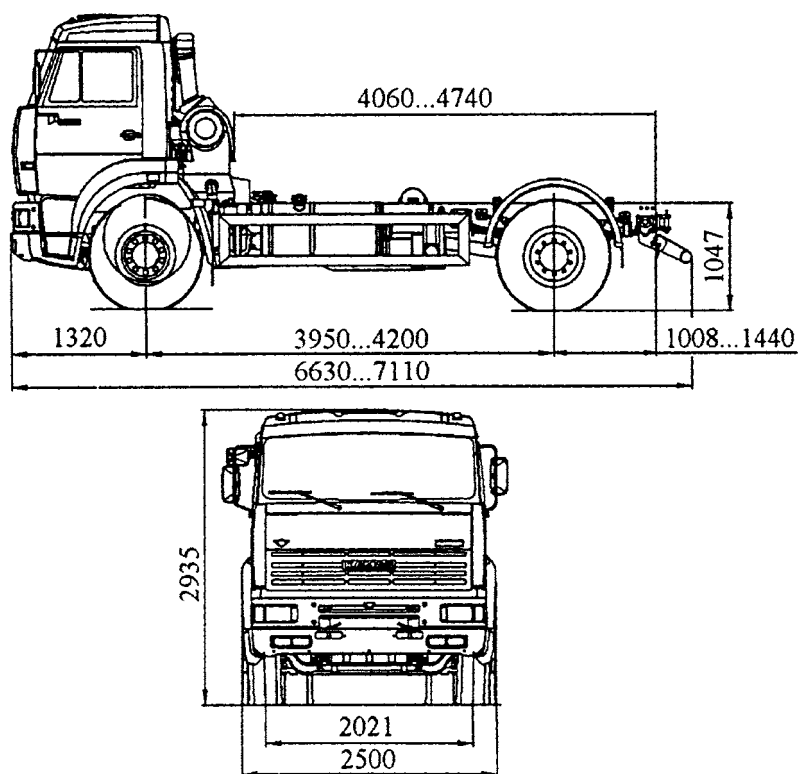
³⁾ С двигателем 740.30-260.

⁴⁾ С двигателями 740.50-360 и 740.37-400 для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

КАМАЗ-53605

шасси под надстройки

Автомобильное шасси КАМАЗ-53605 предназначено для монтажа различного коммунального оборудования и специальных надстроек при эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс.



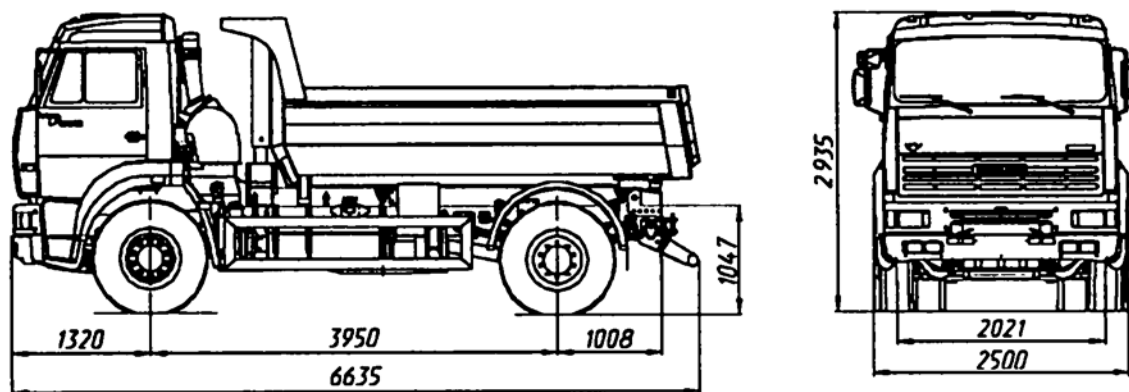
Колесная формула	4 × 2
Масса снаряженного шасси, кг	7150
Допустимая масса монтируемого оборудования, кг.	10200, 13200 ¹⁾
Полная масса автомобиля, кг.	17500, 20500 ¹⁾
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	31500, 34500 ¹⁾
Двигатель	КАМАЗ-740.30-260, 740.31-240
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее	25
Колеса дисковые	8,5—20,0
Шины	12.00 R20

¹⁾ Масса, допустимая конструкцией для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

КАМАЗ-53605

самосвал

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-53605 предназначен для перевозки строительных грузов по дорогам общего пользования, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс.

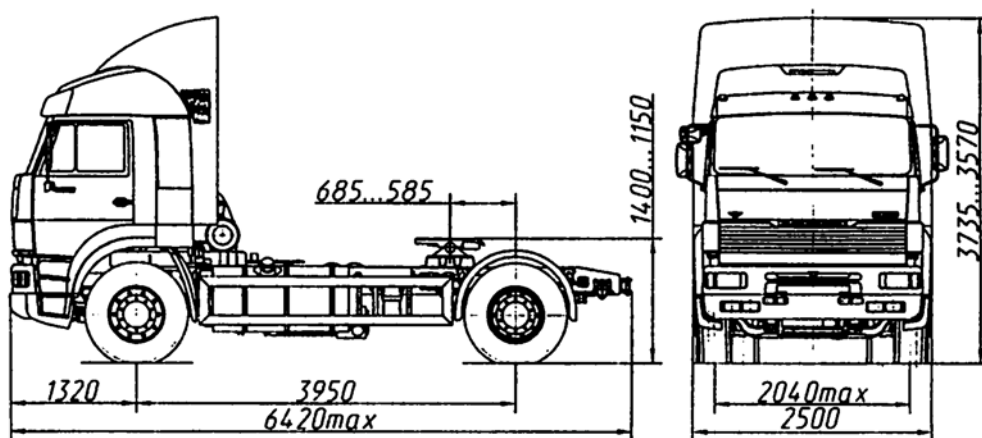


Колесная формула	4 × 2
Масса снаряженного автомобиля, кг	9150
Масса перевозимого груза, кг	7200, 11000 ¹⁾
Полная масса автомобиля, кг	16500, 20300 ¹⁾
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	30500, 34300 ¹⁾
Двигатель	КАМАЗ-740.30-260, 740.31-240
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее:	
автомобилем	25
автопоездом	18
Колеса дисковые	8,5—20,0
Шины	12.00 R20

¹⁾ Масса, допустимая конструкцией для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

КАМАЗ-5460

Седельный автомобиль-тягач КАМАЗ-5460 предназначен для междугородных и международных перевозок различных грузов в составе автопоезда по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс. Возможна установка гидрооборудования для эксплуатации с гидрофицированным полуприцепом.



Колесная формула	4 × 2
Масса снаряженного автомобиля, кг	7350 ¹⁾ , 7250 ²⁾
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс	10500 ¹⁾ , 9100 ²⁾
Полная масса автомобиля, кг	18000 ¹⁾ , 16500 ²⁾
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	32500 ¹⁾ , 30600 ³⁾ , 27100 ⁴⁾
Полная масса автопоезда, кг	40000 ¹⁾ , 38000 ³⁾ , 34500 ⁴⁾
Двигатель	КАМАЗ-740.13-260, 740.30-260, 740.50-360, 740.37-400
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее	18
Колеса дисковые	9,00—22,5 или 8,5—20
Шины	315/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/60 R22,5 или 12.00 R20; 11.00 R20

¹⁾ С двигателями 740.50-360, 740.37-400 для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

²⁾ С двигателями 740.13-260; 740.30-260.

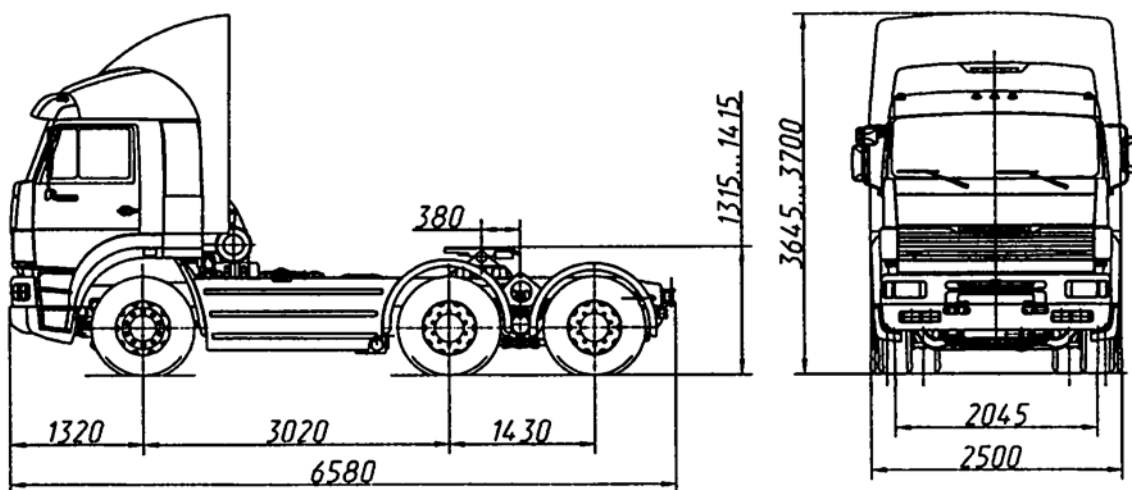
³⁾ С двигателем 740.30-260.

⁴⁾ С двигателем 740.13-260.

КАМАЗ-6460

Седельный автомобиль-тягач КАМАЗ-6460 предназначен для междугородных и международных перевозок различных грузов в составе автопоезда по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс.

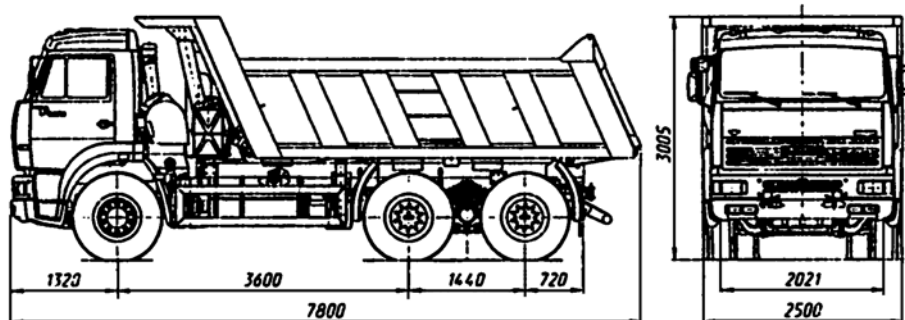
Возможна установка гидрооборудования для эксплуатации с гидрофицированным полуприцепом.



Колесная формула	6 × 4
Масса снаряженного тягача, кг	9350
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс	16500
Полная масса автомобиля, кг	26000
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	36500
Полная масса автопоезда, кг	46000
Двигатель	КАМАЗ-740.50-360, 740.37-400
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее	18
Колеса дисковые	9,00—22,5, 8,25—22,5 или 8,5—20
Шины	315/80 R22,5; 275/70 R22,5; 12.00 R20

КАМАЗ-6520

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-6520 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс.



Колесная формула	6 × 4
Масса снаряженного автомобиля, кг	12950 ¹⁾ , 12350 ²⁾
Масса перевозимого груза, кг	14400 ¹⁾ , 14300 ²⁾ , 20000 ³⁾
Полная масса автомобиля, кг	27500 ¹⁾ , 26800 ²⁾ , 33100 ⁴⁾ , 32500 ⁵⁾
Допустимая полная масса прицепа, кг	20000 ²⁾
Полная масса автопоезда, кг	46800 ²⁾
Двигатель	КАМАЗ-740.50-360, 740.51-320, Cummins ISL 350/30
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее:	
автомобилем	25
автопоездом	18
Колеса дисковые	9,00—22,5 или 8,5—20,0
Шины	315/80 R22,5 или 12.00 R20

¹⁾ Одиночного самосвала с задней разгрузкой.

²⁾ Самосвала-тягача с трехсторонней разгрузкой.

³⁾ Массы, допустимые конструкцией для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

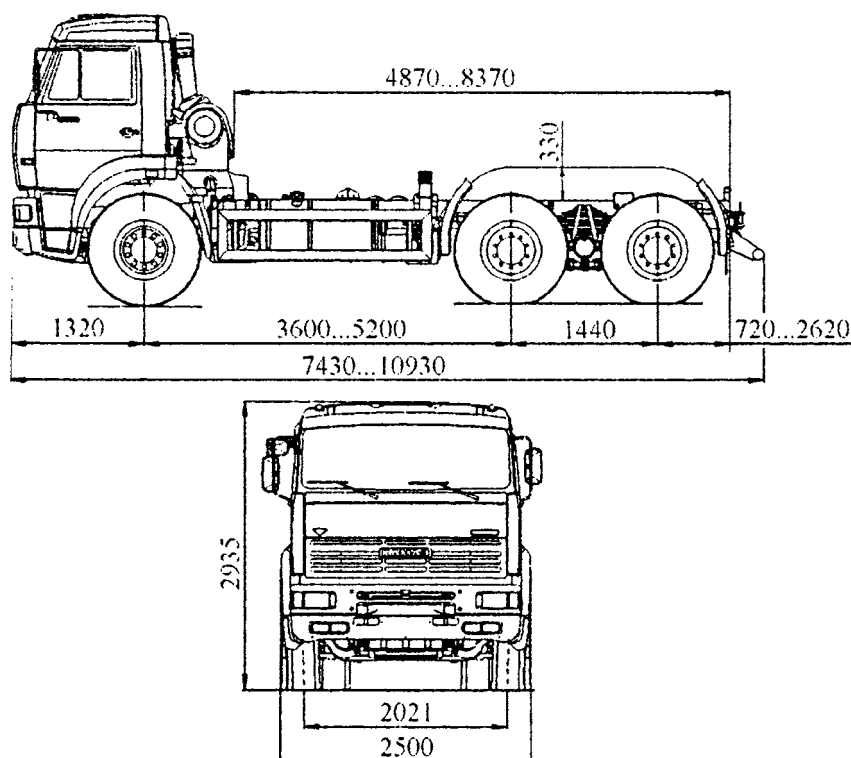
⁴⁾ Одиночного самосвала с задней разгрузкой для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

⁵⁾ Самосвала-тягача с трехсторонней разгрузкой для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

КАМАЗ-6520

шасси под надстройки

Шасси автомобиля КАМАЗ-6520 предназначено под монтаж специализированного оборудования для движения по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс.



Колесная формула	6 × 4
Масса снаряженного автомобиля, кг	9200 ¹⁾ , 9350 ²⁾
Допустимая масса монтируемого оборудования, кг	18150 ¹⁾ , 17300 ²⁾ , 23750 ³⁾ , 23000 ⁴⁾
Полная масса автомобиля, кг.	27500, 26800 ²⁾ , 33100 ³⁾ , 32500 ⁴⁾
Допустимая полная масса прицепа, кг	20000
Полная масса автопоезда, кг	46800
Двигатель	КАМАЗ-740.50-360, КАМАЗ-740.51-320
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее:	
автомобилем.	25
автопоездом	18
Колеса дисковые	8,5—20,0
Шины	12.00 R20

¹⁾ Одиночного шасси.

²⁾ Шасси-тягача.

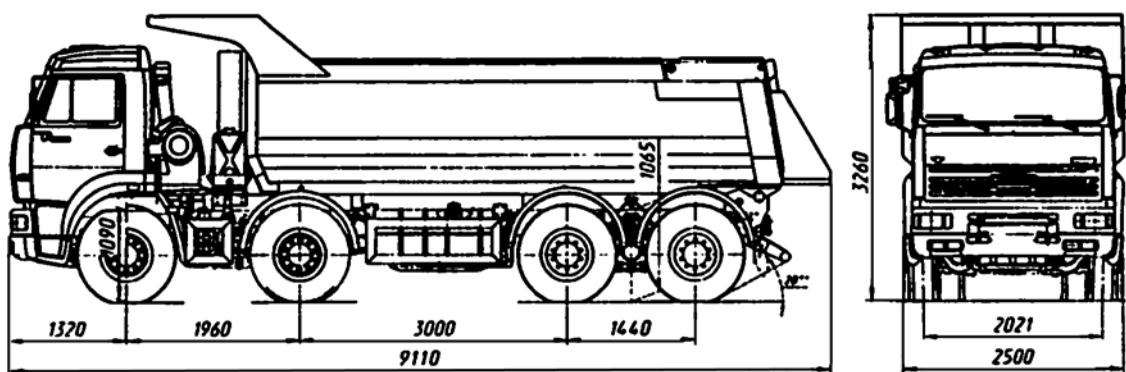
³⁾ Масса, допустимая конструкцией одиночного шасси для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

⁴⁾ Масса, допустимая конструкцией шасси тягача для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.



КАМАЗ-65201

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65201 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов по дорогам общего пользования, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой 10 тс.



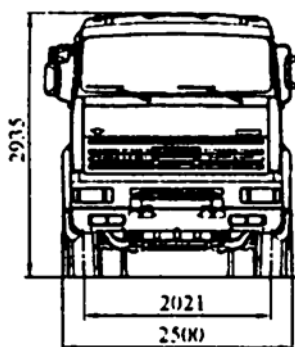
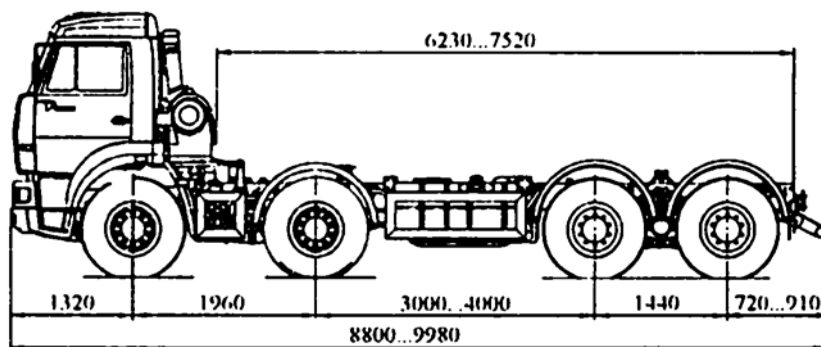
Колесная формула	8 × 4
Масса снаряженного автомобиля, кг	15350
Масса перевозимого груза, кг	19500, 25500 ¹⁾
Полная масса автомобиля, кг	35000, 41000 ¹⁾
Двигатель	КАМАЗ-740.30-260, 740.38-360, 740.50-360, 740.51-320, 740.60-360
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее	25
Колеса дисковые	8,25—20 или 9,00—22,5
Шины	12.00 R20 или 315/80 R22,5

¹⁾ Масса, допустимая конструкцией для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

КАМАЗ-65201

шасси под надстройки

Автомобильное специализированное шасси КАМАЗ-65201 предназначено для монтажа различного специального оборудования и инженерных установок при эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс.



Колесная формула	8 × 4
Масса снаряженного автомобиля, кг	10550 ¹⁾ , 10850 ²⁾
Допустимая масса монтируемого оборудования, кг	24300 ¹⁾ , 24000 ²⁾ , 30000 ³⁾
Полная масса автомобиля, кг	35000, 41000 ³⁾
Двигатель	КАМАЗ-740.30-260, 740.38-360, 740.50-360, 740.51-320, 740.60-360
Угол преодолеваемого подъема, %, не менее	25
Колеса дисковые	8,25—20 или 9,00—22,5
Шины	12.00 R20 или 315/80 R 22,5

¹⁾ С двигателем 740.30-260.

²⁾ С двигателями 740.38-360; 740.50-360; 740.51-320; 740.60-360.

³⁾ С двигателями 740.38-360; 740.50-360, 740.51-320, 740.60-360 для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс.

Таблица эксплуатационных данных

Показатели		Модель 5360	
		Автомобиль	Шасси
Распределение массы снаряженного автомобиля на дорогу, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	5100 ¹⁾ , 4950 ²⁾ , 5050 ³⁾ 4150 ¹⁾ , 3900	4750 ¹⁾ , 4600 ²⁾ , 4700 ³⁾ 2800 ¹⁾ , 2650
То же, для автомобиля полной массы, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	6400 ¹⁾ ; 6500 ⁶⁾ ; 6500 10 000; 11 500 ⁶⁾	
Максимальная скорость движения, км/ч, не менее	автомобиля автопоезда	100 90	
Контрольный расход ⁷⁾ топлива на 100 км пути при движении с полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л	автомобиля автопоезда	24 ⁴⁾ , 22,5 ³⁾ , 23 ²⁾ , 22,5 ⁵⁾ 33 ⁴⁾ , 31 ²⁾ , 32,5 ³⁾ , 28,5 ⁵⁾	
Запас хода ⁸⁾ по контрольному расходу топлива, км, не менее	автомобиля автопоезда	2500 1800	
Время разгона до 80 км/ч полностью нагруженного, с, не более	автомобиля автопоезда	60 100	
Тормозной путь с полной нагрузкой при испытаниях типа "Ноль" со скорости 60 км/ч, не более	автомобиля автопоезда	36,7 38,5	
То же, при применении запасной тормозной системы со скорости 40 км/ч	автомобиля автопоезда	33,8 35,0	
Внешний габаритный радиус <i>R</i> поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более		10,5	
Вместимость топливных баков, л ⁹⁾		600	
¹⁾ С двигателями 740.50-360, 740.37-400. ²⁾ С двигателем 740.13-260. ³⁾ С двигателем 740.30-260. ⁴⁾ С двигателем 740.50-360. ⁵⁾ С двигателем 740.37-400. ⁶⁾ С двигателями 740.50-360, 740.37-400 для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс. ⁷⁾ Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля (автопоезда) и не является эксплуатационной нормой. ⁸⁾ Запас хода по контрольному расходу топлива определяется расчетным путем и зависит от вместимости топливных баков, в таблице указан для бака вместимостью 600 л. ⁹⁾ Применяемость топливных баков определяется комплектацией автомобиля.			

Продолжение

Показатели		Модель 53605	
		Самосвал	Шасси
Распределение массы снаряженного автомобиля на дорогу, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	4950 4200	4250 2900
То же, для автомобиля полной массы, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	6500, 7300 ¹⁾ 10 000, 13 000	7500
Максимальная скорость движения, км/ч, не менее	автомобиля автопоезда	90 80	
Контрольный расход ²⁾ топлива на 100 км пути при движении с полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л	автомобиля автопоезда	24,5 32	
Запас хода ³⁾ по контрольному расходу топлива, км, не менее	автомобиля автопоезда	1400 1050	
Время разгона до 60 км/ч полностью нагруженного, с, не более	автомобиля автопоезда	30 50	

Показатели		Модель 53605	
		Самосвал	Шасси
Тормозной путь с полной нагрузкой при испытаниях типа "Ноль" со скорости 60 км/ч, м, не более	автомобиля автопоезда	36,7 38,5	
То же, при применении запасной тормозной системы со скорости 40 км/ч	автомобиля автопоезда	33,8 35	
Угол подъема платформы, °		50	—
Время подъема платформы с грузом, с		30	—
Внешний габаритный радиус R поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более		8,0	
Вместимость топливных баков ⁴⁾ , л		350	
¹⁾ Для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс. ²⁾ Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля (автопоезда) и не является эксплуатационной нормой. ³⁾ Запас хода по контрольному расходу топлива определяется расчетным путем и зависит от вместимости топливных баков, в таблице указан для бака вместимостью 350 л. ⁴⁾ Применяемость топливных баков определяется комплектацией автомобиля.			

Показатели		Модель	
		5460	6460
Распределение массы снаряженного автомобиля на дорогу, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	4680 ¹⁾ , 4600 ²⁾ 2670 ¹⁾ , 2650 ²⁾	4580 4770
То же, для автомобиля полной массы, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	6500 11 500 ³⁾ , 10 000 ²⁾	6000 20 000
Максимальная скорость движения, км/ч, не менее	автомобиля автопоезда	— 90	— 95
Контрольный расход ⁸⁾ топлива на 100 км пути при движении с полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л	автомобиля автопоезда	— 32 ⁶⁾ , 29 ⁴⁾ , 31 ⁵⁾ , 28,5 ⁷⁾	— 42
Запас хода ⁹⁾ по контрольному расходу топлива, км, не менее	автомобиля автопоезда	— 1550	— 1300
Время разгона до 80 км/ч полностью нагруженного, с, не более	автомобиля автопоезда	— 100	— 100
Тормозной путь с полной нагрузкой при испытаниях типа "Ноль" со скорости 60 км/ч, не более	автомобиля автопоезда	— 38,5	— 38,5
То же, при применении запасной тормозной системы со скорости 40 км/ч	автомобиля автопоезда	— 35,0	— 35,0
Внешний габаритный радиус R поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более		8,5	8,0
Вместимость топливных баков ¹⁰⁾ , л		500	600
¹⁾ С двигателями 740.50-360, 740.37-400. ²⁾ С двигателями 740.13-260, 740.30-260. ³⁾ С двигателями 740.50-360, 740.37-400 для движения автомобилей по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс. ⁴⁾ С двигателем 740.13-260. ⁵⁾ С двигателем 740.30-260. ⁶⁾ С двигателем 740.50-360. ⁷⁾ С двигателем 740.37-400. ⁸⁾ Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля (автопоезда) и не является эксплуатационной нормой, для автомобиля модели 6460 указан для двигателей КАМАЗ-740.50-360, 740.51-320. ⁹⁾ Запас хода по контрольному расходу топлива определяется расчетным путем и зависит от вместимости топливных баков. ¹⁰⁾ Применяемость топливных баков определяется комплектацией автомобиля.			

Показатели		6520	
		Самосвал	Шасси
Распределение массы снаряженного автомобиля на дорогу, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	5230 ¹⁾ , 4750 ²⁾ 7720 ¹⁾ , 7600 ²⁾	4300 ¹⁾ , 4350 ²⁾ 4900 ¹⁾ , 5000 ²⁾
То же, для автомобиля полной массы, кг	через переднюю ось через заднюю тележку	7500 ¹⁾ , 6800 ²⁾ , 7500 ⁴⁾ 20 000 ¹⁾ , 25 600 ³⁾ , 25 000 ⁴⁾	
Максимальная скорость движения, км/ч, не менее	автомобиля автопоезда	90 80	90 80
Контрольный расход ⁵⁾ топлива на 100 км пути при движении с полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л	автомобиля автопоезда	36 41	36 41
Запас хода ⁶⁾ по контрольному расходу топлива, км, не менее	автомобиля автопоезда	950 850	950 850
Время разгона до 60 км/ч полностью нагруженного, с, не более	автомобиля автопоезда	45 60	45 60
Тормозной путь с полной нагрузкой при испытаниях типа "Ноль" со скорости 60 км/ч, не более	автомобиля автопоезда	36,7 38,5	36,7 38,5
То же, при применении запасной тормозной системы со скорости 40 км/ч	автомобиля автопоезда	33,8 35,0	33,8 35,0
Угол подъема платформы назад, °		50	—
Время подъема платформы с грузом, с, не более		35	—
Внешний габаритный радиус <i>R</i> поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более		9,3	9,3
Вместимость топливных баков, л ⁷⁾		350	350
¹⁾ Одиночного самосвала с задней разгрузкой для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 10 тс. ²⁾ Самосвала-тягача с трехсторонней разгрузкой для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 10 тс. ³⁾ То же, что и в п. 1), но с нагрузкой до 13 тс. ⁴⁾ То же, что и в п. 2), но с нагрузкой до 13 тс. ⁵⁾ Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля (автопоезда) и не является эксплуатационной нормой, указан для автомобиля с двигателем КАМАЗ-740.50-360, 740.51-320. ⁶⁾ Запас хода по контрольному расходу топлива определяется расчетным путем и зависит от вместимости топливных баков, в таблице указан для бака вместимостью 350 л. ⁷⁾ Применяемость топливных баков определяется комплектацией автомобиля.			

Показатели		Модель 65201	
		Самосвал	Шасси
Распределение массы снаряженного автомобиля на дорогу, кг	через первую и вторую оси через заднюю тележку	7400 ²⁾ 7950 ²⁾	6300 ¹⁾ , 6250 ²⁾ 4250 ¹⁾ , 4600 ²⁾
То же, для автомобиля полной массы, кг	через первую и вторую оси через заднюю тележку	15 000 20 000, 26 000 ⁵⁾	
Максимальная скорость движения, км/ч, не менее		85 ⁴⁾ , 90 ³⁾	
Контрольный расход ⁶⁾ топлива на 100 км пути при движении с полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л	автомобиля автопоезда	38,5 ¹⁾ , 35 ²⁾ , 39 ⁵⁾ —	
Запас хода по контрольному расходу топлива ⁸⁾ , км, не менее	автомобиля автопоезда	1000 —	

Показатели		Модель 65201	
		Самосвал	Шасси
Время разгона до 60 км/ч полностью нагруженного, с, не более	автомобиля автопоезда	50 ⁴⁾ , 43 ³⁾ —	
Тормозной путь с полной нагрузкой при испытаниях типа "Ноль" со скорости 60 км/ч, не более	автомобиля автопоезда	36,7 —	
То же, при применении запасной тормозной системы со скорости 40 км/ч	автомобиля автопоезда	33,8 —	
Угол подъема платформы назад, °		55	
Время подъема платформы с грузом, с, не более		45	
Внешний габаритный радиус <i>R</i> поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более		10,5	
Вместимость топливных баков, л ⁷⁾		400	
¹⁾ С двигателем 740.30-260. ²⁾ С двигателями 740.38-360; 740.50-360; 740.51-320; 740.60-360. ³⁾ С двигателями 740.38-360; 740.50-360; 740.60-260. ⁴⁾ С двигателями 740.30-260; 740.51-320. ⁵⁾ С двигателями 740.38-360; 740.50-360; 740.51-320; 740.60-360 для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 13 тс. ⁶⁾ Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля (автопоезда) и не является эксплуатационной нормой. ⁷⁾ Применяемость топливных баков определяется комплектацией автомобиля. ⁸⁾ Запас хода по контрольному расходу топлива определяется расчетным путем и зависит от вместимости топливных баков, в таблице указан для бака вместимостью 400 л.			

(Продолжение следует)

По материалам ОАО "КАМАЗ" "Руководство по эксплуатации.
Автомобили КАМАЗ-5360, 53605, 5460, 6460, 6520, 65201

Вниманию подписчиков!

Подписку на журнал "Грузовик &" с Приложением можно оформить

НА ПОЧТЕ (во всех отделениях связи):

- по каталогу "Роспечать" — индекс **72145**
- по каталогу "Пресса России" — индекс **41302**
- по каталогу "Почта России" — индекс **60262**.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ (в отделе реализации):

по факсу: (495) 269-48-97;
по e-mail: realiz@mashin.ru;
на сайте: www.mashin.ru:

- ✓ без почтовых наценок;
- ✓ с любого месяца;
- ✓ со своего рабочего места.



для справок: (495) 269-66-00, 269-52-98.

АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-433180 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

(Продолжение. Начало см. журн. "Грузовик &" 2006 г., № 7—12, 2007 г., № 1, 2)

Неисправности автомобиля

Признак неисправности	Причина	Способ устранения
Неисправности электрофакельного устройства		
1. Сигнализатор не загорается через большой промежуток времени (более 120 с)	Неисправность в электрической цепи или обрыв провода	Найти повреждение и устранить
2. Отсутствие факела во впускной трубе при исправной свече	Перегорание свечи Перегорание лампы сигнализатора Отсутствие подачи топлива к свече Преждевременное загорание сигнализатора (свеча не успевает нагреться)	Заменить свечу Заменить лампу Проверить топливопровод Перед включением стартера держать нажатой кнопку выключателя ЭФУ не менее 40 с. Если факел не образуется, проверить термореле. Неисправное термореле заменить
Неисправности турбокомпрессора		
1. Ротор турбокомпрессора не вращается (отсутствует характерный звук высокого тона)	Попадание посторонних предметов, препятствующих вращению ротора Заклинивание ротора в подшипнике	Удалить посторонние предметы Заменить турбокомпрессор
2. Повышенный выброс масла со стороны турбокомпрессора или турбины	Нарушение герметичности масляных уплотнений турбокомпрессора	Отправить турбокомпрессор в ремонт
Неисправности сцепления		
1. Пробуксовывание сцепления	Отсутствие свободного хода муфты выключения сцепления Замасливание поверхности трения	Отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления Устранить попадание масла в картер сцепления. Обезжирить поверхности трения
2. Неполное выключение сцепления	Износ или разрушение фрикционных накладок Не обеспечивается необходимый ход муфты выключения сцепления	Заменить фрикционные накладки или ведомый диск Проверить исправность привода (попадание воздуха в гидравлическую систему, утечка рабочей жидкости, увеличенный свободный ход педали, малый полный ход педали и др.). Устранить обнаруженные неисправности
3. Запаздывание включения сцепления при трогании автомобиля с места и переключении передач	Застывание рабочей жидкости (повышение вязкости) в гидравлической системе	Промыть гидравлическую систему и заполнить ее чистой рабочей жидкостью
4. Течь воздуха через выпускное отверстие ПГУ при нажатии на педаль	Износ или разрушение манжеты пневматического поршня усилителя	Заменить манжету
5. Сцепление не удерживается в выключенном состоянии при нажатии на педаль	Разрушение резинового уплотнительного кольца толкателя поршня гидравлического цилиндра	Заменить кольцо
6. Не прокачивается гидравлическая система	Отсутствие свободного хода толкателя главного цилиндра: нарушение регулировки свободного хода толкателя; заедание педали	Отрегулировать свободный ход толкателя. Устранить заедание педали
Неисправности коробки передач		
1. Затруднение включения всех передач, передача заднего хода и первая передача включаются со скрежетом	Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет")	Отрегулировать свободный ход педали сцепления

Признак неисправности	Причина	Способ устранения
2. Включение передач с ударом и скрежетом	Износ конусных колец синхронизаторов или блокирующих фасок пальцев и каретки	Заменить синхронизаторы
3. Самовыключение передач на ходу	Неполное включение передач из-за неисправности механизма переключения, износа вкладышей вилок и ослабления крепления вилок и рычагов	Устранить неисправности, заменить изношенные детали
4. Передачи не включаются	Разрушение подшипников	Заменить неисправные детали шестерен ведомого вала
	Поломка пальцев или фиксаторов синхронизаторов	Заменить синхронизаторы
5. Повышенный уровень шума при работе коробки передач	Износ или поломка зубьев шестерен. Разрушение подшипников валов	Заменить неисправные детали
6. Течь масла из коробки передач	Износ манжет или потеря ими эластичности	Заменить манжеты
	Повышенное давление в картере коробки передач	Промыть сапун
	Нарушение герметичности по уплотняющим поверхностям	Подтянуть крепежные детали, заменить прокладки
7. Не переключается демультипликатор	Неисправность блока клапанов механизма управления демультипликатором	Заменить блок клапанов
	Засорение воздухопроводов и клапанов	Промыть и продуть воздухопроводы и клапаны
Неисправности заднего моста		
Повышенный уровень шума в районе колес при работе моста	Ослабло крепление колес	Затянуть детали крепления колес
	Износ или разрушение подшипников ступиц колес	Заменить подшипники
Повышенный уровень шума при работе заднего моста	Недостаточный уровень масла в картере моста	Восстановить уровень масла
	Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни	Подтянуть гайку
	Износ или нарушение регулировки подшипников ведущей шестерни или дифференциала	Проверить состояние подшипников и зазоры в них, в случае необходимости заменить или отрегулировать подшипники
	Задиры на рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи	Заменить шестерни
Шум при движении автомобиля на повороте	Задиры на рабочей поверхности осей сателлитов	Небольшие шероховатости зачистить шлифовальной шкуркой на бумажной основе, при значительном повреждении заменить детали
	Задиры на поверхностях опорных шайб полуосевых шестерен или сателлитов	То же
	Повреждение подшипников ступиц колес	Заменить подшипники
Стук в начале движения автомобиля	Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи	Заменить шестерни
	Износ отверстий под оси сателлитов	Заменить чашку дифференциала и корпус крестовины
Утечки масла	Износ или повреждение манжеты ведущей шестерни	Заменить манжету
	Замасливание тормозных щитов, барабанов и колодок из-за износа манжеты ступицы	Заменить манжету
	Ослабление болтов крепления крышки картера или гаек крепления полуоси, повреждение уплотнительных прокладок	Затянуть крепежные детали или заменить прокладки
	Засорение сапуна	Прочистить сапун
Неисправности рулевого управления		
1. Автомобиль плохо держит дорогу	Большие потери на трение в шарнирах рулевых тяг и шкворнях	Смазать шкворни и шарниры рулевых тяг
	Неправильная установка передних колес	Отрегулировать и проверить сходжение и углы установки подшипников передних колес
	Большой дисбаланс передних колес	Сбалансировать колеса
1. Автомобиль плохо держит дорогу	Ослабление затяжки гайки упорных подшипников винта рулевого механизма	Отрегулировать затяжку гайки

Признак неисправности	Причина	Способ устранения
2. Повышенный свободный ход рулевого колеса	Повышенный свободный ход рулевого колеса	Определить место повышенного свободного хода и провести регулировку или заменить изношенные детали
3. Рулевой усилитель не обеспечивает достаточного усилия или его работа неравномерна	Износ шарниров рулевых тяг или шаровых пальцев Ослабление крепления карданного вала рулевого управления Увеличенный зазор в зубчатом зацеплении Ослабление затяжки гайки упорных подшипников Износ шариковой пары рулевого механизма (осевое перемещение винта относительно гайки более 0,3 мм) Износ шлицев карданного вала	Заменить изношенные детали Подтянуть клинья крепления карданного вала и гайки Отрегулировать зацепление Отрегулировать затяжку гайки Заменить шариковую пару Заменить карданный вал
4. Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса на различных режимах работы двигателя	Недостаточный уровень масла в бачке насоса Наличие воздуха в системе (пена в бачке, масло мутное)	Долить масло до требуемого уровня Удалить воздух. Если воздух удалить не удастся, проверить затяжку всех соединений и герметичность всасывающих трубок бачка и насоса. Если все указанное выше исправно, сменить масло и фильтрующий элемент
5. Автомобиль постоянно отклоняется в сторону от заданного направления	Чрезмерный натяг в зубчатом зацеплении рулевого механизма Неисправность насоса Повышенная утечка масла в рулевом механизме вследствие износа или повреждения уплотнительных колец Не отрегулирован предохранительный клапан	Отрегулировать зацепление регулировочным винтом Проверить насос Разобрать механизм, заменить уплотнительные кольца Отрегулировать клапан подбором шайб
6. Заклинивание рулевого управления при поворотах	Неисправен насос	Отремонтировать насос
7. Повышенный уровень шума при работе насоса	Неправильная установка передних колес Неправильная установка мостов автомобиля относительно его продольной оси Неисправность тормозного механизма в одном из передних колес Нарушение гидравлического равновесия рулевого механизма	Отрегулировать и проверить сходжение и углы установки передних колес Проверить установку мостов автомобиля, сравнить размер базы справа и слева Проверить тормозные механизмы и устранить неисправность Разобрать рулевой механизм. Проверить, не засорено ли отверстие в винте рулевого управления, проверить перемещение золотника и плунжеров Разобрать рулевой механизм и проверить плавность хода золотника и плунжеров Разобрать рулевой механизм и устранить чрезмерное осевое перемещение регулировочного винта
8. Стук в рулевом механизме	Зазедание золотника или плунжеров клапана управления рулевого механизма Износ деталей соединения регулировочного винта с валом сошки	Долить масло Проверить крепление трубопроводов и устранить касания Удалить воздух или заменить масло
9. Выбрасывание масла через сапун бачка насоса	Недостаточный уровень масла в бачке насоса Дребезжание металлических трубопроводов в местах их касания деталей двигателя Наличие воздуха в системе (пена в бачке, мутное масло)	Увеличить уровень масла в бачке насоса Проверить крепление трубопроводов и устранить касания Удалить воздух или заменить масло
	Увеличен зазор в зубчатом зацеплении рулевого механизма Износ шлицев карданного вала	Отрегулировать зацепление регулировочным винтом Заменить карданный вал
	Чрезмерно высокий уровень масла	Уровень масла должен соответствовать меткам на бачке при работе двигателя на холостом ходу
	Засорен или неправильно установлен фильтр	Заменить фильтр и установить крышку бачка по шлицу на бачке
	Наличие воздуха в системе	Удалить воздух

(Продолжение следует.)

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ УРОВНЯ ЕВРО-4

Описываются конструктивные изменения автомобилей, связанные с установкой электронных систем управления топливopодачей и каталитической системы нейтрализации отработавших газов, правила и меры предосторожности при их эксплуатации, диагностика.

Минский автомобильный завод (МАЗ) является одним из крупнейших в Европе производителей автомобилей большой грузоподъемности, автопоездов для междугородных и международных перевозок и другой автомобильной техники.

Для обеспечения соответствия последним международным требованиям МАЗ в течение 2005—2006 гг. провел большой комплекс работ по созданию базовых автомобилей и автопоездов, отвечающих экологическим нормам Евро-4, которые в странах Европейского Союза вступили в силу согласно Директиве 88/77/ ЕЕС с 1 октября 2006 г.

На новых автомобилях МАЗ экологического уровня Евро-4 применены двигатели ведущих зарубежных фирм:

Mercedes-Benz OM 501 LA. IV/4, V6 мощностью 320 кВт (435 л. с.) на автомобилях-тягачах большой грузоподъемности для магистральных перевозок;

Deutz TCD2013L04 4V, TCD2013L06 4V мощностью от 118 (160 л. с.) до 235 кВт (320 л. с.) на автомобилях средней грузоподъемности, базовых моделях автомобилей-самосвалов МАЗ-5550, МАЗ-6501 и шасси МАЗ-5340, МАЗ-6312.

Отличительной особенностью указанных двигателей является использование ранее не применяв-

шихся в отечественном автостроении электронных систем управления топливopодачей и каталитической системы нейтрализации отработавших газов (SCR — Selective Catalytic Reduction) с впрыском аммиачного раствора (AdBlue).

Значительные изменения введены также в систему электрооборудования и другие бортовые системы контроля и управления.

Системы электронного управления двигателем (ЭСУ) Mercedes-Benz OM 501 LA. IV/4 уровня Евро-4

*Конструктивные особенности,
связанные с установкой систем
на автомобиле*

Двигатель оснащен электронной системой управления подачи топлива (EDC) типа UPS (Unit Pump System), которая предназначена для управления дозой и углом опережения впрыскиваемого топлива. Дополнительно для обеспечения уровня Евро-4 на автомобиле установлена система избирательной каталитической нейтрализации SCR с дозированным впрыском аммиачного раствора (AdBlue).

Электронный блок 21 двигателя (рис. 1) связан с педалью 8 подачи топлива, подпедальными датчиками сцепления и тормозной системы, переключателями режимов работы, а также указателями щитка приборов и контрольными лампами (сигнализаторами) через интерфейсный электронный блок 2, установленный в кабине, и электронную цифровую шину передачи данных CAN (Controller Area Network).

Информация о скорости автомобиля поступает с тахографа (на автомобилях уровня Евро-4 предусмотрена установка цифровых тахографов DT-CO1381 фирмы Siemens VDO и SmarTach L 2000 фирмы АСТІА) в шину CAN и через указанную шину — в интерфейсный блок и электронный блок двигателя.

В качестве датчика включенного состояния моторного тормоза используется электрический включатель

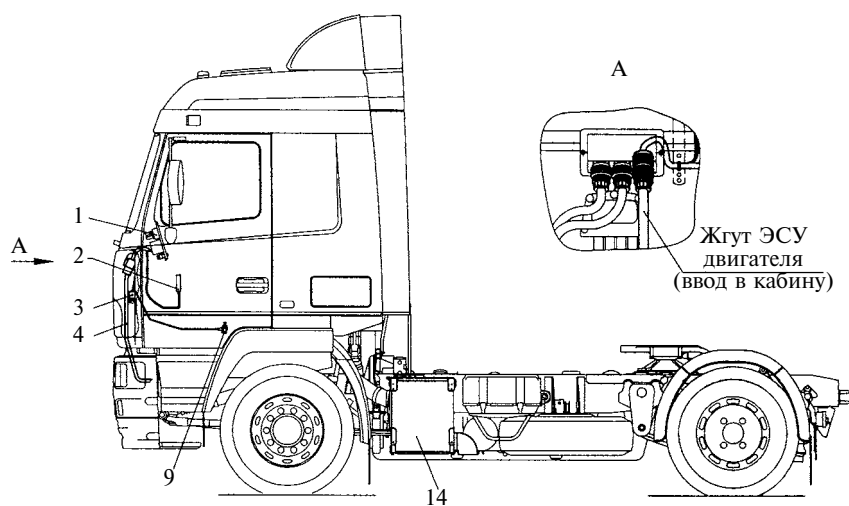


Рис. 1. Расположение элементов ЭСУ двигателя на автомобиле:

1 — тахограф; 2 — интерфейсный электронный блок; 3, 14 — клапаны моторного тормоза; 4 — жгут ЭСУ двигателя; 5 — разъем ОВД; 6 — панель реле и предохранителей; 7 — щиток панели приборов; 8 — электрическая педаль подачи топлива; 9 — включатель моторного тормоза; 10 — клапан дозировки AdBlue; 11 — цилиндр привода моторного тормоза; 12 — форсунка впрыска AdBlue; 13 — глушитель с катализатором отработавших газов; 14 — жгут SCR; 15 — электронный блок SCR; 16 — насосный модуль системы SCR; 17 — редукционный клапан; 18 — бак AdBlue; 19 — датчик уровня и температуры AdBlue; 20 — датчик уровня и температуры AdBlue; 21 — электронный блок; 22 — клапан системы подогрева AdBlue

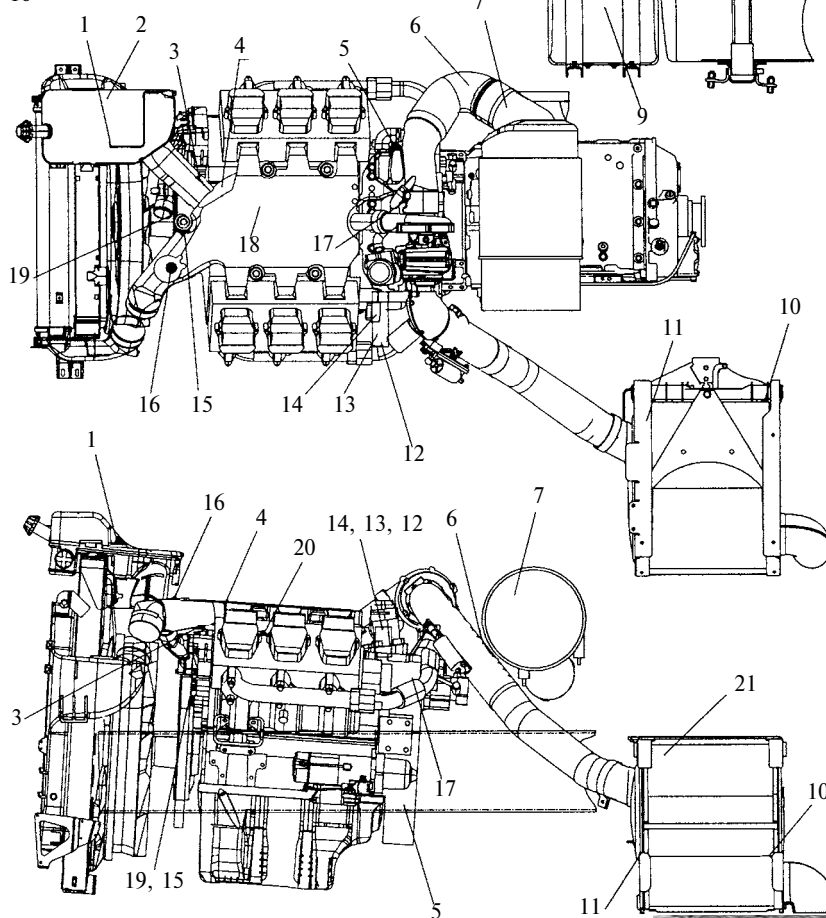
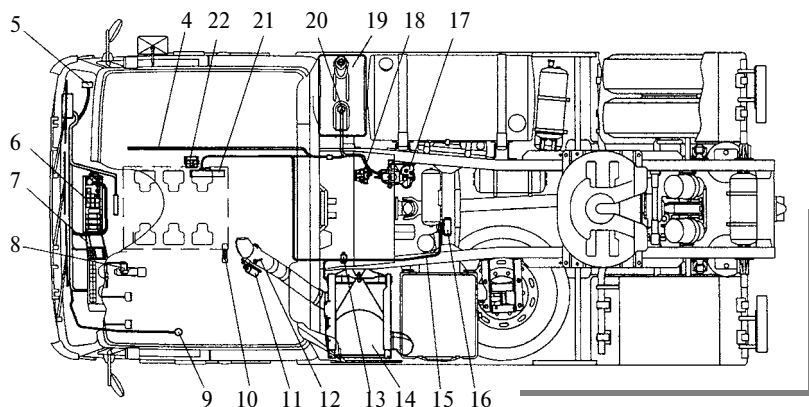


Рис. 2. Расположение датчиков ЭСУ двигателя и системы SCR на автомобиле:

1 — датчик уровня охлаждающей жидкости (ОЖ); 2 — расширительный бачок; 3 — датчик температуры ОЖ; 4 — датчик давления и температуры наддувочного воздуха; 5 — датчик частоты вращения коленчатого вала; 6 — датчик влажности и температуры воздуха; 7 — датчик разреженности воздуха; 8 — бак AdBlue; 9 — датчик уровня и температуры AdBlue; 10, 11 — датчики температуры соответственно после и до катализатора; 12, 13 — датчики соответственно давления и температуры AdBlue; 14 — датчик давления воздуха в системе AdBlue; 15 — датчик давления масла; 16 — клапан и свеча подогрева наддувочного воздуха; 17 — датчик частоты вращения распределительного вала; 18 — датчик температуры топлива; 19 — датчик температуры масла; 20 — датчик температуры топлива; 21 — глушитель

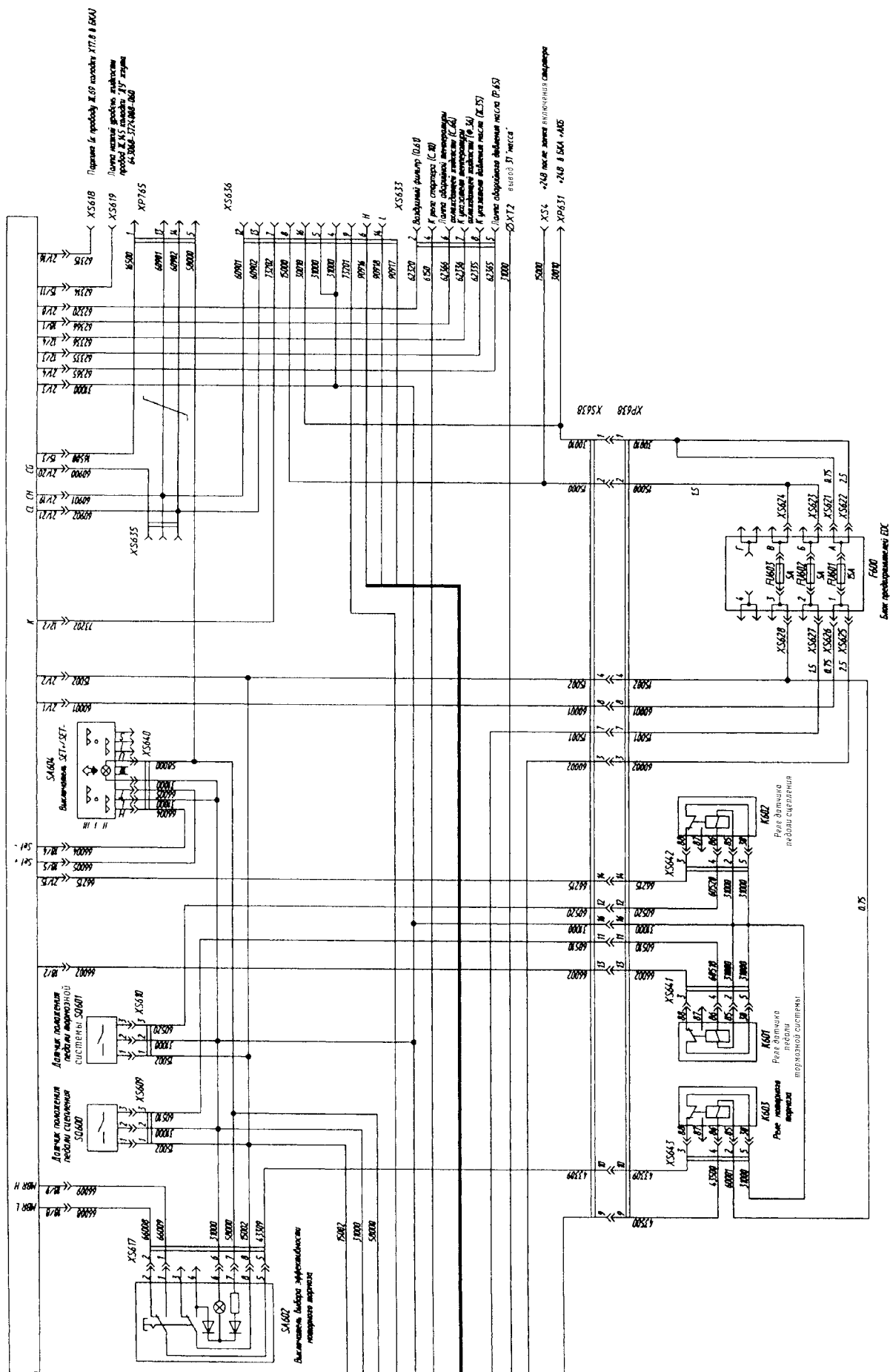


Рис. 3. Электрическая схема подключения элементов ЭСУ, установленных в кабине

ВКП-2, приводимый в действие левой ногой водителя.

На рис. 2 показано расположение датчиков ЭСУ двигателя и системы SCR на агрегатах автомобиля. На рис. 3 и 4 даны соответственно электрические схемы подключения элементов ЭСУ, установленных в кабине, и впрыска аммиачного раствора.

Соблюдение правил и мер предосторожности при эксплуатации

1. Перед пуском двигателя надо убедиться в надежности присоединения аккумуляторных батарей (АКБ) и исправности систем путем визуального контроля работы контрольных ламп на панели приборов.

2. Категорически запрещается поворачивать ключ "зажигания" в положение "Выключено" во время движения автомобиля.

3. Эксплуатация радиотелефонов и раций, антенна которых находится внутри автомобиля, может привести к сбоям электронной системы и нарушению безопасности эксплуатации транспортного средства.

4. Запрещается отсоединять АКБ при работающем двигателе.

5. Категорически следует избегать изменения полярности АКБ.

6. Сигнальная лампа заряда АКБ не должна гореть на работающем двигателе.

7. Использование зарядной станции и пускового устройства для пуска двигателя запрещается.

8. При ускоренной зарядке (с повышенной силой тока) следует отсоединять АКБ.

9. При температурах свыше $+90^{\circ}\text{C}$ (сушильная камера) необходимо снять электронный блок.

10. Разъемы электронных блоков управления надо отсоединять только при выключенном положении замка включения стартера и приборов.

11. Техническое обслуживание и ремонт систем нужно производить на специализированной станции технического обслуживания.

12. При проведении электросварочных работ необходимо выполнить следующее:

отсоединить силовые провода от АКБ и соединить их вместе;

провести сварку только постоянным током при строгом соблюдении полярности;

включить главный выключатель АКБ (т. е. его контакты должны быть замкнуты);

заземлить электросварочное устройство как можно ближе к месту сварки на надежно токопроводящем месте;

не размещать кабель сварочного устройства параллельно с электрическими проводами автомобиля;

А95 Электронный блок SCR

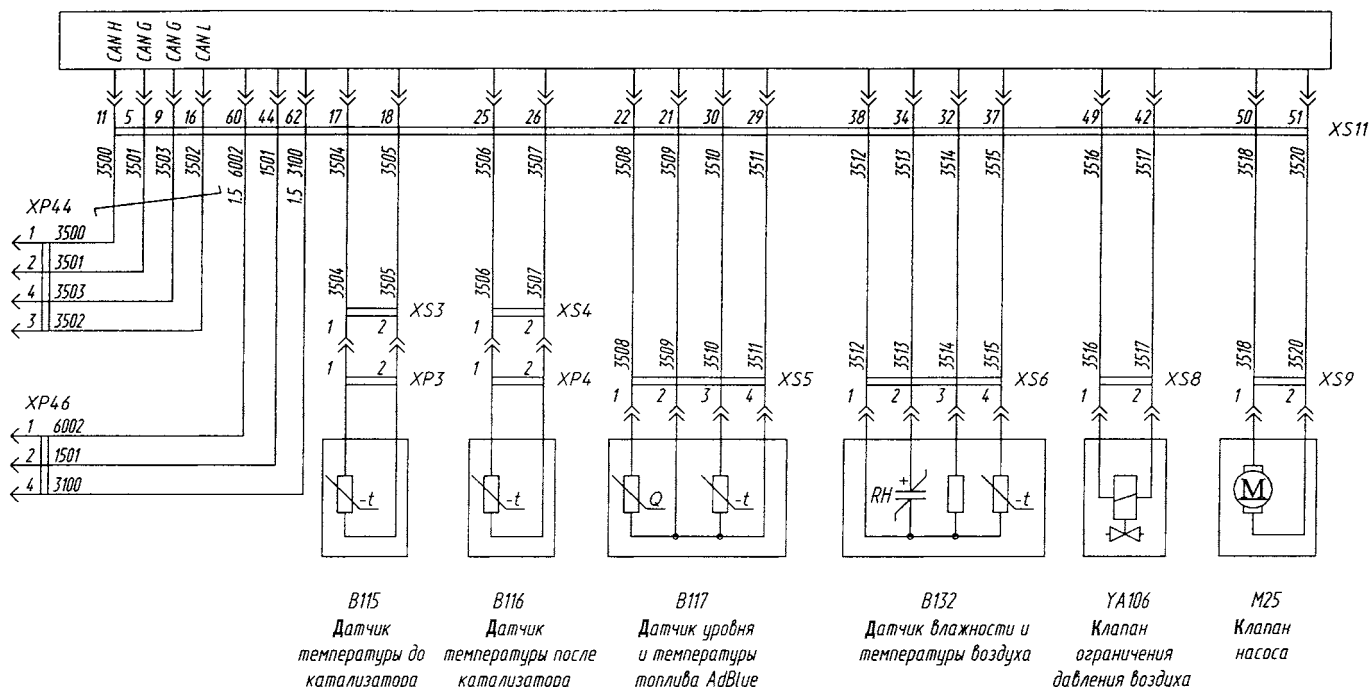


Рис. 4. Электрическая схема подключения элементов ЭСУ впрыска аммиачного раствора

подлежащие сварке элементы должны иметь надежную электрическую связь с минусовым электродом сварочного устройства.

Основные режимы работы и дополнительные функции

В основном режиме работы система обеспечивает оптимальное управление подачей топлива во время пуска двигателя и в процессе движения автомобиля в зависимости от температурных условий и состояния датчиков. Также обеспечивается ограничение максимальной скорости движения (например, 85 км/ч, если такой параметр записан в память электронного блока заводом-изготовителем).

Кроме основного режима система позволяет обеспечивать дополнительные функции.

Регулирование частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода

Регулирование необходимо производить на неподвижном автомобиле.

Во время регулирования запрещается нажимать педали сцепления или тормозную (рис. 5).

Для циклического изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя надо нажать кнопочные выключатели "SET+" или "SET-". Так можно увеличить или уменьшить частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода на 50 мин^{-1} .

Поддержание установленной скорости движения (круиз-контроль)

В режиме поддержания скорости происходит поддержание постоянного значения скорости движения автомобиля за счет управления частотой вращения коленчатого вала двигателя. Режим активируется при скорости автомобиля не менее 45 км/ч нажатием кнопочного выключателя с соответствующим символом. В нажатом состоянии кнопочного выключателя режим активирован. Для "захвата" скорости необходимо произвести кратковременное нажатие выключателя "SET+".

Дальнейшее увеличение или уменьшение скорости движения достигается нажатием выключателей "SET+" и "SET-". При отпуске выключателя заданное значение скорости записывается в память электронного блока. Дальнейшее управление автомобилем производится с отпущенной педалью подачи топлива.

При необходимости произвести обгон, увеличивая установленную скорость, надо нажать на педаль подачи топлива. При отпуске педали система автоматически возвращается в режим поддержания ранее заданной скорости.

Выключение режима производится путем повторного нажатия выключателя с символом "Круиз-контроль" либо нажатием педали сцепления или тормозной.

При движении под уклон с отключенным режимом поддержания скорости водителем должны быть приняты меры, не позволяющие увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя более 2500 мин^{-1} . Несоблюдение этого требования приведет к превышению предельной частоты вращения коленчатого вала и, как следствие, к серьезным повреждениям двигателя.

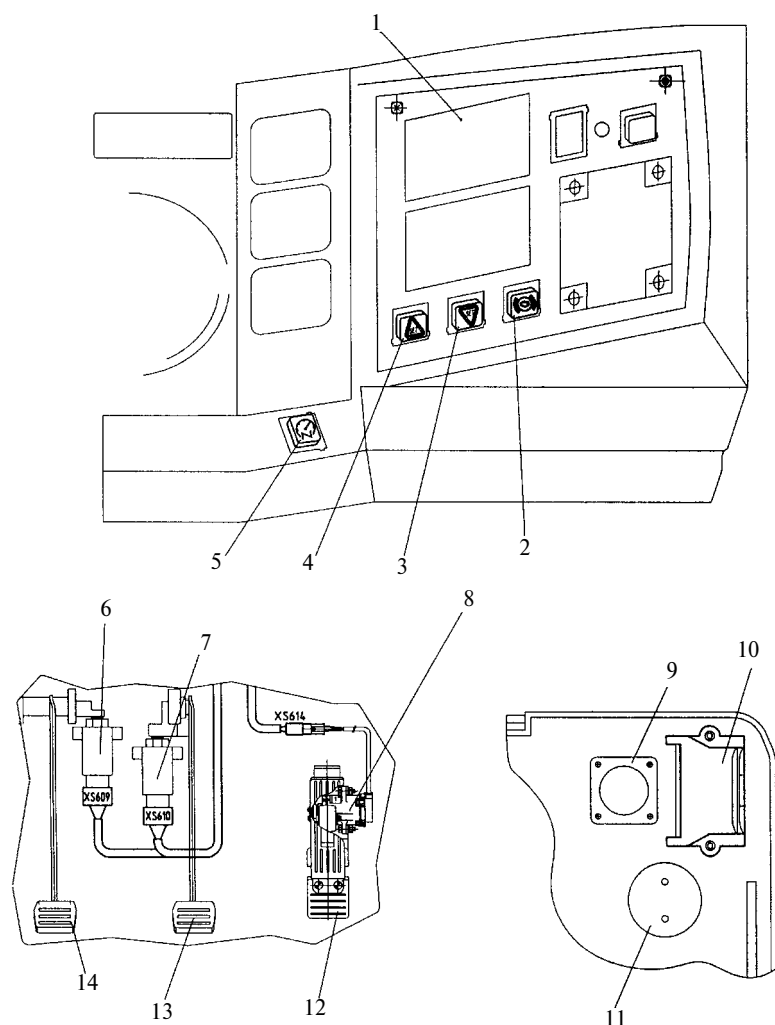


Рис. 5. Органы управления на боковой щитке приборов. Расположение подпедальных датчиков и разъема OBD:

1 — блок индикации; 2 — кнопочный выключатель роста эффективности моторного тормоза; 3, 4 — кнопочные выключатели уменьшения частоты вращения соответственно "SET-" и "SET+"; 5 — кнопочный выключатель функции круиз-контроль; 6 — подпедальный датчик сцепления; 7 — подпедальный датчик тормозной системы; 8 — датчик положения педали подачи топлива; 9 — диагностический разъем ISO 9141; 10 — разъем OBD; 11 — розетка переносной лампы; 12 — педаль подачи топлива; 13 — тормозная педаль; 14 — педаль сцепления

Во избежание возможных повреждений автомобиля и для обеспечения личной безопасности не рекомендуется использовать режим поддержания скорости в следующих случаях:

когда невозможно двигаться с постоянной скоростью, т. е. на извилистых дорогах, при трудных условиях движения, при движении с переменными скоростями и т. д.;

на скользких дорогах, т. е. на дорогах, покрытых снегом или льдом, на мокром покрытии, на гравийном покрытии либо на дорогах, свободно насыпанных гравием, и т. д.

Включение моторного тормоза

Во время движения автомобиля возможно уменьшение скорости движения за счет включения моторного тормоза. Включатель моторного тормоза расположен на полу кабины с левой стороны от сиденья водителя

(см. рис. 1). Нажатием указанного выключателя достигается замедление движения автомобиля в течение всего периода удержания выключателя. На боковом щитке приборов расположен дополнительный кнопочный выключатель повышения эффективности моторного тормоза (см. рис. 5). При отжатом состоянии кнопочного выключателя включена первая ступень замедления (срабатывает первый электропневмоклапан моторного тормоза), при нажатом состоянии — вторая ступень замедления (срабатывают первый и второй электропневмоклапаны моторного тормоза) и эффективность торможения повышается.

Диагностика

Предусмотрено два вида диагностики: упрощенная (по состоянию контрольных ламп);

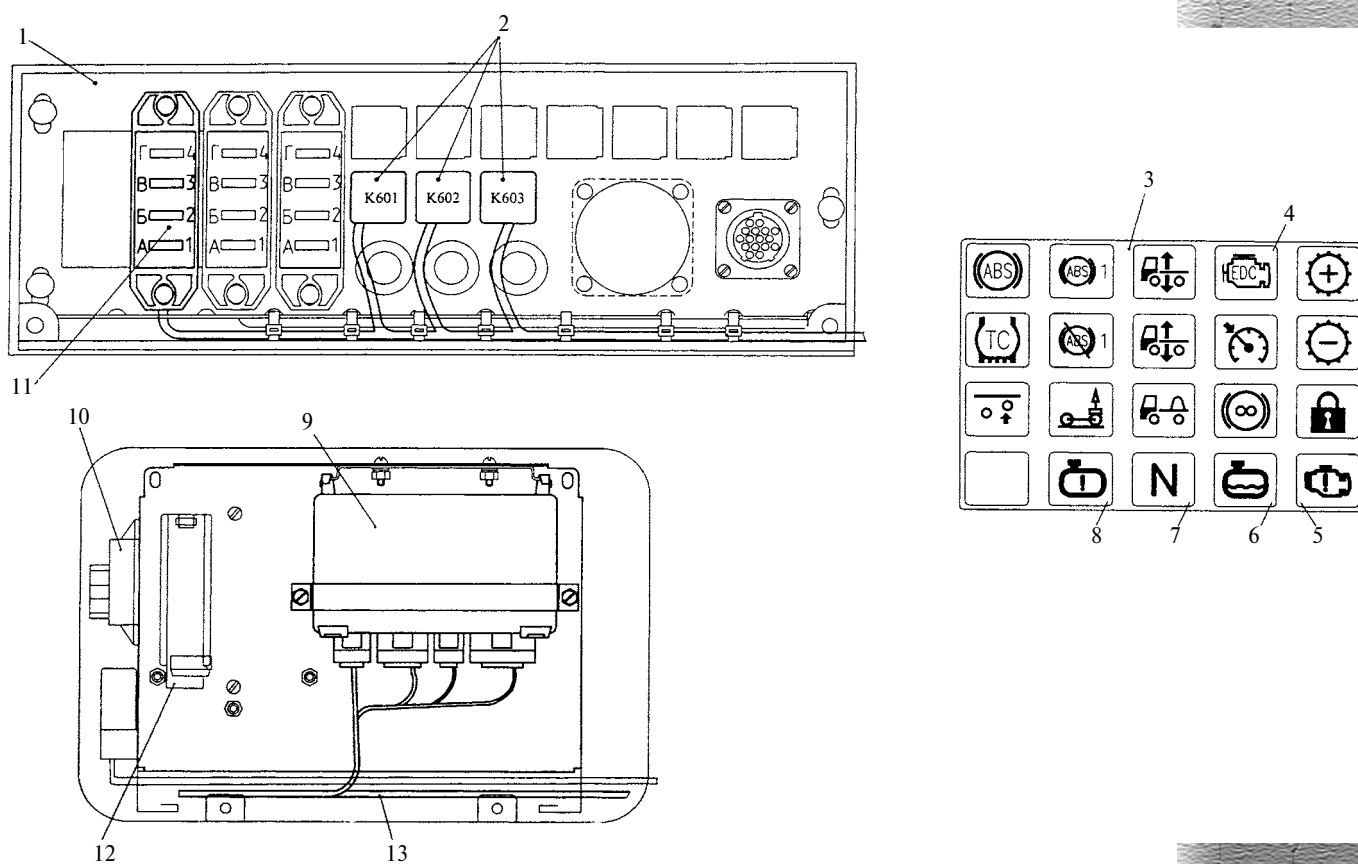


Рис. 6. Расположение элементов ЭСУ на панели реле и предохранителей, электронных блоков и контрольных сигнализаторов:

1 — панель реле и предохранителей; 2 — реле EDC; 3 — блок индикации; 4, 5 — контрольные лампы EDC соответственно красная и желтая; 6 — контрольная лампа низкого уровня аммиачного раствора в системе SCR (зеленая); 7 — лампа нейтрального положения коробки передач (зеленая); 8 — контрольная лампа ошибки в системе SCR (желтая); 9 — интерфейсный блок; 10 — разветвитель CAN; 11 — блок предохранителей системы EDC; 12 — электронный блок ЭФУ; 13 — жгут системы EDC

полная (с помощью специального контрольно-диагностического оборудования).

Упрощенная диагностика

По состоянию контрольных ламп водитель может оценить состояние работоспособности электронной системы управления двигателем и системы SCR. Контрольные лампы расположены на боковом щитке приборов в составе блока индикации (рис. 6).

В момент поворота ключа "зажигания" в положение "Приборы" должны кратковременно загореться контрольные лампы 4, 5, 6 и 8 и погаснуть в случае отсутствия каких-либо повреждений или неисправностей в системе. Повторное загорание одной из перечисленных ламп будет свидетельствовать о наличии какой-либо неисправности. Контрольная лампа 4 (красная) сигнализирует о наличии серьезных неисправностей в системе управления двигателем.

Категорически запрещается производить пуск двигателя, если горит контрольная лампа 4 с символом EDC. Если указанная лампа загорится во время движения, необходимо прекратить движение автомобиля и остановить двигатель. Передвижение автомобиля допускается только при буксировке, а пуск двигателя возможен после устранения неисправности на сервисном центре.

Контрольная лампа 5 (желтая) предупреждает водителя о возникших неисправностях в системе управления двигателем, не связанных с опасностью поломки двигателя или безопасностью движения. Следовательно, допускается дальнейшее движение автомобиля, а водителю рекомендовано направиться в ближайшую станцию технического обслуживания для устранения неполадки.

Контрольная лампа 8 (желтая) предупреждает о возникших ошибках (неисправностях) в системе избирательной каталитической нейтрализации (SCR). Вместе с этим допускается продолжение движения автомобиля и рекомендуется направиться в ближайшую станцию технического обслуживания для устранения неисправности.

Контрольная лампа 6 (зеленая) предупреждает о низком уровне аммиачного раствора в баке AdBlue. Рекомендуется заправить бак AdBlue аммиачным раствором на специализированной автозаправочной станции, оборудованной колонкой AdBlue.

Контрольная лампа 7 (зеленая) информирует о положении рычага переключения передач в нейтральном положении. При включении какой-либо из передач лампа гаснет.

Перед пуском двигателя необходимо вывести рычаг переключения передач в нейтральное положение, о чем будет свидетельствовать загорание контрольной лампы 7, иначе двигатель не пустится.



Рис. 7. Диагностический прибор MiniDiag2

После остановки двигателя и поворота ключа выключателя "зажигания" в положение "Выключено" происходит автоматический продув (1—2 мин) системы SCR сжатым воздухом (для удаления остатков аммиачного раствора из трубопроводов и форсунки во избежание его кристаллизации). Такой цикл работы сопровождается характерным звуком работы насосного модуля, что не является свидетельством поломки либо неисправности системы впрыска аммиачного раствора. Как указано выше, этот процесс происходит автоматически независимо от состояния (замкнут или не замкнут) главного выключателя АКБ.

Полная диагностика

Полная диагностика производится с помощью диагностического прибора MiniDiag2 (рис. 7), а также специализированного компьютерного оборудования специально обученным персоналом на сертифицированной (фирмы Mercedes-Benz) станции технического обслуживания. Полной диагностике подлежат автомобили, у которых постоянно светятся лампы 4, 8 или 5 (см. рис. 6).

Для проведения полной диагностики на автомобиле установлен специальный диагностический разъем OBD (см. рис. 5), расположенный в нижней части панели приборов с правой стороны (напротив сиденья пассажира).

Возможные неисправности при использовании ЭСУ и способы их устранения

Внешние проявления	Причина	Способ устранения неисправности
1. При повороте ключа "зажигания" в положение "Приборы" не загораются контрольные лампы ЭСУ двигателя и системы SCR. Остальные лампы светятся	1.1. Отсутствует напряжение питания интерфейсного электронного блока 1.2. Неисправна проводка, нарушение контакта в разъемах 1.3. Не подключены или неисправны контрольные лампы 1.4. Неисправен интерфейсный блок	Проверить предохранители питания блока и системы и при необходимости заменить их Проверить проводку. Устранить неисправность в проводке и разъемах Проверить исправность и подключение контрольных ламп Заменить интерфейсный блок
2. Двигатель не пускается	2.1. Включена одна из передач коробки передач 2.2. Низкое напряжение АКБ 2.3. Аварийное падение давления масла. Перегрев двигателя 2.4. Наличие воздуха в топливной системе, плохое качество топлива, засорены фильтры 2.5. Неисправен датчик распределительного вала 2.6. Нарушен контакт в разъемах ЭСУ двигателя и кабины, в соединении интерфейсного блока, шине CAN 2.7. Неисправен электронный блок двигателя	Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение Проверить состояние АКБ. Произвести подзарядку или замену АКБ Проверить давление масла по указателю давления. Проверить уровень масла в двигателе Проверить герметичность топливной системы, заменить фильтры, топливо и прокачать топливную систему Проверить датчик распределительного вала и его электрические цепи, устранить неисправность Проверить подключение жгута ЭСУ двигателя к кабине, надежность в соединении интерфейсного блока и шины CAN Заменить электронный блок двигателя
3. Двигатель не пускается или работает неустойчиво	3.1. Разряжена АКБ, нарушено или отсутствует питание цепей блока управления 3.2. Включен моторный тормоз 3.3. Наличие воздуха в топливе, засорены фильтры 3.4. Некачественное топливо 3.5. Неисправен датчик коленчатого вала	Проверить АКБ, предохранители цепей питания и при необходимости заменить их Проверить систему моторного тормоза Устранить подсос воздуха, заменить фильтры и прокачать топливную систему Заменить топливо Проверить датчик коленчатого вала и его электрические цепи, устранить неисправность Заменить электронный блок двигателя
4. Двигатель не развивает полной мощности или останавливается	4.1. Включен моторный тормоз 4.2. Нарушена герметичность всасывающих топливопроводов, плохое качество топлива, засорены фильтры 4.3. Аварийное падение давления масла. Перегрев двигателя 4.4. Нарушена герметичность или неисправна система турбонаддува 4.5. Неисправен электронный блок двигателя	Проверить систему моторного тормоза Проверить герметичность топливной системы, заменить фильтры, топливо и прокачать топливную систему Проверить давление масла по указателю давления. Проверить уровень масла в двигателе Проверить систему турбонаддува, заменить турбокомпрессор Заменить электронный блок двигателя
5. Не устанавливается режим поддержания скорости (круиз-контроль)	5.1. Нарушена регулировка или неисправны датчики педалей тормозной системы и сцепления 5.2. Неисправны электрические цепи включателя "Круиз-контроль" или датчиков педалей тормозной системы и сцепления 5.3. Отсутствует сигнал скорости автомобиля с тахографа 5.4. Неисправен электронный блок двигателя	Отрегулировать рабочий зазор или заменить неисправный датчик Проверить электрические цепи и устранить неисправности Проверить наличие сигнала в шине CAN, исправность тахографа, датчика тахографа Заменить электронный блок двигателя
6. Двигатель не останавливается	Неправильное подключение ЭСУ к электрооборудованию автомобиля	Проверить подключение системы к электрооборудованию автомобиля
7. Не работает моторный тормоз	7.1. Неправильно подключен или не работает включатель моторного тормоза 7.2. Неправильно подключены или не работают клапаны моторного тормоза	Проверить включатель и его подключение к жгуту моторного тормоза. Заменить включатель Проверить подключение и работоспособность клапанов моторного тормоза
8. При срабатывании АБС не отключается моторный тормоз	8.1. Нет связи с блоком АБС/ПБС 8.2. Неисправно реле моторного тормоза	Проверить и соединить разъемы в жгутах АБС/ПБС и ЭСУ двигателя Заменить реле
9. Не работает противобуксовочная система	Нет связи с блоком АБС/ПБС	Проверить соединение с шиной CAN, разъемы в жгутах АБС/ПБС и ЭСУ двигателя
П р и м е ч а н и е. Электронные системы оснащены встроенной системой самодиагностики и не требуют специального технического обслуживания, кроме контрольной проверки после их ремонта и регулировки, или ремонта узлов, с ними связанных.		

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАВНОСТИ ХОДА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для повышения надежности листовых рессор грузовых автомобилей предлагается способ разблокировки рессор.

Актуальность задачи повышения хода грузового автомобиля определяется целым рядом обстоятельств технического и социально-экономического характера.

Во-первых. На грузовых автомобилях продолжают применять многоступенчатые рессоры в качестве упругого, направляющего и гасящего устройства подвески. Наиболее острое техническое противоречие рессорных подвесок грузовых автомобилей — несоответствие упругих и гасящих характеристик подвески при действии трения без смазочного материала (сухого трения) между листами рессор. Такое трение блокирует рессору в результате воздействия значительных дорожных неровностей и приводит во множестве случаев к тому, что колебания поддрессоренных масс совершаются не на рессорах, а на шинах. Указанные колебания резко ухудшают плавность хода грузового автомобиля большой или малой грузоподъемности. При этом частоты колебаний поддрессоренной массы на шинах находятся в диапазоне 4—8 Гц, который наиболее вреден для человека. Важно учитывать, что данное положение не исправляется использованием вторичной подвески — кабин и сиденья.

Во-вторых. Социально-экономический аспект проблемы связан с тем, что в условиях рыночных механизмов управления хозяйственными процессами растет доля общего времени, затрачиваемого на работу T_p , и уменьшается доля времени, отводимого на отдых T_o ,

т. е. наемный работник вынужден затрачивать T_p больше, чем T_o . Причем

$$T_p + T_o \leq T,$$

где T — общее время.

Отсюда можно ориентировочно оценить необходимое повышение плавности хода грузового автомобиля, обеспечивающее выполнение установленных гигиенических нормативов и/или иных ограничений системы обеспечения жизнедеятельности. Последние связаны с методами определения воздействия вибрации на человека, принятыми в ГОСТ 12.1.012—90 и в Международном стандарте ИСО 2631. Однако эти процедуры достаточно сложные даже в том случае, когда при восьмичасовом рабочем дне остающееся суточное время делится на время отдыха (8 ч) и время сна T_c (8 ч).

Автором на основе большого опыта работы и специальных исследований предложен общедоступный способ повышения плавности хода грузового автомобиля в эксплуатации. Данный способ связан непосредственно со снижением блокирующего действия трения между листами рессор и стабилизацией упругих характеристик рессор. Сущность предлагаемого способа состоит в разъединении листов рессоры в области их крепления стремянками (рис. 1).

На рис. 1 показана листовая рессора типа ЗИЛ, а на рис. 2 — рабочие характеристики рессорных подвесок при установке прокладок в центральной части рессор (рис. 2, а) и при отсутствии упомянутых прокладок (рис. 2, б). Принципиальное отличие рабочих характеристик состоит в том, что сила трения $F_{тр}$ обуславливает блокировку подвески грузового автомобиля

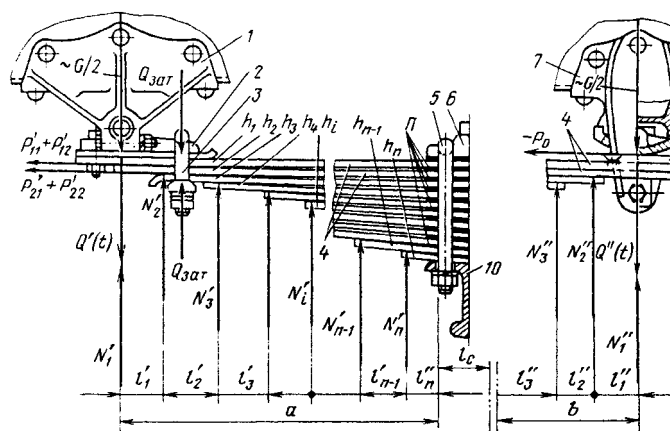


Рис. 1. Расчетно-конструктивная схема полуэллиптической рессоры:

1 — передний кронштейн; 2 — отъемное литое ушко; 3 — стремянка; 4 — коренные листы; 5 — стремянка центрального крепления; 6 — подкладка стремянок; 7 — задний кронштейн; 8 — сухарь скользящей опоры заднего конца рессоры; 9 — накладка коренного листа; 10 — балка моста; l_c — расстояние между осями стремянок; h_i и l_i — толщина и длина листов i -й рессоры; N_i и P_i — силы, действующие на концах листов i -й рессоры; $Q(t)$ — переменная нагрузка на рессору; $Q_{зат}$ — усилие затяжки; G — статическая нагрузка на рессору

и вследствие этого — колебания подрессоренной массы M на шинах. Жесткость шин превышает расчетную (конструкторскую) жесткость рессор до 10 раз и более. В результате собственная частота колебаний массы M на шинах в 3 раза и более превышает аналогичный параметр на рессорах. Кроме того, надо учитывать, что величина ускорения колебаний зависит от частоты в квадрате. Следовательно, ускорение колебаний подрессоренной массы на шинах (см. рис. 2, б) под действием одинаковых дорожных неровностей и прочих равных условиях может в 10 раз и более превышать ускорения колебаний подрессоренной массы при разблокированных рессорах (см. рис. 2, а). Указанные объективные данные подтверждены при исследованиях плавности хода грузовых автомобилей в сопоставимых, в том числе полигонных условиях.

Таким образом, при блокировке листовой рессоры вследствие действия трения между листами рессор она сохраняет функцию направляющего устройства подвески, но в значительной мере утрачивает функцию упругого и гасящего устройств. Причем данное положение сохраняется в широком интервале эксплуатационных скоростей движения и проявляется на автомобильных дорогах с удовлетворительным состоянием покрытия и с разной степенью его износа. Следовательно, разблокировка листов рессор посредством тонколистовых прокладок в центральной зоне крепления рессор стремянками должна обеспечить более эффективную работу рессор в разнообразных условиях эксплуатации грузового автомобиля.

Рекомендуемые тонколистовые прокладки изготавливаются из листовой стали Ст.3 толщиной 0,4—0,5 мм. Концы прокладок выполняются в форме полукруга с радиусом, равным половине ширины листа рессоры. Длина прокладок должна быть равна расстоянию между стремянками плюс ширина листа. Это необходимо для снижения концентрации напряжений в листах рессоры на концах прокладок. Аналогичный эффект обеспечат и треугольные концы прокладок, выступающие за пределы зоны стремянок.

Оценку эффективности разблокировки листовых рессор с точки зрения плавности хода можно получить на основе моделирования подвески с указанными характеристиками рессор:

двухмассовая модель, т. е. двухчастотная;

одномассовая модель, т. е. с одной степенью свободы, собственная частота колебаний которой зависит от жесткости шин $c_{\text{ш}}$:

$$\omega = \sqrt{(2c_{\text{ш}}/(M+m))},$$

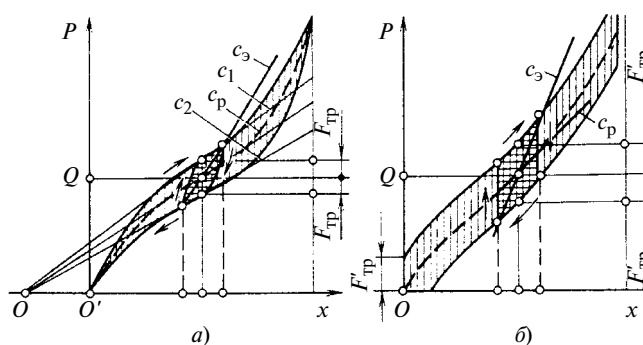


Рис. 2. Рабочие характеристики рессорных подвесок:

c_1 и c_2 — жесткости подвесок на восходящей и нисходящей линиях; c_p и c_3 — жесткости на средней и "диагональной" линиях, $c_3 > c_1 > c_p > c_2$

где M — подрессоренная, а m — непрессоренная массы для соответствующей рассчитываемой подвески грузового автомобиля (передней или задней).

Для решения поставленной задачи рекомендуется воспользоваться статистическими характеристиками микропрофиля автомобильных дорог. Ускорения z'' колебаний массы $M_{\Sigma} = (M + m)$ на шинах определяются по формуле:

$$z'' = Kq_{\text{ст}}\omega_0^2 = Kq_{\text{ст}}2c_{\text{ш}}/(M+m),$$

где $q_{\text{ст}}$ — статистическая вероятностная оценка микропрофиля дороги при частоте, близкой к ω_0 . Величину $q_{\text{ст}}$ можно принимать в первом приближении равной 1—2 см при обычных скоростях движения; K — коэффициент усиления.

Для одномассовой модели рекомендуется в первом приближении величину K принимать равной 2—3 для частоты статистического резонанса $\omega_{\text{ост}} = \omega_0(1 \pm 0,3)$.

Для двухмассовой модели с разблокированной рессорой ее упругую характеристику рекомендуется определять по специальному алгоритму.

В заключение отметим, что применение представленных тонколистовых прокладок повышает надежность листовых рессор грузовых автомобилей. Данное преимущество связано с более равномерным распределением напряжений в листах рессоры и практическим устранением фреттинг-коррозии в контакте поверхностей листов рессоры в зоне центральной затяжки стремянок. Указанные эффекты от разблокировки рессор посредством установки тонколистовых прокладок проверены экспериментально на АМО ЗИЛ и в НАМИ. Для расчетов двухчастотных колебательных моделей наиболее подходящим является пакет прикладных программ "МАТЛАБ".

Эксплуатация • Ремонт • Замена

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ СТЕРЖНЕЙ И ОТВЕРСТИЙ ПОД ОБРАБОТКУ РЕЗЬБ

В статье приведены результаты опыта работы АМО ЗИЛ, полученного на основе выполненных экспериментальных и производственных исследований. Его использование позволяет сократить производственные затраты.

Размеры стержней и отверстий под обработку резьб в условиях серийного и массового производства деталей машин относят к важному технологическому фактору, влияющему на качество, производительность обработки резьб, а также на стойкость резьбообрабатывающего инструмента. Существующие стандарты на диаметры стержней и отверстий объемны и не отвечают необходимым производственным требованиям по технологичности изготовления резьб, так как не всегда учитывают влияние различных степеней точности исполнения резьб, расположения полей допусков, специфики обработки вязких материалов, конической формы резьбовой поверхности и особенностей изготовления резьб методами накатывания.

Определение диаметров стержней и отверстий под обработку резьб общемашинностроительного назначения

Диаметры стержней $d_{ст}$ под нарезание метрической резьбы с допусками по ГОСТ 16093—2004 для различных степеней точностей и полей допусков представлены в табл. 1. Диаметры представлены с учетом технологического сужения полей допусков на заготовку, обеспечивающего предохранение резьбонарезного инструмента от неблагоприятных условий работы при нарезании по внутреннему диаметру, способствуя при этом увеличению стойкости сложного дорогостоящего инструмента.

Таблица 1

Шаг резьбы P , мм	Номинальный размер $d_{\text{ст}}$ для резьбы с основными отклонениями			Наименьший размер $d_{\text{ст}}$ для резьбы с полями допусков			
	h	g	e	$4h$	$6g$	$6e$	$8g$
0,4	$d-0,02$	$d-0,04$	—	$(d-1)+0,940$	$(d-1)+0,886$	—	—
0,5	$d-0,03$	$d-0,05$	$d-0,08$	$(d-1)+0,933$	$(d-1)+0,874$	—	—
0,6				$(d-1)+0,920$	$(d-1)+0,854$	—	—
0,7				$(d-1)+0,910$	$(d-1)+0,838$	$(d-1)+0,804$	—
0,75				$(d-1)+0,910$	$(d-1)+0,838$	$(d-1)+0,804$	—
0,8					$d-0,09$	$(d-1)+0,905$	$(d-1)+0,826$
1,0	$d-0,04$	$d-0,07$	$d-0,10$	$(d-1)+0,888$	$(d-1)+0,794$	$(d-1)+0,760$	$(d-1)+0,694$
1,25				$(d-1)+0,868$	$(d-1)+0,760$	$(d-1)+0,725$	$(d-1)+0,637$
1,5				$(d-1)+0,850$	$(d-1)+0,732$	$(d-1)+0,697$	$(d-1)+0,593$
1,75	$d-0,06$	$d-0,09$	$d-0,13$	$(d-1)+0,830$	$(d-1)+0,701$	$(d-1)+0,664$	$(d-1)+0,541$
2,0		$d-0,10$		$(d-1)+0,820$	$(d-1)+0,682$	$(d-1)+0,649$	$(d-1)+0,512$
2,5			$d-0,11$	$d-0,14$	$(d-1)+0,788$	$(d-1)+0,623$	$(d-1)+0,585$
3,0		$(d-1)+0,764$			$(d-1)+0,577$	$(d-1)+0,540$	$(d-1)+0,352$
3,5	$d-0,08$	$d-0,13$	$d-0,17$	$(d-1)+0,735$	$(d-1)+0,522$	$(d-1)+0,485$	$(d-1)+0,277$
4,0		$d-0,14$		$(d-1)+0,700$	$(d-1)+0,465$	$(d-1)+0,430$	$(d-1)+0,190$

Примечание 1. Обозначение d — номинальный диаметр резьбы (в мм).

2. Наименьший диаметр стержней под нарезание резьбы с редко применяемыми полями допусков, т. е. $4g$, $6h$, $8h$, выбирают исходя из разности номинального и наименьшего размеров для резьбы соответствующей степени точности — 4, 6, и 8. (Величина наименьшего диаметра стержня $d_{ст}$ соответствует также наименьшему размеру d резьбы по ГОСТ 16093—2004.)

Определение диаметров отверстий и диаметра d_0 под нарезание метрической резьбы с допусками по ГОСТ 16093—2004.

Исходя из опыта работы, размер d_0 может быть получен при обработке мерным инструментом, т. е. стандартным сверлом диаметром

$$d_c = d - P.$$

Для более точного определения величины d_0 используют данные табл. 2, составленные с учетом обработки обычных конструкцион-

ных материалов, а также материалов повышенной вязкости.

Определение диаметров $d_{ст}$ стержней под накатывание резьб с допусками по ГОСТ 16093—2004. Предварительно размер $d_{ст}$ определяют расчетным путем исходя из равенства объемов вытесненного и вспученного металла, а затем этот размер уточняют при экспериментальном и производственном опробовании процесса накатывания. Размеры $d_{ст}$ представлены в табл. 3.

Таблица 2

P , мм	Номинальный размер d_0 для основных отклонений		Предельные отклонения для полей допусков		
	H	G	4H5H, 5H	5H6H, 6H, 6G	7H, 7G
0,4	$(d-1)+0,567$	$(d-1)+0,586$	+0,090	+0,112	—
0,5	$(d-1)+0,459$	$(d-1)+0,479$	+0,112	+0,140	+0,180
0,6	$(d-1)+0,350$	$(d-1)+0,371$	+0,125	+0,160	+0,200
0,7	$(d-1)+0,242$	$(d-1)+0,264$	+0,140	+0,180	+0,224
0,75	$(d-1)+0,188$	$(d-1)+0,210$	+0,150	+0,190	+0,236
0,8	$(d-1)+0,134$	$(d-1)+0,158$	+0,160	+0,200	+0,250
1,0	$(d-2)+0,917$	$(d-2)+0,943$	+0,190	+0,236	+0,300
1,25	$(d-2)+0,647$	$(d-2)+0,675$	+0,212	+0,265	+0,335
1,5	$(d-2)+0,376$	$(d-2)+0,408$	+0,236	+0,300	+0,375
1,75	$(d-2)+0,106$	$(d-2)+0,140$	+0,265	+0,335	+0,425
2,0	$(d-3)+0,835$	$(d-3)+0,873$	+0,300	+0,375	+0,475
2,5	$(d-3)+0,294$	$(d-3)+0,336$	+0,355	+0,450	+0,560
3,0	$(d-4)+0,752$	$(d-4)+0,800$	+0,400	+0,500	+0,630
3,5	$(d-4)+0,211$	$(d-4)+0,264$	+0,450	+0,560	+0,710
4,0	$(d-5)+0,670$	$(d-5)+0,730$	+0,475	+0,600	+0,750

Примечание. 1. По диаметру d_0 обрабатываются обычные конструкционные материалы: чугуны (ГОСТ 1412—85 и ГОСТ 1215—700), а также стали (ГОСТ 380—94, ГОСТ 1050—88, ГОСТ 10702—78, ГОСТ 5632—72), кроме материалов повышенной вязкости.

2. Для материалов повышенной вязкости размер d_0 следует увеличивать на величину, соответствующую подъему витка (вспучивание) $A = 0,07 P$. К таким материалам относятся сплавы алюминиевые и медноцинковые (ГОСТ 4784—97 и ГОСТ 15527—2004), стали и сплавы на никелевой основе (ГОСТ 5632—72), особо мягкие малоуглеродистые стали (ГОСТ 1050—88) с $\delta \geq 23\%$.

Таблица 3

P , мм	Номинальный размер $d_{ст}$ для резьбы с основными отклонениями			Предельные отклонения для резьб с полями допусков		
	h	g	e	4h	6g, 6g6e	8h, 8g
0,4	$(d-1)+0,74$	$(d-1)+0,71$	—	—0,02	—0,03	—
0,5	$(d-1)+0,66$	$(d-1)+0,64$	$(d-1)+0,61$	—0,02	—0,04	—
0,6	$(d-1)+0,10$	$(d-1)+0,07$	$(d-1)+0,04$	—0,02	—0,04	—
0,7	$(d-1)+0,53$	$(d-1)+0,51$	$(d-1)+0,48$	—0,02	—0,04	—
0,75	$(d-1)+0,50$	$(d-1)+0,47$	$(d-1)+0,43$	—0,03	—0,05	—
0,8	$(d-1)+0,47$	$(d-1)+0,44$	$(d-1)+0,40$	—0,03	—0,06	—0,10
1,0	$(d-1)+0,34$	$(d-1)+0,30$	$(d-1)+0,26$	—0,04	—0,06	—0,11
1,25	$(d-1)+0,17$	$(d-1)+0,14$	$(d-1)+0,10$	—0,04	—0,06	—0,11
1,5	$(d-1)+0,00$	$(d-2)+0,94$	$(d-2)+0,92$	—0,04	—0,06	—0,12
1,75	$(d-2)+0,85$	$(d-2)+0,80$	$(d-2)+0,76$	—0,05	—0,08	—0,15
2,0	$(d-2)+0,69$	$(d-2)+0,63$	$(d-2)+0,60$	—0,05	—0,08	—0,15
2,5	$(d-2)+0,36$	$(d-2)+0,30$	$(d-2)+0,26$	—0,05	—0,08	—0,16
3,0	$(d-2)+0,04$	$(d-2)+0,97$	$(d-3)+0,93$	—0,07	—0,10	—0,20
3,5	$(d-3)+0,72$	$(d-3)+0,64$	$(d-3)+0,60$	—0,07	—0,11	—0,21
4,0	$(d-3)+0,39$	$(d-3)+0,30$	$(d-3)+0,27$	—0,07	—0,11	—0,22

Примечание. 1. Для резьбы больших диаметров $d \geq 45$ мм при шаге 1 и 1,5 мм и степенях точности 4 и 6 допускается увеличение предельного отклонения на 0,02 мм благодаря увеличенному для них полю допуска по среднему диаметру d_2 по ГОСТ 16093—2004 на 20—30 %.

2. Диаметры стержней из материалов с твердостью менее или равной 269 НВ. Для материалов с твердостью более 269 НВ величину $d_{ст}$ необходимо увеличить на величину Δ , зависящую от шага P :

P , мм	0,5—1,25	1,5...2,0	2,5—3,0	3,5—4,0
Δ , мм	0,02	0,03	0,04	0,05

Таблица 4

P , мм	Номинальный размер d_0 для резьбы с основными отклонениями	Предельные отклонения для полей допусков			
		4H	4H5H, 5H	5H6H, 6H	6H7H, 7H
0,4	$(d-1)+0,79$	+0,02	+0,03	+0,03	+0,04
0,5	$(d-1)+0,75$	+0,02	+0,03	+0,04	+0,06
0,6	$(d-1)+0,70$	+0,02	+0,03	+0,04	+0,06
0,7	$(d-1)+0,64$	+0,02	+0,03	+0,04	+0,06
0,75	$(d-1)+0,62$	+0,03	+0,04	+0,05	+0,07
0,8	$(d-1)+0,59$	+0,03	+0,04	+0,05	+0,07
1,0	$(d-1)+0,48$	+0,03	+0,05	+0,06	+0,09
1,25	$(d-1)+0,34$	+0,04	+0,05	+0,06	+0,09
1,5	$(d-1)+0,20$	+0,04	+0,05	+0,07	+0,10
1,75	$(d-1)+0,06$	+0,04	+0,05	+0,08	+0,12
2,0	$(d-2)+0,92$	+0,05	+0,07	+0,09	+0,13

Примечание. Диаметры d_0 предназначены для обработки вязких материалов с твердостью не более 230 НВ.

Таблица 5

d , мм	P , мм	$d_{ст}$, мм, под резьбу с полем допуска		Предельное отклонение, мм, для полей допусков
		3n	3p	
8	1,25	7,24	7,25	-0,03
10	1,25	9,24	9,26	-0,03
	1,5	9,06	9,07	
12	1,25	11,24	11,26	-0,03
	1,75	10,90	10,91	-0,04
16	1,5	15,06	15,07	-0,03
	2,0	14,77	14,78	-0,04
20	1,5	19,06	19,07	-0,03

Примечание. Для резьбы под металлопокрытие толщиной 6 мкм размер $d_{ст}$ уменьшают на 0,02 мм.

Определение диаметров отверстий d_0 под накатывание резьбы с допусками по ГОСТ 16093—2004. Диаметры d_0 доставлены на основе опыта применения на производстве методов накатывания внутренней резьбы деформирующими метчиками и резьбонакатными головками и представлены в табл. 4.

Диаметры стержней $d_{ст}$ под накатывание метрической резьбы с натягом по ГОСТ 4608—81 представлены в табл. 5. Для них характерна высокая точность исполнения размера заготовки, обеспечиваемая, как правило, шлифованием.

Диаметры отверстий и стержней под обработку конических резьб

К наиболее распространенным в машиностроении коническим резьбам относят коническую дюймовую,

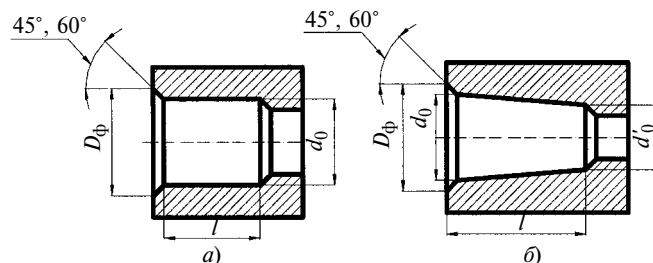


Рис. 1. Деталь с отверстием под резьбу:

а — цилиндрического исполнения; б — конического исполнения; $D_{ф}$ — диаметр фаски

в том числе герметическую и метрическую коническую резьбы с углом профиля 60° , а также трубную коническую резьбу и резьбу коническую вентилей и баллонов для газов с углом профиля 55° .

Как правило, конические резьбовые соединения должны быть герметичными. Это достигается при условии обеспечения в коническом отверстии не менее двух ниток резьбы с полным профилем. В результате отверстия под нарезание конических резьб выполняют цилиндрической (рис. 1, а) или конической (рис. 1, б) формы.

Диаметры отверстий под нарезание конической дюймовой "К" и герметической "КГ" резьбы по ГОСТ 6111—52 и ОСТ 37.001.311—83 представлены в табл. 6.

Диаметры стержней $d_{ст}$ под накатывание конической дюймовой "К" и герметической "КГ" резьбы по ГОСТ 6111—52 и ОСТ 37.001.311—83 представлены в табл. 7. Диаметр $d_{ст}$ под накатывание резьбы определяют в сечении основной плоскости, находящейся на расстоянии l_2 от торца (рис. 2).

Диаметры отверстий d_0 под обработку метрической конической резьбы по ГОСТ 25229—89. ГОСТ 25229—89 предназначен для метрических конических резьбовых соединений, а также соединений наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с номинальным профилем по ГОСТ 9150—2002. Исполнение резьбового отверстия цилиндрическим повышает его технологичность, так как при этом применяют цилиндрические метчики, превосходящие конические (по стойкости) в несколько раз. Размеры d_0 даны в табл. 8.

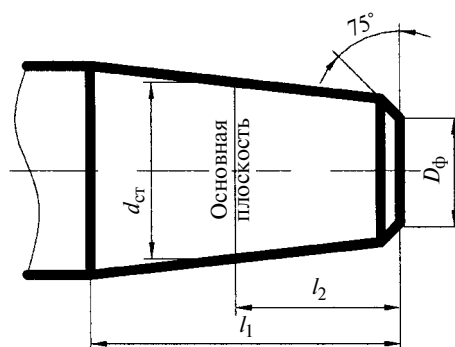


Рис. 2. Деталь с конической формой стержня под резьбу

Таблица 6

Размер резьбы, дюймы	Диаметр отверстия, мм (см. рис. 1)						$D_{ф\max}$, мм	Мини- мальная длина отвер- стия под резьбу l , мм
	цилиндрического		конического (конусность 1 : 16)					
	d_o		d_o		d'_o			
	Номи- нальное значение*	Предель- ное откло- нение	Номиналь- ное значе- ние*	Предель- ное откло- нение	Номи- нальное значение**	Предель- ное от- клонение		
1/16	$\frac{6,06}{6,16}$	+0,20	$\frac{6,330}{6,448}$	+0,09	5,96	+0,20	8	10
1/8	$\frac{8,46}{8,56}$		$\frac{8,707}{8,825}$		8,36		10,4	10
1/4	$\frac{10,95}{11,05}$	+0,24	$\frac{11,226}{11,402}$	+0,13	10,75	+0,24	13,7	15
3/8	$\frac{14,45}{14,55}$		$\frac{14,709}{14,885}$		14,20		17,2	15
1/2	$\frac{17,85}{18,05}$		$\frac{18,208}{18,435}$		17,70		21,2	20
3/4	$\frac{23,19}{23,44}$	+0,28	$\frac{23,553}{23,780}$	+0,17	22,94	+0,28	26,7	21
1	$\frac{29,19}{29,44}$		$\frac{29,556}{29,832}$		28,94		33,4	26
$1\frac{1}{4}$	$\frac{37,93}{38,18}$	+0,34	$\frac{38,313}{38,589}$		37,43	+0,34	42,2	27,5
$1\frac{1}{2}$	$\frac{43,93}{44,23}$		$\frac{44,382}{44,658}$		43,63		48,2	27,5
2	$\frac{55,92}{56,22}$	+0,40	$\frac{56,420}{56,696}$			55,62	+0,40	60,3

* В числителе приведены значения для хрупких материалов, в знаменателе — для вязких материалов.
** Для хрупких и вязких материалов.

Таблица 7

Размер резьбы, дюймы	Длина конуса (конусность 1 : 16), мм		$D_{ф}$, мм	$d_{ст}$, мм
	рабочая l_1	от торца до основной плоскости l_2		
1/16	6,5	4,064	6,1	$7,13^{-0,03}$
1/8	7,0	4,572	8,4	$9,48^{-0,03}$
1/4	9,5	5,080	10,9	$12,42^{-0,05}$
3/8	10,5	6,096	14,3	$15,96^{-0,06}$
1/2	13,5	8,128	17,7	$19,80^{-0,06}$
3/4	14,0	8,611	23,0	$25,18^{-0,06}$
1	17,5	10,160	28,9	$31,56^{-0,08}$
$1\frac{1}{4}$	18,0	10,668	37,6	$40,38^{-0,08}$
$1\frac{1}{2}$	18,5	10,668	43,7	$46,40^{-0,08}$
2	19,0	11,074	55,7	$58,44^{-0,08}$

Таблица 8

Размер резьбы, мм	P , мм	Диаметр отверстия d_o , мм		l , мм
		цилиндрического (см. рис. 1, а)	конического (см. рис. 1, б) (конусность 1 : 16)	
6; 8; 10	1,0	$(d - 1,1)^{-0,118}$	$(d - 1,023)^{-0,120}$	8,0
12; 14; 16; 18; 20; 20; 22; 24	1,5	$(d - 1,65)^{-0,180}$	$(d - 1,54)^{-0,160}$	11,0
27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 52; 56; 60	2,0	$(d - 2,2)^{-0,240}$	$(d - 2,06)^{-0,200}$	16,0

Примечания. 1. Для МК6 $d = 6$ мм.
 2. Диаметры цилиндрических отверстий даны для резьбы с повышенными требованиями к герметичности, у которых срез вершин равен 3/16Н вместо 1/4Н по ГОСТ 25229—82.
 3. При отсутствии особых требований по герметичности размер d_o выбирают, как для обычной метрической резьбы по ГОСТ 16093—2004 с полем допуска 6Н.

Диаметры стержней $d_{ст}$ под накатывание метрической конической резьбы по ГОСТ 25229—82 представлены в табл. 9.

Диаметры отверстий d_0 под нарезание трубной конической резьбы по ГОСТ 6211—81 представлены в табл. 10.

Диаметры отверстий под нарезание конической резьбы вентилей и баллонов для газов по ГОСТ 9909—81 представлены в табл. 11.

Определение $d_{ст}$ и d_0 под обработку не широко применяемых и узкоспециализированных стандартных резьб

К не широко применяемым стандартным резьбам относят, например, дюймовые общемашиностроительные

Таблица 9

Размер резьбы, мм	P , мм	Длина конуса (см. рис. 2) (конусность 1 : 16), мм		$d_{ст}$, в основной плоскости, мм
		рабочая l_1	от торца до основной плоскости l_2	
6; 8; 10	1,0	8	2,5	$(d - 0,54)^{-0,06}$
12; 14; 16; 18; 20; 20; 22; 24	1,5	11	3,5	$(d - 0,93)^{-0,08}$
27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 52; 56; 60	2,0	16	5,0	$(d - 1,24)^{-0,08}$

Примечание. Для МК6 $d = 6$ мм.

Таблица 10

Размер резьбы, дюймы	P , мм	d_0 , мм	d_0 , мм	d'_0 , мм	l , мм
		Цилиндри- ческое отверстие (см. рис. 1, а)	Коническое отверстие (см. рис. 1, б) (конусность 1 : 16)		
1/16 1/8	0,907	6,00 ^{+0,15} 8,25 ^{+0,20}	— 8,57 ^{+0,10}	— 8,10 ^{+0,20}	10 10
1/4 3/8	1,337	11,05 ^{+0,24} 14,50 ^{+0,24}	11,45 ^{+0,10} 14,95 ^{+0,10}	10,80 ^{+0,24} 14,30 ^{+0,24}	15 15
1/2 3/4	1,814	18,10 ^{+0,28} 23,60 ^{+0,28}	18,63 ^{+0,10} 24,12 ^{+0,10}	17,90 ^{+0,28} 23,25 ^{+0,28}	20 21
1 1 $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{1}{2}$ 2	2,309	29,65 ^{+0,28} 38,30 ^{+0,34} 44,20 ^{+0,34} 56,00 ^{+0,40}	30,29 ^{+0,10} 38,95 ^{+0,10} 44,85 ^{+0,10} 56,66 ^{+0,10}	29,35 ^{+0,28} 37,80 ^{+0,34} 43,70 ^{+0,34} 55,25 ^{+0,40}	26 27,5 27,5 31

Примечания. 1. Отверстия диаметром d_0 используют при применении конических резьбовых соединений.
2. ГОСТ 6211—81 распространяется также на соединение наружной трубной конической резьбы с внутренней трубной цилиндрической резьбой (класса точности А) с профилем по ГОСТ 6357—81. Изготовление цилиндрической резьбы более технологично в сравнении с изготовлением конической резьбы.

Таблица 11

Размер резьбы, мм	P , мм	d_0 , мм (см. рис. 1, б)	Конусность	l , мм
W 19,2	1,814	16,82 ^{+0,1}	3 : 25	17,5
W 27,8		25,42 ^{+0,1}		19,5
W 30,3		27,92 ^{+0,1}		

Примечание. Отверстие диаметром d_0 рекомендуется выполнять коническим, чтобы обеспечить максимально возможное число ниток с полным профилем резьбы, для того чтобы гарантировать безопасность работы этих соединений.

крепежные резьбы с углом профиля 60 и 55°, изготавливаемые по национальным стандартам США и Великобритании соответственно. Для их изготовления используют полный набор технологических стандартов на $d_{ст}$ и d_0 .

В мировой практике отдают предпочтение более технологичным метрическим крепежным резьбам, применяя дюймовые лишь в исключительных случаях. Например, если при ремонте автомобиля импортного производства изнашивалась и подлежит замене одна из двух сопряженных деталей с дюймовой резьбой, то имеет смысл изготовить ее с сохранением размеров резьбы для того, чтобы не изготавливать другую — более сложную и дорогостоящую деталь (корпус или вал). При ремонте двух простых сопряженных деталей иногда целесообразно заменить обе дюймовые резьбы на метрические.

К узкоспециализированным стандартным резьбам относят трапецеидальные однозаходные и многозаходные, упорные, круглые, вентильные, шариковинтовые и прочие резьбы.

Указанные виды стандартных резьб применяют, чаще всего, в условиях единичного и серийного производства, изготавливая их методами резания. Их изготовление не вызывает особых трудностей при производстве из-за отсутствия проблем с производительностью обработки, стойкостью инструмента и т. п.

Определение технологических размеров стержней и отверстий для них на основании изложенного осуществляют по предельным размерам резьб из соответствующих международных и национальных стандартов.

Часто производственной проблемой для указанных резьб является определение их принадлежности к определенному стандарту, типу и размеру.

Определение типа и размера резьбы

Проблема особенно актуальна для трех крепежных резьб, трудно различимых по внешним признакам. Ее решают на основе анализа результатов измерения основных параметров резьбы (желательно наружной). Например, крепежная метрическая резьба отличается от дюймовой по номинальным размерам наружного, среднего и внутреннего диаметров, допускам на них, а иногда и по углу профиля. Но в качестве основного от-

Таблица 12

<i>n</i>	32	28	27	26	24	22	20	18	16	14	13	12	11	10	9
<i>P</i> , мм	0,793	0,907	0,941	0,977	1,041	1,154	1,27	1,411	1,587	1,814	1,954	2,116	2,309	2,54	2,822

личительного признака для них используют шаг *P*. Метрические резьбы основного применения имеют следующие шаги *P*: 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6. Для дюймовых резьб шаг выражают числом *n* ниток на дюйм. Шаг можно выразить в мм, используя формулу: $P = 25,4/n$. Значения *n* и *P* для наиболее применяемых размеров резьб даны в табл. 12.

Таблица 13

Наружная резьба		Внутренняя резьба	
Классы точности по ANSI B1.1	Аналогичная точность (поля допусков) по ISO	Классы точности по ANSI B1.1	Аналогичная точность (поля допусков) по ISO
1A	8g	1B	7H
2A	6g	2B	6H
3A	4h	3B	4H

Аналоги метрических ISO и дюймовых американских UN резьб

Резьбы UN по американскому национальному стандарту ANSI B1.1 выполняют в зависимости от назначения по классам точности 1, 2 и 3. Класс 2 используется для общего применения, в обозначениях его обычно не указывают. В табл. 13 приведено примерное со-

ответствие классов точности резьб UN и полей допусков по международным стандартам ISO (ГОСТ 16093—2004).

В табл. 14 даны аналоги крепежных UN и метрических ISO резьб для наиболее распространенных размеров.

Таблица 14

Резьба UN		Типы крепежных резьб					
Обозначение	Номинальный диаметр, мм	UNC с крупным шагом	Аналог по ISO	UNF с мелким шагом	Аналог по ISO	UNEF с очень мелким шагом	Аналог по ISO
	<i>d</i>	<i>n</i>	$d \times P$	<i>n</i>	$d \times P$	<i>n</i>	$d \times P$
№ 12	5,486	12—24	M6 × 1 M7 × 1	12—28	M6 × 0,75 M7 × 0,75	12—32	M6 × 0,75 M7 × 0,75
1/4	6,35	1/4—20	M7 × 1 M8 × 1,25	1/4—28	M7 × 0,75 M8 × 1	1/4—32	M7 × 0,75 M8 × 0,75
5/16	7,637	5/16—18	M8 × 1,25 M10 × 1,5	5/16—24	M8 × 1 M9 × 1	5/16—32	M8 × 0,75 M9 × 0,75
3/8	9,52	3/8—16	M10 × 1,5 M11 × 1,5	3/8—24	M10 × 1 M11 × 1	3/8—32	M10 × 0,75 M11 × 0,75
7/16	11,112	7/16—14	M11 × 1,5 M14 × 2	7/16—20	M11 × 1,25 M14 × 1,25	7/16—28	M11 × 0,75 M14 × 1
1/2	12,70	1/2—13	M14 × 2 M16 × 2	1/2—20	M12 × 1,25 M14 × 1,25	1/2—28	M12 × 1 M14 × 1
9/16	14,287	9/16—12	M14 × 2 M18 × 2,5	9/16—18	M14 × 1,5 M16 × 1,5	9/16—24	M14 × 1 M16 × 1
5/8	15,875	5/8—11	M16 × 2 M20 × 2,5	5/8—18	M16 × 1,5 M18 × 1,5	5/8—24	M16 × 1 M18 × 1
11/16	17,462	—	—	—	—	11/16—24	M18 × 1 M20 × 1
3/4	19,05	3/4—10	M20 × 2,5 M22 × 2,5	3/4—16	M20 × 1,5 M22 × 1,5	3/4—20	M20 × 1 M22 × 1
13/16	20,637	—	—	—	—	13/16—20	M22 × 1 M22 × 1,5
7/8	22,22	7/8—10	M22 × 2,5 M27 × 3	7/8—14	M22 × 2 M24 × 2	7/8—20	M22 × 1,5 M24 × 1,5
15/16	23,812	—	—	—	—	15/16—20	M24 × 1,5 M25 × 1,5
1	25,40	1—9	M24 × 3 M27 × 3	1—12	M25 × 2 M28 × 2	1—20	M25 × 1,5 M27 × 1,5

ОЦЕНКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ

Рассмотрены методы исследований виброакустических показателей двигателей в условиях стендовых испытаний, позволяющие установить экспериментальные закономерности влияния различных факторов на вибрации и уровень шума новых и отремонтированных двигателей, определены оптимальные монтажные и предельные зазоры в основных сопряжениях, допустимые и предельно допустимые дисбалансы, суммарные неуравновешенные массы деталей КШМ и разработаны методы вибрационного контроля остаточного дисбаланса в плоскостях коррекции двигателей рабочими объемами 2,445 и 4,25 л.

Одной из важнейших проблем при проектировании, производстве, эксплуатации и ремонте автомобилей и других мобильных машин в настоящее время является улучшение их виброакустических показателей. При этом последние должны иметь оптимальные значения для новых, отремонтированных и находящихся в эксплуатации машин. Эти показатели при прочих равных условиях определяются параметрами вибрации и шума используемых на них двигателей [1–3]. Поэтому уменьшение упомянутых параметров двигателей всегда способствует снижению вибрации и уровня шума легковых и грузовых автомобилей, других мобильных машин. В этой связи разработка конструктивных, технологических, производственных, эксплуатационных и ремонтных способов улучшения виброакустических показателей двигателей в процессе всего цикла их жизнедеятельности будет способствовать успешному решению упомянутой проблемы.

Отсутствие единой методики определения и исследований вибраций и шума двигателей затрудняет разработку перечисленных способов. Основными руководящими документами при определении различных характеристик и показателей автотракторных двигателей в условиях их стендовых испытаний являются соответствующие стандарты и технические условия (ТУ) на проведение этих испытаний [1]. Однако в них не приведены методы определения и оценки виброакустических показателей двигателей, что является причиной субъективного подхода к выбору ре-

жимов и условий проведения испытаний, точек установки вибрационного датчика и микрофона. Для получения объективных данных об уровнях вибрации и шума двигателей в зависимости от значений зазоров в основных сопряжениях, суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ, дисбалансов в плоскостях коррекции, а также различных конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов необходим обоснованный выбор их скоростного и нагрузочного режимов работы, условий проведения испытаний, точек расположения вибрационного датчика и микрофона.

При виброакустических методах точность получаемых результатов зависит от правильности выбора точек измерения и режима работы двигателей. Обычно уровень вибрации двигателей измеряют в вертикальном и поперечном направлениях. Такой подход дает ошибочные результаты при определении влияния зазоров между гильзой цилиндра и юбкой поршня $\Delta_{\text{ю}}$, гильзой цилиндра и головкой поршня $\Delta_{\text{г}}$, поршневыми кольцами и дном канавок поршня под эти кольца $\Delta_{\text{д}}$ на уровень вибрации V-образных двигателей. Это объясняется тем, что с увеличением рассматриваемых зазоров возникают динамические нагрузки в указанных сопряжениях в направлении действия на поршень нормальной силы, вызывая повышение уровня вибрации двигателей в этом направлении. Поэтому при выборе места установки вибрационного датчика и направления измерения уровня вибрации необходимо учитывать конструктивные особенности двигателей, характер и направление действующих в их сопряжениях нагрузок.

Установлено, что интенсивность уровней вибрации и шума двигателей в зависимости от частоты вращения коленчатого вала больше, чем от нагрузки. Поэтому наиболее оптимальным режимом измерения упомянутых показателей является режим холостого хода, при котором получают более точные и обоснованные данные.

Во время работы двигателей на испытательном стенде имеются резонансы

нансные колебания. При исследовании виброакустических показателей двигателей амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) испытательного стенда, как правило, не определяется, что может внести существенные погрешности в полученные данные. Поэтому выбор частоты вращения коленчатого вала двигателей без учета АЧХ испытательного стенда является необоснованным и приводит к ошибочным результатам и решениям, так как не исключает возможности появления резонансных колебаний.

На практике при измерениях уровня шума двигателей микрофон устанавливают в какой-либо одной точке, что резко сокращает число измерений, исключает ошибки, связанные с неточностью установки микрофона, и позволяет получить данные уровня шума с минимальными затратами. Однако отсутствие регламентирующих документов при выборе точек установки микрофона, направления измерений, скоростного и нагрузочного режимов и условий проведения испытаний не позволяют получить достоверную информацию при исследовании шума двигателей.

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время отсутствует единая методика определения уровней вибрации и шума автотракторных двигателей при их производстве и ремонте. При этом существует субъективный подход к выбору скоростного и нагрузочного режимов их работы, условий проведения испытаний, точек установки микрофона и вибрационного датчика. В настоящее время на предприятиях-изготовителях, в условиях мотороремонтного производства и в научных учреждениях используются частные методы определения и исследований уровней вибраций и шума двигателей, разработанные применительно к их конкретным условиям. Данный подход нельзя считать обоснованным и правильным, так как часто является причиной ошибочных выводов и решений по результатам исследований влияния различных факторов на виброакустические показатели двигателей.

Принимая во внимание изложенное, разработаны общие и частные методы определения и исследований уровней вибрации и шума двигателей при их стендовых испытаниях в зависимости от разных конструктивных, технологических, производственных и эксплуатационных факторов. В них обоснованы условия и кратность проведения испытаний, режимы работы и комплектность двигателей, точки установки вибрационного датчика и

микрофона, параметры и направления измерений уровня вибрации. Основные положения разработанных методов приведены ниже.

Для проведения экспериментов с целью определения влияния различных факторов на виброакустические показатели двигатели применяют с одинаковой высотой посадочного пояса гильз цилиндров, детали КШМ подбирают по массе, а вращающиеся детали тщательно балансируют.

При сборке двигателя в основных его сопряжениях обеспечивают оптимальные монтажные зазоры. До начала экспериментов двигатель обкатывают, а затем балансируют с остаточным дисбалансом в обеих плоскостях коррекции не более $5 \text{ г} \cdot \text{мм}$.

На испытательный стенд двигатель устанавливают с помощью резино-металлических амортизаторов, применяемых для установки двигателей на автомобили или тракторы. Амортизаторы подбирают таким образом, чтобы их твердость и жесткость были одинаковыми для левых и правых опор двигателя.

Значения частоты вращения коленчатого вала n двигателя при его экспериментальных исследованиях определяют исходя из АЧХ испытательного стенда. Это позволяет выявить и исключить при исследованиях значения n , соответствующие резонансным режимам работы двигателя. Значения АЧХ испытательного стенда зависят от жесткости амортизаторов и массы колеблющейся системы. При определении АЧХ испытательного стенда за возбуждающую силу принимают суммарную неуравновешенную силу от массы КШМ и дисбалансов в плоскостях коррекции двигателя, действующую с частотой $n/60$.

Для рядных четырехцилиндровых двигателей АЧХ определяют также для случая, когда за возбуждающую силу принимается неуравновешенная сила, развиваемая массой второго порядка, действующая с частотой $2n/60$. Значения n выбирают так, чтобы исключить резонансные частоты вращения коленчатого вала.

Обычно при работе большинства двигателей на испытательном стенде имеются две резонансные частоты вращения коленчатого вала

$$n_{p1} = 9,549(E_a/m_{kc})^{0,5}; \quad (1)$$

$$n_{p2} = 19,098(E_a/m_{kc})^{0,5}, \quad (2)$$

где E_a — суммарная жесткость резинометаллических амортизаторов, используемых при установке двигателей на испытательный стенд; m_{kc} — масса колеблющейся системы.

Из формул (1) и (2) видно, что для каждой модели и конструкции двигателя можно получить конкретные значения n_{p1} и n_{p2} . При этом невозможно учитывать характер АЧХ испытательного стенда, который нельзя выявить по данным теоретических расчетов, так как ее строят только по результатам экспериментальных исследований. Это приводит к ошибкам при установлении скоростных режимов работы двигателей, находящихся в зоне их резонансных колебаний на испытательном стенде. Значения величин n_{p1} и n_{p2} необходимо определять экспериментальным путем с учетом характера АЧХ испытательного стенда. Специально проведенными экспериментальными исследованиями выявлено, что при работе двигателей рабочими объемами V_{st} , равными 4,25; 6 и 7 л, на испытательном стенде имеются две резонансные частоты, соответствующие частотам вращения коленчатого вала n_{p1} и n_{p2} . Значения их равны 1000 и 1600, 700 и 1400, 800 и 1600 мин^{-1} соответственно для двигателей с V_{st} , равным 4,25; 6 и 7 л. При этом установлено, что у двигателей рабочим объемом 2,445 л резонансные колебания отсутствуют. Приведенные данные принимались во внимание при выборе значений n , с учетом которых проводили исследования различных факторов на уровни вибрации и шума двигателей с V_{st} , равным 4,25 и 2,445 л.

Оценочными параметрами при исследованиях следует принимать общие уровни вибрации и уровни шума двигателей, третьоктавные уровни их звукового давления, колебательных скорости и ускорения. В общем случае уровень вибрации необходимо измерять в вертикальном, поперечном и осевом направлениях, а также в направлении действия на поршень нормальной силы при установке вибрационного датчика на корпусные детали и опоры двигателя. Перед началом испытаний на поверхности упомянутых деталей выбирают или создают площадку, поверхность которой тщательно обрабатывают, чтобы она была гладкой и находилась в двух направлениях измерения уровня вибрации. Затем в центре этой площадки сверлят отверстие и нарезают резьбу. Аналогичное резьбовое отверстие имеет вибрационный датчик. При отсутствии и невозможности создания такой площадки, но при наличии на рассматриваемых деталях резьбового отверстия любого диаметра, поступают следующим образом. Наружную торцовую поверхность такого резьбового отверстия обрабатывают так, чтобы она была гладкой и перпендикулярной относительно оси этого отверстия. После этого изготавливают специальный болт, торцовые поверхности головки которого должны быть тщательно обработаны и перпендикулярны относительно его оси. В головке болта по его оси высверливают отверстие и нарезают резьбу. Она должна быть идентична резьбе отверстия в вибрационном датчике. Последний с деталью двигателя или со специальным болтом соединяют специальной шпилькой, вворачи-

ваемой в указанные отверстия. Плоскости прилегания вибрационного датчика и детали или торца болта должны быть плотно прижаты друг к другу без перекоса.

Акустические показатели двигателей измеряют на расстоянии 0,25 м относительно их поверхности, располагая микрофон в различных точках. Шум выпуска заглушают с помощью ресивера. В процессе исследований вибраций и шума двигателя в общем случае должны работать при режиме, соответствующем режиму прокрутки балансировочной машиной, холостого хода, частичных и полной нагрузках при изменении значений n от минимально устойчивых до максимальных. При исследованиях влияния на виброакустические показатели двигателей конкретных факторов число скоростных и нагрузочных режимов их работы резко сокращается. Во многих случаях достаточно измерить один из параметров вибрации в одном направлении, устанавливая вибрационный датчик чаще всего на одну деталь, а уровень шума определять, размещая микрофон в одной точке.

В практике исследований вибрации и шума двигателей наиболее часто применяют виброакустическую аппаратуру датской фирмы Брюль и Кьер. Кроме того, возможно использование виброакустических приборов других фирм. Упомянутая аппаратура позволяет осуществлять запись третьоктавных спектров звукового давления, колебательных скорости и ускорения, уровни (дБ) которых располагаются на оси ординат по линейной шкале, а частоты — на оси абсцисс по логарифмической шкале. За нулевой уровень (порог) шкалы звукового давления p_0 принимают его стандартное значение $2 \cdot 10^{-4}$ Па, а колебательной скорости V_0 и ускорения a_0 соответственно 10^{-7} и $10^{-6} g$ (здесь $g = 9,80665 \text{ м/с}^2$). При исследованиях, анализе, оценке и сравнении виброакустических показателей двигателей важно знать абсолютные значения уровней вибрации и шума, а не только относительные значения, фиксируемые и измеряемые применяемой аппаратурой. Перевод логарифмических значений L_v , L_a или L_p (дБ) рассматриваемых показателей в линейные V , a или p (абсолютные) или наоборот производят с использованием данных табл. 1—4. В этих таблицах значения параметров и коэффициентов вычисляют по формулам

$$\Delta L_{\Pi} = L_{\Pi} - L_{\Pi 1}; \quad (3)$$

$$\Delta \Pi = \Pi - \Pi_1; \quad (4)$$

$$\kappa_{L_{\Pi}} = L_{\Pi} L_{\Pi 1}^{-1}; \quad (5)$$

$$\kappa_{\Pi} = \Pi \Pi_1^{-1}, \quad (6)$$

где $L_{\Pi} = L_v$, L_a или L_p — уровни колебательной скорости, колебательного ускорения или звукового давления; $L_{\Pi 1} = L_{v1}$, L_{a1} или L_{p1} — то же в начале отсчета в рассматриваемых таблицах (значения L_{v1} , L_{a1} или L_{p1} соответственно равны 40, 60 и 70 дБ); $\Pi = V$, a или p — абсолютные значения колебательной скорости,

1. Логарифмические и абсолютные значения колебательной скорости (дБ) и коэффициенты, характеризующие ее увеличение ($v_0 = 10^{-7}$ м/с)

L_v , дБ	V , 10^{-4} м/с	ΔL_v , дБ	ΔV , 10^{-4} м/с	K_{L_v}	K_v
40	0,100	0	0	1,000	1,000
41	0,112	1	0,012	1,025	1,120
42	0,126	2	0,026	1,050	1,260
43	0,141	3	0,041	1,075	1,410
44	0,159	4	0,059	1,100	1,590
45	0,178	5	0,078	1,125	1,780
46	0,200	6	0,100	1,150	2,000
47	0,224	7	0,124	1,175	2,240
48	0,251	8	0,151	1,200	2,510
49	0,282	9	0,182	1,225	2,820
50	0,316	10	0,216	1,250	3,160
51	0,355	11	0,255	1,275	3,550
52	0,398	12	0,298	1,300	3,980
53	0,447	13	0,347	1,325	4,470
54	0,501	14	0,401	1,350	5,010
55	0,562	15	0,462	1,375	5,620
56	0,631	16	0,531	1,400	6,310
57	0,708	17	0,608	1,425	7,080
58	0,794	18	0,694	1,450	7,940
59	0,891	19	0,791	1,475	8,910
60	1,000	20	0,900	1,500	10,000

2. Логарифмические и абсолютные значения колебательного ускорения и коэффициенты, характеризующие его увеличение ($a_0 = 10^{-6}$ г)

L_a , дБ	a , 10^{-2} г	ΔL_a , дБ	Δa , 10^{-2} г	K_{L_a}	K_a
60	0,100	0	0	1,000	1,000
61	0,112	1	0,012	1,017	1,120
62	0,126	2	0,026	1,033	1,260
63	0,141	3	0,041	1,050	1,410
64	0,159	4	0,059	1,067	1,590
65	0,178	5	0,078	1,083	1,780
66	0,200	6	0,100	1,100	2,000
67	0,224	7	0,124	1,117	2,240
68	0,251	8	0,151	1,133	2,510
69	0,282	9	0,182	1,150	2,820
70	0,316	10	0,216	1,167	3,160
71	0,355	11	0,255	1,183	3,550
72	0,398	12	0,298	1,200	3,980
73	0,447	13	0,347	1,217	4,470
74	0,501	14	0,401	1,233	5,010
75	0,562	15	0,462	1,250	5,620
76	0,631	16	0,531	1,267	6,310
77	0,708	17	0,608	1,283	7,080
78	0,794	18	0,694	1,300	7,940
79	0,891	19	0,791	1,317	8,910
80	1,000	20	0,900	1,333	10,000

3. Логарифмические и абсолютные значения колебательного ускорения и коэффициенты, характеризующие его увеличение ($a_0 = 9,80665 \cdot 10^{-6}$ м/с²)

L_a , дБ	a , 10^{-1} м/с ²	ΔL_a , дБ	Δa , 10^{-1} м/с ²	K_{L_a}	K_a
60	0,0981	0	0	1,000	1,000
61	0,1098	1	0,0117	1,017	1,119
62	0,1236	2	0,0255	1,033	1,260
63	0,1383	3	0,0402	1,050	1,410
64	0,1559	4	0,0578	1,067	1,589
65	0,1746	5	0,0765	1,083	1,780
66	0,1961	6	0,0980	1,100	1,999
67	0,2197	7	0,1216	1,117	2,240
68	0,2461	8	0,1480	1,133	2,509
69	0,2765	9	0,1784	1,150	2,819
70	0,3099	10	0,2118	1,167	3,159
71	0,3481	11	0,2500	1,183	3,548
72	0,3903	12	0,2922	1,200	3,979
73	0,4384	13	0,3403	1,217	4,469
74	0,4913	14	0,3932	1,233	5,008
75	0,5511	15	0,4530	1,250	5,618
76	0,6188	16	0,5207	1,267	6,308
77	0,6943	17	0,5962	1,283	7,077
78	0,7786	18	0,6805	1,300	7,937
79	0,8738	19	0,7757	1,317	8,907
80	0,9807	20	0,8826	1,333	9,997

4. Абсолютные значения звукового давления и коэффициенты, характеризующие его увеличение ($p_0 = 2 \cdot 10^{-4}$ Па)

L_p , дБ	p , Па	ΔL_p , дБ	Δp , Па	K_{L_p}	K_p
70	0,631	0	0	1,000	1,000
71	0,708	1	0,077	1,014	1,122
72	0,794	2	0,163	1,029	1,258
73	0,891	3	0,260	1,043	1,412
74	1,000	4	0,369	1,057	1,585
75	1,120	5	0,481	1,071	1,775
76	1,260	6	0,629	1,086	1,997
77	1,410	7	0,779	1,100	2,235
78	1,580	8	0,949	1,114	2,504
79	1,780	9	1,149	1,129	2,821
80	2,000	10	1,369	1,143	3,170
81	2,240	11	1,609	1,157	3,550
82	2,510	12	1,879	1,171	3,978
83	2,820	13	2,189	1,186	4,469
84	3,160	14	2,529	1,200	5,008
85	3,550	15	2,919	1,214	5,626
86	3,980	16	3,349	1,229	6,307
87	4,470	17	3,839	1,243	7,084
88	5,010	18	4,379	1,257	7,940
89	5,620	19	4,989	1,271	8,906
90	6,310	20	5,679	1,286	10,000

колебательного ускорения или звукового давления; $\Pi_1 = V_1$, a_1 или p_1 — то же в начале отсчета в рассматриваемых таблицах; $v_1 = 10^{-5}$ м/с; $a_1 = 10^{-3}g$ или $a_1 = 0,981 \cdot 10^{-3}$ м/с²; $p_1 = 0,631$ Па.

Анализ данных табл. 4 показывает, что увеличение уровней виброакустических показателей на 6 дБ приводит к росту их абсолютных значений в 2 раза, а на 20 дБ — в 10 раз. При этом коэффициенты κ_{L_v} , κ_{L_q} , κ_{L_p} соответственно равны 1,15 и 1,50; 1,10 и 1,33; 1,086 и 1,286. Значение коэффициента κ_{Π} составляет 2 и 10 для $\Delta L_{\Pi} = 6$ и 20 дБ и не зависит от параметра рассматриваемых показателей. Из приведенных данных видно, что с увеличением уровней вибрации и шума интенсивность роста коэффициента κ_{Π} значительно больше, чем коэффициента $\kappa_{L_{\Pi}}$. Поэтому изменение данных показателей двигателей в зависимости от различных факторов наиболее целесообразно оценивать по значению коэффициента κ_{Π} . Используя приведенные выше выражения и данные табл. 1—4, можно определить абсолютные значения виброакустических показателей при любых их возможных уровнях.

С увеличением зазоров в коренных Δ_k и шатунных Δ_{Π} подшипниках коленчатого вала, между гильзой цилиндра и юбкой поршня $\Delta_{\text{ю}}$, гильзой цилиндра и головкой поршня Δ_r , поршневыми кольцами и дном канавок поршня под эти кольца Δ_d передача усилий в указанных сопряжениях приобретает динамический характер. Это сопровождается резким увеличением действующих на них нагрузок. Наибольшее их увеличение в упомянутых подшипниках происходит в вертикальном направлении (двигатели Р-4 и V-4), а в других перечисленных сопряжениях — в поперечном направлении (двигатель Р-4), а также в направлении действия на поршень нормальной силы (двигатель W-4) при работе двигателей по внешней скоростной характеристике. Рассматриваемые нагрузки интенсивно возрастают с повышением частоты вращения коленчатого вала, через коренные опоры и гильзы цилиндров прежде всего передаются на блок цилиндров и через него на другие корпусные детали, вызывая вибрацию двигателей в вертикальном (при увеличении Δ_k и Δ_{Π}) и поперечном ($\Delta_{\text{ю}}$, Δ_r , Δ_d — двигатель Р-4) направлениях, а также в направлении действия на поршень нормальной силы ($\Delta_{\text{ю}}$, Δ_r , Δ_d — двигатель V-8). Поэтому при исследованиях влияния указанных зазоров на вибрацию двигателей вибрационный датчик необходимо устанавливать на блок цилиндров в области коренных опор (Δ_k и Δ_{Π}) и около середины хода поршня ($\Delta_{\text{ю}}$, Δ_r и Δ_d) и измерять колебательные скорость и ускорение в упомянутых направлениях действия динамических нагрузок в подшипниках коленчатого вала и сопряжениях гильза цилиндра—юбка поршня, гильза цилиндра—головка поршня, поршневые кольца—дно канавок поршня под эти кольца на режимах максимальных

крутящего момента и мощности [4]. Уровень двигателей следует определять на этих же режимах, располагая микрофон на высоте, соответствующей оси вращения коленчатого вала (Δ_k и Δ_{Π}) и середине хода поршня ($\Delta_{\text{ю}}$, Δ_r и Δ_d).

Наличие суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ и дисбалансов в плоскостях коррекции двигателей вызывает действующие в них неуравновешенные силы инерции и их моменты. Они расположены в плоскостях коррекции двигателей и приводят к увеличению действующих в коренных подшипниках коленчатого вала нагрузок и неравномерности их распределения по ним. Эти силы и моменты при неизменном скоростном режиме с увеличением значений указанных факторов повышаются по прямой линии, проходящей через начало координат, а в зависимости от частоты вращения коленчатого вала — по параболической кривой. В обоих случаях вызываемые ими нагрузки на коренные подшипники коленчатого вала и неравномерность их распределения по ним в вертикальной плоскости больше, чем в поперечной и осевой. Указанные нагрузки через коренные опоры также прежде всего передаются на блок цилиндров, а через него — на другие корпусные детали, что приводит к интенсивной вибрации двигателей в вертикальном направлении в плоскостях действия упомянутых сил и моментов. Уровни вибраций в зависимости от рассматриваемых факторов в данном направлении больше, чем в поперечном и осевом. Наиболее характерные и объективные данные получаются, если уровень вибрации двигателей оценивать по их колебательной скорости на режиме холостого хода.

С учетом изложенного влияние суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ и дисбалансов в плоскостях коррекции двигателей на их вибрацию необходимо исследовать на режиме холостого хода при установке вибрационного датчика на блок цилиндров в области коренных опор, картера маховика и около плоскостей маховика и шкива коленчатого вала [1, 5]. Оценочным параметром уровня вибрации следует принимать уровни колебательной скорости двигателей, измеренные в вертикальном направлении. Уровень шума двигателей необходимо также определять на режиме холостого хода, когда микрофон расположен на расстоянии 0,25 м относительно их поверхности и в плоскости разъема коренных подшипников коленчатого вала.

С использованием разработанных методов оценки и исследований виброакустических показателей двигателей были определены предельные зазоры в коренных и шатунных подшипниках, между гильзой цилиндра и юбкой поршня с учетом неравномерности их рассеяния, оцениваемой коэффициентом ϵ_j , оптимальные монтажные зазоры в сопряжениях гильза цилиндра—головка поршня, гильза цилиндра—юбка поршня, верхнее компрессионное кольцо—дно канавки порш-

ня под него, допустимые и предельно допустимые дисбалансы в плоскостях коррекции двигателей рабочими объемами 2,445 и 4,25 л, а также допустимое и предельно допустимое значения суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ двигателей объемом $V_{st} = 4,25$ л (табл. 5). При этом в качестве критерия в числе других было принято влияние зазоров и неравномерности их распределения в указанных сопряжениях, упомянутых суммарной неуравновешенной массы и дисбалансов на вибрацию и шум двигателей.

Исследования для экспериментального определения влияния зазоров Δ_k , $\Delta_{ш}$, $\Delta_{ю}$, Δ_r и Δ_d и коэффициентов неравномерности их распределения ϵ_k , $\epsilon_{ш}$, $\epsilon_{ю}$, ϵ_r и ϵ_d соответствен-

но, суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ Δm_y , дисбалансов в плоскостях маховика D_m и шкива коленчатого вала $D_{ш}$ двигателей на уровень вибрации и шума проводили по рандомизированным планам. В этом случае исключается влияние на результаты экспериментов случайных погрешностей. Диапазоны изменения Δ_k и ϵ_k , $\Delta_{ш}$ и $\epsilon_{ш}$, $\Delta_{ю}$ и $\epsilon_{ю}$, Δm_y , D_m и $D_{ш}$ определяли исходя из данных по значениям этих параметров у двигателей, поступивших в первый капитальный ремонт, а Δ_r и ϵ_r , Δ_d и ϵ_d — в условиях их производства. Приведенные значения параметров включены в ТУ на изготовление, сборку и ремонт указанных двигателей. Кроме того, разработан метод вибрационного контроля остаточного дисбаланса в плоскостях коррекции рассматриваемых двигателей в условиях стендовых испытаний и массового производства. Его применяют в экспериментальном цехе и в цехе сборки и испытания предприятия-изготовителя упомянутых двигателей.

Таким образом, обоснованы оценочные параметры и разработаны методы исследований виброакустических показателей автотракторных двигателей в условиях их стендовых испытаний. Они позволяют установить экспериментальные закономерности влияния различных конструктивных, технологических, производственных, эксплуатационных и ремонтных факторов на вибрации и шум новых и отремонтированных двигателей. Основываясь на этих закономерностях, определены оптимальные монтажные и предельные зазоры в основных сопряжениях, допустимые и предельно допустимые дисбалансы, суммарные неуравновешенные массы деталей КШМ и разработаны методы вибрационного контроля остаточного дисбаланса в плоскостях коррекции двигателей рабочими объемами 2,445 и 4,25 л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Назаров, А. Д. Дисбалансы автотракторных двигателей: определение и нормирование [Текст] / А. Д. Назаров. — М.: Машиностроение, 1992. — 272 с.
2. Взоров, Б. А. Тракторные дизели. Справочник [Текст] / Б. А. Взоров, А. В. Адамович, А. Г. Арабян и др. Под общей редакцией Б. А. Взорова. — М.: Машиностроение, 1981. — 535 с.
3. Шасси автомобиля ЗИЛ-130. [Текст] Под ред. А. М. Кригера. — М.: Машиностроение — 1973. — 400 с.
4. Назаров, А. Д. Детали КШМ и виброакустические показатели двигателей [Текст] // Автомобильная промышленность. — 1995 — № 9. — С. 11—14.
5. Назаров, А. Д. Нормирование дисбаланса и повышение надежности автотракторных двигателей [Текст]. — Ашхабад: Ылым — 1986. — 296 с.

5. Значения зазоров и коэффициентов их неравномерности в основных сопряжениях, суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ и дисбалансов в плоскостях коррекции двигателей

Обозначение и единица измерения	Двигатель рабочим объемом, л		Обозначение и единица измерения	Двигатель рабочим объемом, л	
	2,445	4,25		2,445	4,25
$\Delta_{кпр}$, МКМ	220	246	$\Delta_{юн}$, МКМ	130	132
$\epsilon_{кр}$	1,04	1,08	$\epsilon_{юн}$	1,51	1,60
$\Delta_{кпн}$, МКМ	170	195	$\Delta_{юм}$, МКМ	36—60	36—60
$\epsilon_{кн}$	1,40	1,48	$\Delta_{гм}$, МКМ	750—840	670—790
$\Delta_{шпр}$, МКМ	260	275	Δm_{yn} , г	—	6,212
$\epsilon_{шр}$	1,03	1,05	Δm_{up} , г	—	3,171
$\Delta_{шпн}$, МКМ	205	218	D_{mn} , г • мм	170	180
$\epsilon_{шн}$	1,34	1,32	$D_{шн}$, г • мм	110	130
$\Delta_{юр}$, МКМ	160	175	$D_{мп}$, г • мм	150	150
$\epsilon_{юр}$	1,10	1,06	$D_{шп}$, г • мм	100	110

Примечание. $\Delta_{кпр}$ и $\epsilon_{кр}$, $\Delta_{шпр}$ и $\epsilon_{шр}$, $\Delta_{юр}$ и $\epsilon_{юр}$ — предельные значения Δ_k и ϵ_k , $\Delta_{ш}$ и $\epsilon_{ш}$, $\Delta_{ю}$ и $\epsilon_{ю}$ при практически равномерном распределении зазоров в соответствующих одноименных сопряжениях, оцениваемом коэффициентами ϵ_i (для рассматриваемого случая $\epsilon_i = 1,03—1,10$); $\Delta_{кпн}$ и $\epsilon_{кн}$, $\Delta_{шпн}$ и $\epsilon_{шн}$, $\Delta_{юн}$ и $\epsilon_{юн}$ — то же самое при неравномерном распределении зазоров ($\epsilon_i = 1,32—1,60$); $\Delta_{юм}$ и $\Delta_{гм}$ — оптимальные значения монтажного зазора в сопряжениях гильза цилиндра—юбка поршня и гильза цилиндра—головка поршня при производстве и ремонте двигателей; Δm_{yn} , D_{mn} , $D_{шн}$ и Δm_{up} , $D_{мп}$, $D_{шп}$ — предельно допустимые и допустимые значения Δm_y , D_m , $D_{ш}$.

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ

Приведены отдельные требования и рекомендации для оптимального проектирования и выбора параметров автомобилей-самосвалов.

Автомобили-самосвалы — наиболее распространенный тип специализированных грузовых автомобилей. В нашей стране выпуск самосвалов в разные годы составлял от 20 до 25 % общего выпуска грузовых автомобилей.

Большинство автомобилей-самосвалов проектируется и выпускается на базе грузовых автомобилей массового производства. Основные эксплуатационные качества автомобиля-самосвала определяются параметрами базового автомобиля. Специализация автомобиля-самосвала определяется конструкцией самосвальной установки, включающей кузов, приспособленный для перевозки сыпучих и навалочных грузов, и устройство для механизированной разгрузки кузова.

Производством и проектированием автомобилей-самосвалов занимается ряд заводов и специализиро-

ванных конструкторских бюро. Опыт в данной области автомобилестроения позволяет сформулировать некоторые нормы, требования и рекомендации для оптимального проектирования, а также предложения по стандартизации ряда параметров автомобилей-самосвалов.

Приведенные ниже материалы основаны на опыте массового производства автомобилей-самосвалов на базе грузовых автомобилей АМО ЗИЛ.

Основные весовые параметры автомобиля-самосвала

На первом этапе проектирования автомобиля-самосвала в процессе компоновки определяются основные параметры технической характеристики, в том числе распределение нагрузки от полной массы автомобиля на передние направляющие и задние ведущие колеса, что существенно влияет на проходимость и управляемость автомобиля.

В реальных условиях эксплуатации самосвалы могут использоваться в самых разнообразных условиях: для перевозок по грунтовым дорогам, полям, луговине, маневрирования на строительных площадках т. д. Решающим фактором для проходимости является специальная нагрузка — доля общей нагрузки, приходящейся на задние ведущие колеса автомобиля.

В результате экспериментов установлено, что оптимальным распределением нагрузки по осям для наиболее массовых автомобилей-самосвалов с колесной формулой 4 × 2 является следующее: 70 и 30 % соответственно на задние ведущие (сцепная нагрузка) и передние направляющие колеса. Снижение сцепной нагрузки ухудшает проходимость автомобиля, а увеличение с соответствующим уменьшением нагрузки, приходящейся на передние колеса, ухудшает управляемость автомобиля.

Расчетная схема развесовки (распределение массы между осями автомобиля) автомобиля-самосвала показана на рис. 1. Расположение узлов самосвальной установки и их масса выбираются из схемы компоновки.

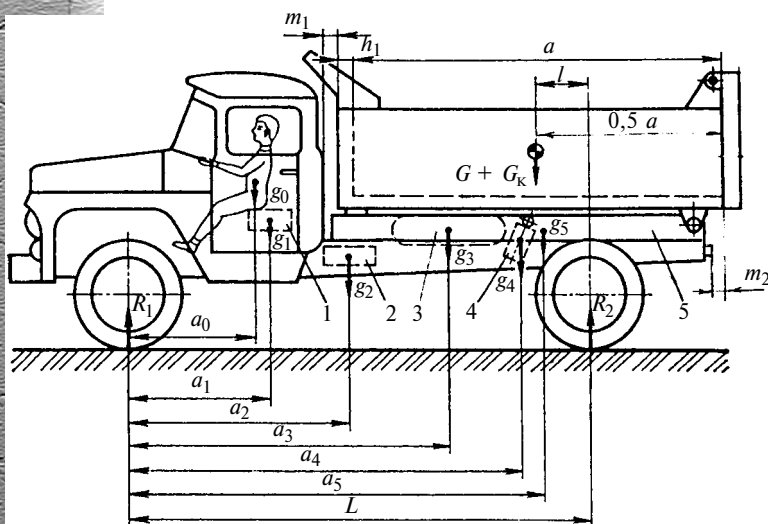


Рис. 1. Расчетная схема автомобиля-самосвала на шасси с колесной формулой 4 × 2:

1 — коробка отбора мощности; 2 — гидробак; 3 — запасное колесо; 4 — гидроцилиндр; 5 — надрамник; h_1 — толщина борта

К основным массовым и нагрузочным параметрам шасси относятся:

- масса в снаряженном состоянии;
- развесовка;
- допускаемая нагрузка на оси;
- допустимая полная масса автомобиля.

При всех заданных параметрах нужное распределение нагрузки на дорогу от полной массы автомобиля-самосвала может быть достигнуто в результате расчета массы полезного груза и правильным расположением центра тяжести кузова с грузом.

В рассматриваемой схеме (см. рис. 1) положение центра тяжести кузова с грузом по отношению к задней оси t автомобиля предопределено размерами шасси и необходимыми условиями: $m_1 = 60-100$ мм, $m_2 = 60-80$ мм.

Масса полезного груза (грузоподъемность) M самосвала определяется из выражения

$$M = G/9,8,$$

где G — допустимая дополнительная нагрузка на дорогу со стороны задних колес.

Величина G определяется из условия баланса сил (см. рис. 1):

$$G = \frac{LR'_2}{L-t},$$

где L — см. рис. 1; $R'_2 = R_2 - R''_2$; R_2 — сила реакции со стороны дороги, вызываемая допустимой наибольшей нагрузкой на задние колеса; R''_2 — нагрузка на задние колеса от снаряженного автомобиля-самосвала.

Нагрузка R''_2 определяется из выражения

$$R''_2 = R''_2 + \frac{G_k(L-t) + g_5a_5 + g_4a_4 + g_3a_3 + g_2a_2 + g_1a_1 + g_0a_0}{L},$$

где R''_2 — нагрузка на задние колеса от снаряженного шасси (задается в технической характеристике шасси); G_k — вес кузова; g_1, g_2, g_3, g_4, g_5 — вес агрегатов самосвальной установки; g_0 — вес людей в кабине; $g_0 = z m 9,8$; z — число мест в кабине; $m = 75$ кг — масса одного человека.

Сила реакции со стороны дороги, вызываемая нагрузкой на передние колеса

$$R_1 = G_{\Pi} - R_2,$$

где G_{Π} — полный вес автомобиля-самосвала с грузом.

Широкое распространение имеют самосвалы на шасси с колесной формулой 6×4 и с расположением кабины над двигателем

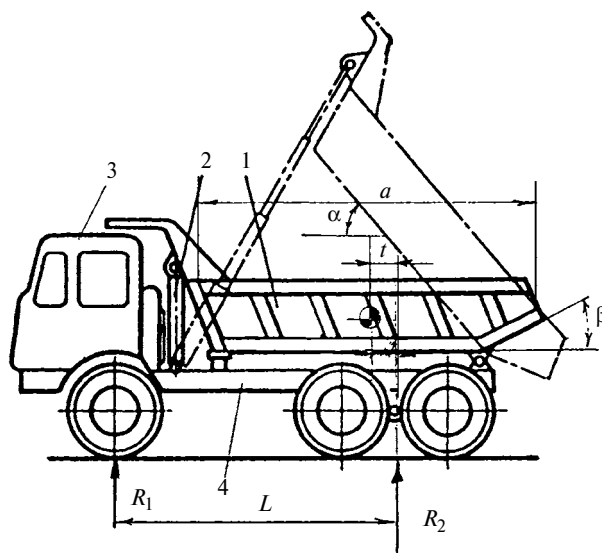


Рис. 2. Схема автомобиля-самосвала на шасси с колесной формулой 6×4 и с компоновкой "кабина над двигателем":

1 — кузов; 2 — гидроцилиндр; 3 — кабина; 4 — шасси; α — угол наклона платформы; β — угол наклона днища платформы

(рис. 2). Для таких самосвалов оптимальным распределением нагрузки является 15—17 % на передние направляющие колеса, 73—75 % на задние ведущие колеса.

Сдвинутая вперед кабина позволяет свободно размещать кузов на шасси, а гидроцилиндр — в промежутке между кабиной и кузовом. Внутренняя длина кузова a определяется из расчета развесовки и необходимого положения центра тяжести кузова с грузом.

Параметры платформы автомобиля-самосвала

Погрузочную емкость автомобиля-самосвала большей частью проектируют в виде плоской "платформы" со сравнительно низкими бортами. Поэтому кузов автомобиля-самосвала в технической литературе чаще называют платформой. Специализация автомобиля-самосвала для перевозки определенного вида грузов в первую очередь определяется конструкцией его платформы. Основные параметры платформы — ее емкость и внутренние размеры.

Если самосвал имеет недостаточный для перевозки данной категории грузов объем платформы, то это приводит к систематическому недоиспользованию его грузоподъемности и снижению производительности.

Излишний объем платформы не только увеличивает собственную массу и расходы на

ее изготовление, но и вызывает систематические перегрузки, что приводит к преждевременному износу всех агрегатов автомобиля-самосвала.

Объем платформы принято оценивать в соотношении с грузоподъемностью автомобиля-самосвала и с учетом его основного назначения.

Рациональный объем платформы определяется по формуле

$$V = M/\gamma,$$

где γ — плотность основного груза, для перевозки которого предназначается автомобиль-самосвал.

В связи с большим разбросом значений плотности грузов, которые перевозятся автомобилями-самосвалами, учитывается средняя величина из наиболее массовых грузов (по статистическим данным). Так, для автомобилей-самосвалов в расчетах принимаются следующие значения плотности груза: для строительных $\gamma = 1,5 \text{ т/м}^3$, для сельскохозяйственных $\gamma = 0,8 \text{ т/м}^3$, для карьерных $\gamma = 1,8 \text{ т/м}^3$.

На практике объем платформы, как правило, задается в техническом задании на проектирование автомобиля-самосвала и может отличаться от расчетной величины. Объем платформы часто завышается для исключения потерь груза при перевозках и засорении дорог.

При компоновке автомобиля-самосвала нужный объем платформы достигается изменением высоты h бортов платформы (рис. 3), так как длина платформы предопределяется размерами шасси и расчетным положением центра тяжести платформы с грузом, а ширина — габаритным ограничением для автомобилей, равным 2500 мм.

На автомобиле-самосвале с боковой разгрузкой высота боковых бортов ограничивается следующим

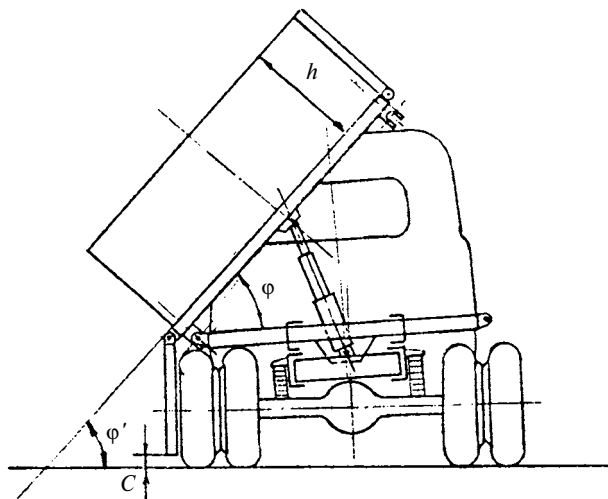


Рис. 3. Схема автомобиля-самосвала с боковой разгрузкой платформы:

ϕ — угол наклона платформы на боковую сторону; ϕ' — полный угол наклона платформы на боковую сторону; C — расстояние от земли до кромки борта



Рис. 4. Сельскохозяйственный автомобиль-самосвал с высокими надставными бортами

условием. При полном наклоне кузова и открытом боковом борте зазор C от борта до земли должен быть более или равен 60 мм с учетом деформации подвески и рамы автомобиля. Если в техническом задании предусматривается большой объем платформы, то вводятся съемные надставные борты, подвешенные на верхних шарнирах (рис. 4).

Существенно влияет на эксплуатационные качества автомобилей-самосвалов с трехсторонней или двухсторонней боковой разгрузкой способ подвески боковых бортов. Преимуществом борта фартучного типа (подвешенного на верхних шарнирах) (рис. 5 и 6, а) является самопроизвольное открывание и закрывание под действием груза и собственной массы борта. Но большой недостаток такого борта — подсыпание груза под колеса автомобиля при разгрузке. После разгрузки автомобилю бывает трудно или невозможно тронуться с места (см. рис. 5). Такой серьезный эксплуатацион-



Рис. 5. Штабелировка груза при боковой разгрузке платформы с бортами, подвешенными на верхних шарнирах

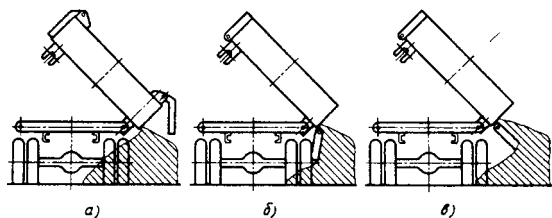


Рис. 6. Штабелировка груза в зависимости от способа открывания борта

ный недостаток вынуждает выпускать большинство автомобилей-самосвалов с боковыми бортами, подвешенными на нижних шарнирах. При этом возможны два варианта открытия борта: на 180° (рис. 6, б) и на 90° (рис. 6, в). В последнем случае борт подвешен на цепях или удерживается рычагами, при этом подсыпание груза под колеса наименьшее, но часть груза остается на открытом борте, его приходится удалять лопатой.

Закрывание бортов, подвешенных на нижних шарнирах, на автомобилях-самосвалах малой и средней грузоподъемности обычно производится вручную, но если борт имеет массу более 50 кг, в конструкцию вводятся пружинные "помощники" или устройство, полностью механизующее открывание и закрывание борта.

Угол наклона платформы автомобиля-самосвала для разгрузки должен быть больше углов естественного откоса основных сыпучих грузов. На строительных автомобилях-самосвалах с задней разгрузкой платформы и с открывающимся задним бортом угол α наклона платформы назад принимают равным $48-50^\circ$. На строительных и карьерных автомобилях-самосвалах с ковшевым кузовом (см. рис. 2) угол наклона принимают большим или равным 60° . Угол β наклона днища платформы в задней части принимается равным $18-20^\circ$.

При боковой разгрузке платформы с открывающимся бортом (см. рис. 3) угол φ наклона выбирается в пределах $45-47^\circ$. При этом полный наклон платформы от горизонтального положения (угол φ') получается существенно большим из-за деформации рамы и шин автомобиля-самосвала. Вследствие увеличения угла φ снижается боковая устойчивость самосвала при разгрузке.

Самосвалы со съёмными контейнерами

Съёмные емкости для сыпучих и навалочных грузов обычно называют контейнерами.

Широко распространены два типа автомобилей-самосвалов со съёмными контейнера-

ми: самопогрузчики, содержащие подъемные устройства портального типа и отставной контейнер (рис. 7), и мультилифты (рис. 8), содержащие подъемную стрелу с крюком и откидной контейнер.

Важнейшим условием при проектировании самопогрузчиков и мультилифтов является обеспечение взаимозаменяемости сменных контейнеров. Для этого основные габаритные и присоединительные размеры контейнеров всех типов должны быть унифицированы и соответствовать стандартам, действующим в европейских странах.

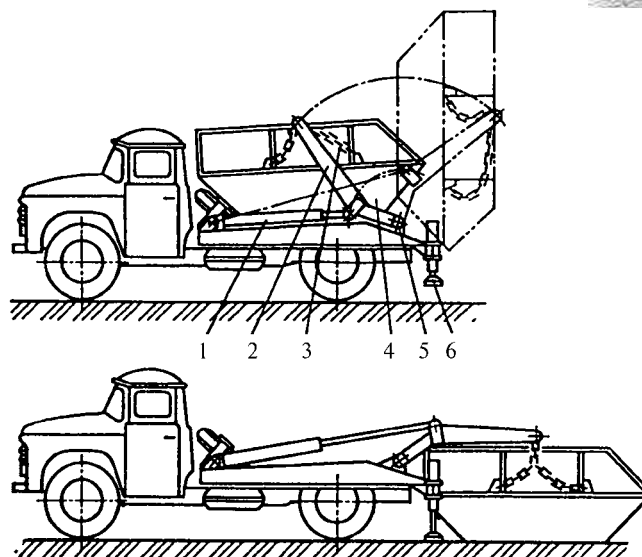


Рис. 7. Самопогрузчик:

1 — гидrocиллиндры; 2 — стрела; 3 — цепи; 4 — контейнер; 5 — шарниры; 6 — аутригеры

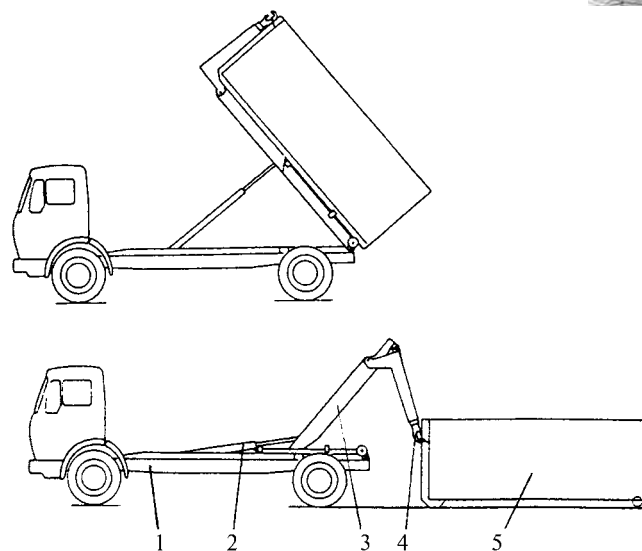


Рис. 8. Мультилифт:

1 — шасси; 2 — гидrocиллиндры; 3 — стрела; 4 — крюк; 5 — контейнер

Объем контейнера, м ³	Размеры (см. рис. 9), мм												
	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
4—10	2100	2300	1800	1200	110	1900	1100	850	1100	900	40	450	200
11—20	2400	2500	2500	1650	1500	2150	1300	850	1400	1500	40	450	250

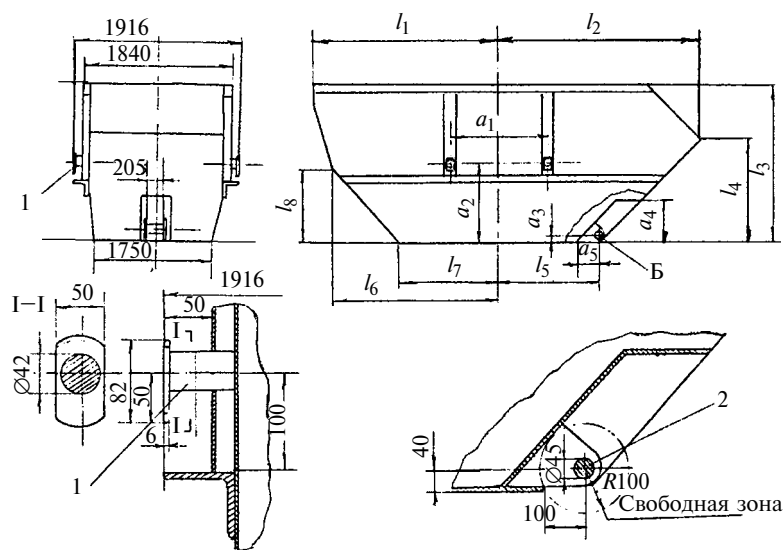


Рис. 9. Схема контейнера самопогрузчика

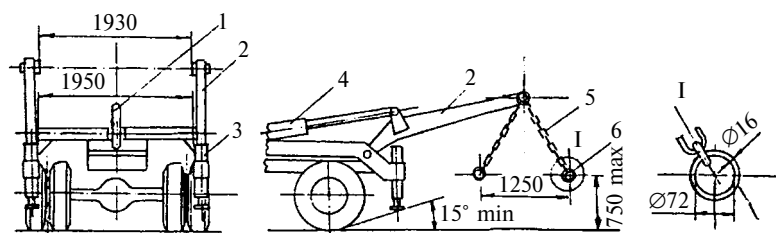


Рис. 10. Схема погрузо-разгрузочного устройства самопогрузчика:

1 — разгрузочный крюк; 2 — стрела; 3 — аутригер; 4 — гидроцилиндр; 5 — цепь; 6 — кольцо

На рис. 9 дана схема основного типа контейнера самопогрузчика для сыпучих и навалочных грузов. Указанные на рис. 9 размеры должны обеспечить взаимозаменяемость контейнеров. Цапфы 1 даны в положении для захвата контейнера погрузочными цепями; палец 2 — в положении для захвата разгрузочным крюком. В таблице даны предельно допустимые значения приведенных на рис. 9 размеров в зависимости от емкости контейнера.

На практике при проектировании контейнера, как правило, по возможности не выбирают предельные размеры: оставляют запас на технологические отклонения и деформацию контейнера при эксплуатации.

На рис. 10 указаны размеры погрузо-разгрузочного устройства автомобиля-самопогрузчика, которые обеспечивают его работу с контейнером, представленным на рис. 9.

Контейнеры мультитранспортов также должны быть стандартизованы. На рис. 11 дана схема контейнера грузоподъемностью до 10 т и внутренней длиной 3000 мм.

Рекомендуемые выше размеры следует применять для автомобилей-самосвалов со съёмными кузовами, разделенные выше на группы по грузоподъемности и емкости сменных контейнеров.

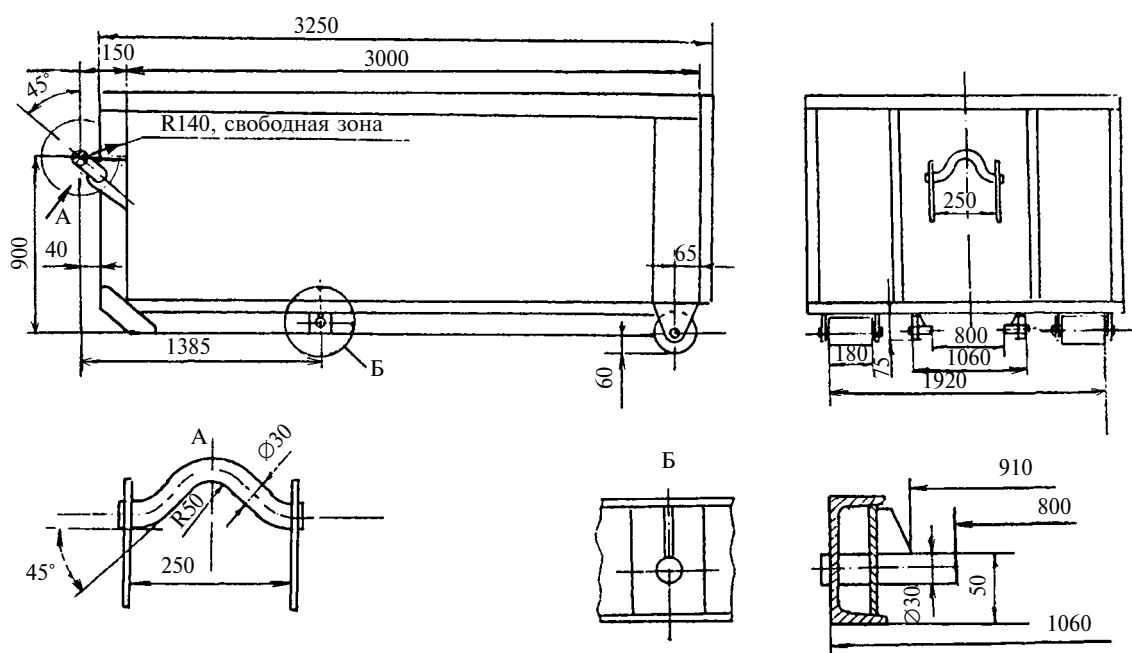


Рис. 11. Схема контейнера мультитранспорта

РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В 2006 Г.

**По итогам 15-й
МЕЖДУНАРОДНОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
(ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)**

Е. С. Добринский,
Академия
проблем качества
РФ;
В. А. Сеин;
ОАО "АСМ-хол-
динг"

- С какими результатами национальное автомобилестроение завершает 2006 г. в свете реализации Концепции развития автопрома России?
- Насколько эффективна промышленная политика государства в области автомобилестроения на ближайший и среднесрочный периоды?
- Как развиваются ведущие бизнес-структуры и корпоративные компании в условиях интенсификации интеграционных процессов и обострения конкуренции на автомобильных рынках?
- Каковы пути комплексного обеспечения качества и повышения эффективности в сферах производства и управления автомобильной отраслью?

На эти и другие вопросы, в значительной степени определяющие современное состояние и перспективы отечественного автомобилестроения после четырех с половиной лет реализации **Концепции развития автомобильной промышленности России**, получили ответы участники ежегодной 15-й международной автомобильной конференции **"Основные тенденции и итоги развития автомобильной промышленности России в 2006 г."**, которая прошла 19 декабря 2006 г. в конференц-зале Торгово-промышленной палаты РФ, г. Москва.

Традиционная декабрьская конференция была организована ОАО "Автосельхозмаш-холдинг" (ОАО "АСМ-холдинг") при поддержке Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, НП "Объединение автопроизводителей России" (ОАР), НО "Национальная ассоциация производителей автомобильных компонентов" (НАПАК), ТПП РФ и научном сопровождении ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ".

В работе конференции приняло участие более 100 ведущих специалистов. Среди них присутствовали руководители и специалисты федеральных органов, крупнейших автомобильных предприятий и холдингов, компаний по производству автокомпонентов, а также консалтинговых фирм, инвестиционных структур, Внешторгбанка, науч-

ных и других организаций автомобилестроения и смежных отраслей. На конференции было представлено более 20 докладов и презентаций по различным аспектам и направлениям деятельности предприятий автомобилестроения. Участникам конференции были предложены материалы, любезно предоставленные авторами до начала конференции, в том числе дополнительные доклады по тематике конференции от ряда предприятий, которые по различным причинам не смогли выступить и/или присутствовать на ней.

Рассмотренные в ходе обсуждения проблемы важны и актуальны для предприятий, организаций и фирм, работающих в отрасли в свете утвержденного Минпромэнерго России "Плана мероприятий по реализации в среднесрочной перспективе (2005—2008 гг.) приоритетных задач, предусмотренных Концепцией развития автомобильной промышленности России" (приказ № 214 от 22.07.2005 г.) в преддверии вступления России с 2008 г. в ВТО.

Все выступления, прозвучавшие на конференции, можно сгруппировать по трем направлениям (сессиям) в зависимости от обсуждаемой проблематики.

1. Диалог государства и бизнеса как предпосылка роста деловой активности в экономике страны

На конференции были представлены доклады ряда федеральных органов исполнительной власти: Минпромэнерго, Минэкономразвития и Минобороны. В главном докладе заместителя директора Департамента промышленности Минпромэнерго России В. В. Семенова "О реализации задач перспективного развития автомобильной промышленности России" был сделан акцент на реализацию первостепенной задачи отечественного автомобилестроения — про-

изводство автомобильной техники на новом качественном уровне, отвечающем мировым стандартам.

Стратегические направления развития отечественного автопрома определены Концепцией развития автомобильной промышленности России, одобренной Правительством в 2002 г.

Данной Концепцией предусмотрено:
в период 2005—2008 гг.:

- создание в отрасли благоприятного инвестиционного климата для масштабного притока капитала;
 - создание новых производственных мощностей для крупносерийного выпуска перспективных моделей автомобилей;
 - подготовка к переходу на технические и экологические стандарты Евро-2 и Евро-3;
- в период 2009—2010 гг. планируется:
- интеграция в мировое автомобилестроение;
 - обеспечение европейских норм технической и экологической безопасности выпускаемого автотранспорта.

Несомненно, что такой громадный комплекс задач сложно решать без скоординированных действий государства, бизнеса и научных учреждений.

Комплекс принятых Правительством мер (за истекший период принято более 30 постановлений и решений, направленных на поддержку и развитие отрасли) позволил стабилизировать положение в автомобильной промышленности и создать стимулы для ее развития. Объем производства автомобильной техники увеличивался ежегодно на 8—10 %.

Объем производства автомобилей за 11 месяцев 2006 г. составил 1 368 933 автомобиля, или 111 %, к аналогичному периоду 2005 г., в том числе:

легковые — 1 072 042 (111,0 %), из них 245 547 (174,0 %) на сборочных предприятиях;
грузовые — 226 243 (119,0 %);
автобусы — 70 648 (105,8 %).

Одно из ведущих предприятий отрасли — ОАО "АВТОВАЗ" — выпустило 703 374 автомобиля (107 %), ОАО "УАЗ" — 26921 (105,5 %).

Докладчик отметил, что с ростом благосостояния населения увеличивается его покупательная способность. Развивается система потребительского кредитования. Динамично растет и рынок. Однако уровень автомобилизации населения в России продолжает оставаться низким — на 1 тыс. жителей приходится 175 легковых автомобилей, в то время как в европейских странах 450—500 автомобилей.

Наряду с динамично развивающимся рынком, растет импорт. Импорт легковых автомобилей за период 2001—2004 гг. возрастал пропорционально увеличению объема рынка и составлял в среднем 37 % в год. В 2005 г. доля импорта увеличилась до 45,2 %, а за 9 месяцев 2006 г. этот показатель составил 48,3 %.

Это во многом связано и с тем, что современный потенциал российских производителей недостаточен

для удовлетворения потребности быстрорастущего автомобильного рынка России.

Единственным, по мнению докладчика, правильным решением в сложившейся ситуации была реализация режима "промышленной сборки" на сборочных предприятиях. На сегодняшний день это самое результативное воплощение промышленной политики. И чрезвычайно важно, чтобы инструмент, который предложили рынку, оказался востребован и получил дальнейшее развитие.

Темпы роста рынка, которые наблюдались в последние годы, и ключевые факторы, которые определяют этот рост с учетом возраста автомобильного парка (1/2 парка — старше 10 лет, 1/3 парка — старше 15 лет), позволяют Минпромэнерго прогнозировать общий объем продаж легковых автомобилей в России к 2010 г. в размере не менее 2,6—2,8 млн шт. в год, а в денежном выражении — более 30 млрд долларов. Есть два варианта развития событий: либо 30-миллиардный оборот будет использован для развития внутреннего производства, или большую часть рынка будут занимать импортные автомобили.

Безусловно, в интересах России необходимо развитие конкурентного и современного производства внутри страны, которое бы обеспечивало создание добавленной стоимости и технологическое развитие отрасли. Исходя из этого, Минпромэнерго видит своей главной задачей формирование таких условий, которые бы определяли приоритетный выбор участников рынка в пользу организации производства, а не импорта автомобилей. Для того чтобы переломить складывающуюся негативную тенденцию, Минпромэнерго совместно с представителями отрасли провело факторный анализ и определило для себя ключевые проблемы, ограничивающие инвестиционную активность в автопроме. Основные выводы из проведенного анализа следующие:

- существующие мощности по производству автомобилей недостаточны или слишком устарели для их эффективного использования с учетом прогнозируемого спроса;
- проблематично создать производство конкурентных и качественных автомобилей, соответствующих запросам потребителей, на местной компонентной базе.

В то же время существующий разрыв между пошлинами на импортируемые компоненты и импортируемые автомобили слишком мал для инвесторов, чтобы окупать проекты по производству современных автомобилей. Проще говоря, выгоднее просто ввозить иномарки, чем начинать автомобильное производство внутри страны. Именно поэтому было принято решение о снижении пошлин на импортируемые компоненты, предназначенные исключительным образом для промышленной сборки автомобилей. Эти решения оформлены Постановлением Правительства от 29.03.2005 г. № 166 и совместными Приказами Минэко-

номразвития, Минпромэнерго и Минфина № 73/81, 58н от 15.04.2005 г., № 237/192/105н от 18.08.2006 г., Приказом № 311/250/124н от 05.10.06 г. расширен перечень ввозимых автокомпонентов.

Докладчик отметил, что одновременно с режимом "промсборки" было принято Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2005 г. № 196 "О неприменении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов технологического оборудования", которое обнулило пошлины на ключевые позиции сварочного, окрасочного и сборочного оборудования.

Таким образом, инвесторам было предложено комплексное решение для создания новых или модернизации существующих мощностей в российском автопроме. Сейчас уже можно говорить о том, что принятые решения оказались стопроцентно востребованными и начали менять картину автомобильного рынка в России.

В настоящее время заключено девять инвестиционных соглашений, позволяющих реализовать проекты в рамках режима "промышленной сборки". При реализации упомянутых проектов ожидается создание производственных мощностей по выпуску 700 тыс. автомобилей в год, что позволит организовать более 15 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций при этом составит около 2 млрд долларов США. Также подписано соглашение с ОАО "АВТОВАЗ", которое теперь вправе импортировать необходимые для повышения качества своей продукции компоненты по сниженной таможенной ставке (0—3 % вместо действующих 5—15 %).

Докладчик отметил, что в настоящее время уровень развития компонентной отрасли остается фундаментальной проблемой для российского автопрома. Уровень дефектности у российских производителей компонентов многократно превышает требуемые показатели.

Минпромэнерго и далее намерено уделять серьезное внимание вопросам технического регулирования: разработке новых регламентов и контролю за соблюдением уже принятых норм всеми участниками рынка (в настоящее время прекращен выпуск в обращение автомобилей, технические характеристики которых не достигают требований "Евро-2"), разрабатываются проекты специальных технических регламентов:

— "О безопасности автотранспортных средств";

— "О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горюче-смазочным материалам".

В стадии разработки находятся еще 6 специальных регламентов.

В завершение докладчик отметил, что важным фактором промышленной политики государства является поддержание диалога с участниками рынка и их представителями: Объединением Автопроизводителей России, НАПАК, Ассоциацией автомобильных инженеров, потому что только так можно создать одинаково понимаемую всеми, устойчивую и работоспособную систему регулирования и поддержки развития автопрома.

В актуальном докладе заместителя директора Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России А. К. Кушниренко "Проблемы обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей в условиях подготовки России к вступлению в ВТО" представлены результаты завершившегося 19 ноября 2006 г. переговорного процесса с ведущим мировым производителем и экспортером автомобильной техники — США (ранее были подписаны соответствующие протоколы с 57 странами, включая ЕС, Японию, Корею и Китай).

По мнению докладчика, есть основания полагать, что многосторонний этап переговоров завершится к 1 июля 2007 г., а весь процесс присоединения — к концу 2007 г. Таким образом, обязательства России вступят в силу с января 2008 г., и бизнес получит четкую "дорожную карту" ожидающих его таможенных пошлин вплоть до 2014 г. включительно, что заметно отличается от сегодняшней ситуации.

Докладчик напомнил участникам конференции основные договоренности. За основу взят семилетний переходный период, соответствующий периоду окупаемости сделанных до начала снижения пошлин вложений в российский автопром. При этом снижение будет, в основном, происходить в три последних года.

Снижение пошлин на новые (0—3 года) легковые машины произойдет в основном с 25 до 15 %. По мотокаравам и большим машинам с объемом двигателя более 2,8 л — но не внедорожникам, а также по внедорожникам с объемом двигателя от 3,5 до 4,2 л пошлины снизятся до 12,5 % за те же 7 лет. По сверхбольшим внедорожникам (с объемом двигателя более 4,2 л) — до 10 %. Очевидно, что эти отклонения особенного влияния на рынок не окажут. Важно, что после того как пошлина перейдет 20-типроцентный рубеж, она из комбинированной станет чисто адвалорной (в процентах от стоимости товара).

Пошлины на легковые автомобили в возрасте свыше 3 лет, но менее 7 лет будут сни-

жены с 25 до 20 % за 7 лет по той же нелинейной формуле, что и на новые автомобили.

Пошлины на любые транспортные средства (легковые и грузовые автомобили, автобусы) от 7 лет и старше останутся без изменения на сегодняшнем запрети-тельном уровне.

Пошлины на новые грузовые автомобили претерпят незначительные изменения. В большинстве случаев они останутся без изменений. По некоторым специальным типам автотранспортной техники (автомобили для перевозки радиоактивных материалов и аналогичные им прочие большегрузные автомобили из подгруппы грузовых с общей массой транспортного средства более 20 т) ставки пошлин будут снижены с 15 до 10 %.

Связанные уровни пошлин на технологическое оборудование для автопрома выше, чем действующие в России сегодня. Но внутри уровня связывания Россия имеет право применять любые устраивающие ее ставки. То же относится и к пошлинам на автокомпоненты.

Докладчик обратил особое внимание на продолжающуюся острую дискуссию о судьбе режима так называемой промышленной сборки. Европейские производители настаивают на том, что отдельные положения этого режима противоречат правилам ВТО. И здесь России надо заручиться поддержкой и аргументами бизнеса, всех инвесторов (российских и иностранных), сделавших вложения в российский автопром и не желающих их потерять. При этом докладчик отметил, что за РФ остается право введения защитных мер на определенный срок (до 3 лет), если будет отмечена опасность российскому автопрому.

Задачи отечественного автомобилестроения по поставкам современной техники для нужд обороны страны были представлены в докладе председателя Научно-технического совета Главного бронетанкового управления Минобороны РФ В. В. Орехова "Основные задачи по обновлению парка автомобилей и повышению их качества". Докладчик отметил, что благодаря тесному взаимодействию Минобороны и автомобильной промышленности разработаны современные семейства автомобилей многоцелевого назначения. Основными задачами, требующими срочного решения для производства военной автомобильной техники нового поколения, являются:

- создание производства по выпуску отечественных современных автомобильных компонентов;

- технологическое перевооружение и повышение эффективности работы головных предприятий отрасли на основе привлечения инвестиций бизнеса России.

В раздаточных материалах для участников конференции был представлен доклад заместителя председателя Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ А. С. Ковригина. "Итоги работы автомобильной промыш-

ленности России в 2006 году". В нем приведены итоги производства за 9 месяцев 2006 г. по всем секторам автомобильной техники — легковым, грузовым автомобилям и автобусам, а также прогноз производства по итогам года. В докладе отмечено, что текущий год характеризуется не только высокими темпами прироста производства во всех секторах автомобилестроения России, но и его глубокими качественными изменениями. Многие предприятия и объединения автопроизводителей достигли впечатляющих производственных и финансовых показателей и приступили к оптимизации организационной структуры и реформе управления. Это прежде всего ОАО "Северсталь-авто" (реализация проектов в ОАО "УАЗ"), ОАО "АВТОВАЗ" (рост объемов выпуска автомобилей), ОАО "ИжАвто" (реализация проекта KIA Spectra), группы "ГАЗ".

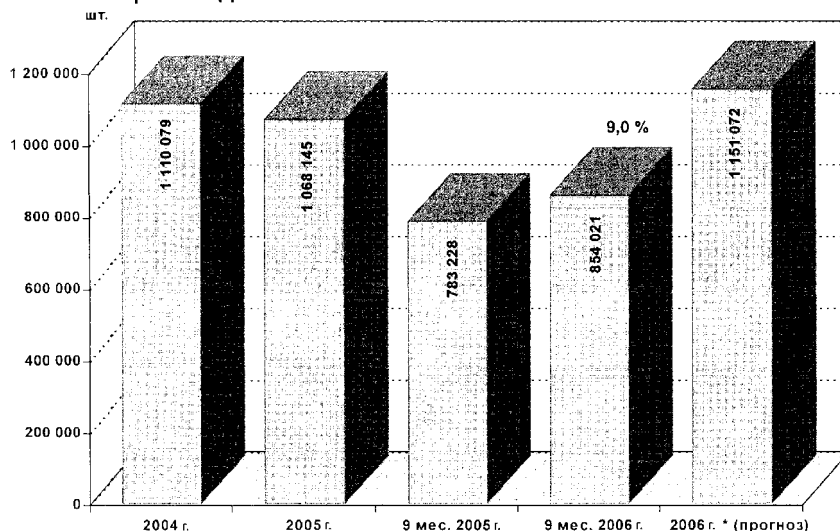
Прогноз деятельности секторов автомобилестроения по итогам 2006 г. характеризуется следующими оценочными результатами.

1. Легковое автомобилестроение

Для российского легкового автомобилестроения 2006 г. стал особым. После нескольких лет стагнации, когда уровень производства колебался в пределах 1,0—1,1 млн единиц, наконец намечился рост выпуска легковых автомобилей. В целом ожидается, что производство легковых автомобилей в 2006 г. превысит 1150 тыс. единиц, или увеличится по сравнению с 2005 г. на 7—8 %.

В докладе отмечается, что в перспективе рост автомобилизации России в секторе легкового транспорта в основном будет зависеть от наращивания производства на предприятиях, производящих автомобили иностранных моделей. К таким предприятиям, как указывалось выше, относятся ныне действующие ОАО "ИжАвто", ОАО "ЗМА" (ОАО "Северсталь-авто"), ОАО "Автофрамос", ЗАО "Форд Мотор Компани", ООО

Производство легковых автомобилей в России 2004-2006 гг.



* По среднесуточному производству за январь-сентябрь 2006 г.

"ТАГАЗ", ЗАО "Автотор", ЗАО "GM-АВТОВАЗ". Уже в 2006 г. они выпускают около 250 тыс. легковых автомобилей (около 22 % всех выпускаемых в России), а созданные мощности позволят им к 2010 г. нарастить в соответствии с продекларированным графиком их освоения производство до 420 тыс. единиц в год.

В течение 2006 г. осуществлены договоренности и подписаны отдельные соглашения, предусматривающие строительство автосборочных заводов и/или создание совместных предприятий на территории России с фирмами Volkswagen, Toyota, Nissan и рядом других. По предварительным данным на этих предприятиях будут созданы мощности еще около 370 тыс. легковых автомобилей, которые к 2010 г. будут выпускать, предположительно, около 250 тыс. машин.

Таким образом, в ближайшие 4-5 лет в случае успешной реализации указанных проектов в России будут созданы новые мощности по производству 900 тыс. легковых автомобилей иностранных моделей, а реальное их производство в 2010 г. может достичь 700 тыс. единиц. Это соизмеримо с возможностями традиционных российских автопроизводителей и соответствует темпам развития авторынка России в последние годы.

Далее в докладе отмечается, что в настоящее время созданы благоприятные предпосылки для интенсификации процессов сотрудничества с зарубежными фирмами после принятия постановления Правительства РФ о введении режима "промышленной сборки" для производства автокомпонентов. В рамках этого постановления ожидается функционирование совместных предприятий ОАО "КАМАЗ" и фирмы Zahnradfabrik, а также по производству дизелей "Камминз-Кама".

ОАО "Северсталь-авто" намерено создать сборочное предприятие с британским поставщиком — фирмой Stadco — по прессовому производству в особой экономической зоне "Алабуга", а в дальнейшем намечает пригласить ведущих мировых производителей автокомпонентов для организации 12 производств, в том числе сидений, выпускных систем, изделий из пластмасс.

Примечание авторов: в декабре 2006 г. "Северсталь-авто" и Fiat Powertrain Technologies подписали меморандум о намерении создать в России совместное предприятие по производству дизелей серии FIA. Следует отметить, что это своевременное решение: "Северсталь-авто" в следующем году запускает в производство автомобиль Fiat Ducato/Фиат Дука-

то на площадке особой экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан), и недорогие компоненты пригодятся. Кроме того, этот проект поможет продвижению внедорожников UAZ Patriot/УАЗ Патриот, под капотом у которых также появятся итальянские двигатели. Параметры инвестирования обоих участников проекта пока не определены окончательно, зато уже точно известно место и время действия: производственная площадка Заволжского моторного завода, первый квартал 2008 г. Совместное предприятие станет первым примером партнерства российского и зарубежного автопроизводителей по производству двигателя для массовых легковых автомобилей.

Необходимо отметить, что с принятием условий применения регламента "промышленной сборки" количество подобных предложений от зарубежных производителей автокомпонентов должно существенно возрасти. Эти обстоятельства, безусловно, приведут к серьезному обострению конкурентной борьбы на российском авторынке. Кроме того, зарубежные фирмы, стремясь увеличить свою долю на российском рынке, наряду со строительством заводов на территории России прибегают к разработке новых моделей недорогих автомобилей массового сегмента, созданных специально для России. К таким проектам относятся: производство Renault Logan, проект фирмы Volkswagen, создающей в г. Калуге предприятие мощностью 115 тыс. легковых автомобилей в год, где большая часть объема производства придется именно на новую "российскую" модель ценой 7—7,5 тыс. евро, выпуск которой по полному циклу (СКД) планируется начать в 2009 г., и ряда других фирм.

В настоящее время группа "СОК" планирует создать в Тольятти совместное предприятие со словенским производителем комплектующих TPV Group для производства сидений для автомобиля "Калина" мощностью 220 тыс. комплектов в год и совместно с корейской фирмой Halla будет освоен выпуск автомобильных кондиционеров.

2. Грузовое автомобилестроение

Особо высокие показатели увеличения объемов производства отмечаются в секторе грузового автомобилестроения. Устойчивый рост производства и конъюнктура рынка грузовых автомобилей позволяет с учетом результатов работы предприятий за 9 месяцев 2006 г. прогнозировать их итоговый выпуск в целом за 2006 г. в количестве 240—250 тыс. или на 18 % больше, чем за 2005 г.



3. Автобусостроение

В докладе отмечается, что по результатам работы предприятий можно прогнозировать годовой выпуск автобусов в России в 2006 г. в количестве 78 тыс. единиц, т. е. на уровне 2005 г. Структура производства автобусов в последние годы стабилизировалась: автобусы особо малого класса составляют 67—68 %, малого — 22—23 %, на остальные классы приходится лишь около 10 % всего выпуска.

В докладе отмечается, что возможности государства по поддержке конкурентоспособности национального бизнеса в мировой экономике определены достаточно четко. Это — система государственных заказов на высокотехнологичную продукцию и НИОКР; защита национальных производителей; поддержка инновационного и инвестиционного процессов за счет мер налоговой и кредитной политики; стимулирование экспорта продукции; развитие финансовой и банковской инфраструктуры и другие меры рыночного характера. Отечественные автопроизводители надеются, что перечисленные выше меры государственной поддержки будут широко применяться для сохранения автомобилестроения как высокотехнологичной отрасли производства,



обеспечивающей решение не только экономических, но и социальных задач страны.

Заслуживает внимания презентационное сообщение "Возможности Группы ВТБ по финансированию инвестиций предприятий автомобильной промышленности", сделанное управляющим директором Третьего Управления по работе с крупными клиентами С. И. Кондаковой. В настоящее время Группа ВТБ объединяет 4 банка в России, 9 банков в Западной Европе, Африке и Вьетнаме, 4 банка в странах СНГ, а также представительства в Милане (Италия), Пекине (Китай), Дели (Индия), Минске (Беларусь). Активы Группы составляют более 45 млрд USD.

С предприятиями автомобильной промышленности Группа ВТБ начала работу в 2002—2003 гг. К концу 2006 г. кредитный портфель банка в автомобильной сфере составил более 10,0 млрд руб. Доля Группы ВТБ на рынке кредитования предприятий автопрома на 01.12.2006 г. составляет 9,4 %. Общий уровень рисков, принятых на предприятия автопрома, превышает 40 млрд руб. Группа ВТБ предлагает аккредитивы с отсрочкой платежа/форфейтинг. Эти аккредитивы очень удобны для предприятий, которые организовали:

— сборку автомобилей по системе SKD и CKD;

— импорт комплектов SKD, CKD, запасных частей, комплектующих на постоянной основе в объеме не менее 0,5 млн \$ в месяц, а также оборудования стоимостью до 8 млн \$ и пр. На сегодняшний день Группа ВТБ является одним из лидеров на рынке синдициаций для российских компаний и компаний СНГ.

- Синдицированные кредиты позволяют заемщику привлечь средства в значительном объеме в течение короткого периода времени.
- По сравнению с выпуском облигаций синдицированные кредиты не требуют большого документооборота и внутренних решений.
- Отсутствует необходимость регистрировать кредит в уполномоченных органах.

Группа ВТБ также осуществляет лизинговые операции с целью среднесрочного и долгосрочного финансирования на инвестиционные цели на срок до 5 лет. Эти средства могут быть использованы на капитальные вложения, приобретение оборудования, модернизацию и пр.

Во исполнение Программы реформирования АМО ЗИЛ, утвержденной Правлением АМО ЗИЛ, Петровский завод автозапчастей ведет подготовку производства диафрагменного сцепления. Управление конструкторско-экспериментальных работ начало проработку вопроса еще в 1991 г., были изготовлены 10 сцеплений с диаметром ведомого диска 350 мм, проведены их испытания. Теперь, когда перед АМО ЗИЛ стоит вопрос начала массового производства автомобилей, оснащенных двигательным агрегатом ММЗ Д-245.9 ЕЗ (с крутящим моментом 47 кгс·м и соответствующим нормам Евро-3), производство диафрагменного сцепления стало актуальным.



Основной задачей АМО ЗИЛ на современном этапе наряду с Программой реформирования является массовый выпуск автомобиля ЗИЛ-436200 средней грузоподъемности.

Сцепление нового автомобиля средней грузоподъемности должно быть рассчитано на крутящий момент до 50 кгс·м и конструктивно соответствовать евро-стандартам, т. е. оснащаться диафрагменной пружиной.

Отсутствие времени, необходимого на подготовку производства самой пружины, заставило обра-

ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДИАФРАГМЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ЗАО "ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД АВТОЗАПЧАСТЕЙ АМО ЗИЛ"

Дана информация о работе по внедрению производства диафрагменного сцепления на предприятии.

тись в ООО "Завод сцеплений" (г. Тюмень) с целью проработать вопрос поставок диафрагм с известными характеристиками на Петровский завод. ООО "Завод сцеплений" предложил свою конструкцию нажимной пружины, с учетом этого УКЭР проводит доработку конструкции всего узла.

Кожух сцепления УКЭР АМО ЗИЛ запроектировал отлитым из чугуна, что снизит затраты на подготовку его производства и обеспечит наибольшую жесткость кожуха.

Конструкторы ЗИЛа уже реализовали ряд конструктивных решений ведомого диска, обеспечивающих более надежную работу деталей демпфера и ведомого диска в целом, а также замену пружин демпфера на упругие элементы (обрезиненные) и замену "жесткой" схемы крепления накладок ведомого диска на "упругую".

Конструкция картера сцепления также претерпит изменения, главным образом, в плане унификации — в картер можно будет устанавливать сцепление как рычажного типа, так и диафрагменного, что обеспечит плавный переход на сцепление новой конструкции.

Опытные образцы ЗАО "Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ" совместно с УКЭР планирует испытать летом 2007 г.

С. А. Колесников,
зам. гл. инж.

О РАЗВИТИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАО "ПЗА АМО ЗИЛ"

Рассмотрены способы изготовления инструмента и даны рекомендации по выбору наиболее оптимального.

За многие десятилетия для предприятий автомобильной промышленности, которым является и АМО ЗИЛ, стало привычным изготовление инструмента для собственных нужд централизованным способом, а также частичная закупка стандартизованного инструмента на инструментальных заводах. Это оправдано при серийном типе производства, длительном жизненном цикле изделий и наличии собственной централизованной конструкторско-экспериментальной базы автозаводов.

В последнее десятилетие в АМО ЗИЛ началась специализация дочерних предприятий по видам инструмента и средствам технологического оснащения. Это вызвано, в первую очередь, снижением себестоимости выпускаемого инструмента, концентрацией групп оборудования по видам инструмента на заводах АМО ЗИЛ, а также снижением зависимости от сторонних поставщиков инструмента и СТО. Такие внедрения не могут в полной мере позитивно влиять на развитие предприятий и быстро внедрять новые виды продукции.

Машиностроительное предприятие не может существовать и оперативно решать текущие вопросы без собственной инструментальной, ремонтной базы, инженерно-технических работников и специалистов, так как производство основной продукции тесно связано с состоянием инструмента и оборудования. Предприятие, не имеющее возможности аварийно изготавливать и затачивать инструмент для основного производства, может быть частично "парализовано" на определенное время.

Ниже рассматриваются основные виды обеспечения предприятия инструментом.

Во-первых. Приобретение стандартизованного и частично специального инструмента может быть обосновано при серийном производстве продукции, длительном жизненном цикле продукта, отсутствии на предприятии-заказчике специального технологического оборудования. В данном случае значительно снижается себестои-

мость инструмента и не обеспечивается его гарантированное качество.

Во-вторых. Специализация предприятий в объединении АМО ЗИЛ применяется в крупносерийном производстве. В результате координируется деятельность предприятия, стабилизируется ценообразование, снижается себестоимость инструмента по сравнению с его мелкосерийным производством, обеспечивается независимость от сторонних инструментальных предприятий. Недостатком является невозможность решения оперативных вопросов при ведении конструкторско-исследовательских работ.

В-третьих. Изготовление инструмента на дочерних предприятиях для собственных нужд. Данный вид необходим для внедрения новых типов продукции, ведения исследовательских и конструкторских работ. Производство инструмента собственными силами предприятий также требуется для мелкосерийного производства продукции. Оно необходимо из-за длительных сроков поставки инструмента со специализированных заводов.

Из изложенного видно, что при сочетании в АМО ЗИЛ и на ЗАО "ПЗА АМО ЗИЛ" мелкосерийного, серийного и крупносерийного производства необходим сбалансированный из этих видов способ изготовления инструмента исходя из экономической целесообразности, сроков производства, качества и требований к внедрению новых видов основной продукции.

В настоящее время ЗАО "ПЗА АМО ЗИЛ" специализируется на производстве резцов и осевого инструмента для собственных нужд. Решением руководства АМО ЗИЛ на ЗАО "ПЗА АМО ЗИЛ" передается 28 единиц оборудования, в том числе девять заточных станков, для обеспечения указанным инструментом предприятий объединения АМО ЗИЛ. Это позволит увеличить объемы инструментального производства на 5 млн руб. в год, создать новые рабочие места, снизить себестоимость инструмента для собст-

венных нужд. Необходимые капитальные вложения — 2,3 млн руб. на реконструкцию зданий и модернизацию оборудования — окупятся за 1,5 года. Данное мероприятие позволит решить лишь часть проблем ЗАО "ПЗА АМО ЗИЛ" по обеспечению инструментом.

В основном производстве ПЗА используется сложный обкатной инструмент (червячные фрезы, долбяки), зуборезный (блочные фасонные резцы, зуборезные головки), который не может изготавливаться из-за отсутствия специального оборудования. Отсутствие возможности ведения экспериментальных и исследовательских работ этим инструментом влияет на сроки

внедрения новой продукции, увеличивает стоимость подготовки производства и сокращает номенклатуру продукции, которую мог бы выпускать завод.

Дальнейшим этапом развития инструментального производства завода будет приобретение оборудования для производства зуборезного инструмента, протяжек, червячных фрез для мелкосерийного производства. Сочетание всех способов обеспечения инструментом позволит получить экономичный вариант, качественно и своевременно подготовить основное производство, обеспечит возможность экспериментальных и исследовательских работ с инструментом и СТО.

"КАМАЗ" СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ

В феврале 2007 г. специалисты органа по сертификации АС "Русский Регистр" проводили ресертификацию системы менеджмента качества (СМК) ОАО "КАМАЗ" на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001—2001, а также инспекционный контроль СМК ОАО "КАМАЗ" на соответствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 15.002—2003.

Инспекторы провели ряд проверок соответствия и совещаний экспертных групп, проанализировали и оформили ре-

зультаты, после чего вынесли заключение о соответствии СМК ОАО "КАМАЗ" всем перечисленным выше стандартам. Комиссией принято решение рекомендовать органу выдать ОАО "КАМАЗ" сертификаты в системах менеджмента качества "Русский Регистр", ГОСТ-Р и IQNet.

Комиссия подтвердила мнение, что предприятие соответствует требованиям времени, находится на высоком технологическом уровне, что необходимо для успешного бизнеса и дальнейшего развития.

И ЕЩЕ О КАЧЕСТВЕ

По традиции, приказ № 1 генерального директора в новом году поставил цели в области качества и утвердил программу "Качество—2007", которая включила целый список мероприятий по совершенствованию СМК.

В новом году планируется усовершенствовать качество разработки новых автомобилей за счет внедрения современных методов проектирования, повысить качество комплектующих изделий, металлов и материалов через закупку сертифицированной продукции, улучшить качество изготовления серийных автомобилей путем внедрения поточно-постовой технологии доводки продукции и других целевых программ, продолжить внедрение системы

"бережливого производства". Кроме того, будет усовершенствовано сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ: аттестованные сервисные центры сертифицируются по международному стандарту ИСО 9001:2000 (ГОСТ 9001—2001).

Программа "Качество—2007" предусматривает мероприятия по улучшению таких процессов, как мотивация труда и оценка удовлетворенности работников, обучение персонала, управление состоянием технологического оборудования, обеспечение энергоресурсами, маркетинг, определение и анализ ожиданий потребителей, аттестация и аудит технологических процессов, обслуживание продукции, различные испытания автомобилей и двигателей.

По материалам пресс-центра ОАО "КАМАЗ"

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДРЕССОРИВАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(Продолжение. Начало см. в журн. "Грузовик &" № 2, 2007 г.)

В статье представлены материалы исследований по совершенствованию систем подрессоривания многоцелевых автомобилей с целью повышения их плавности хода с одновременной отработкой предложений по ее показателям и нормативным значениям. Статья продолжает рубрику повышения качества нормативной базы по испытаниям автомобилей, начало которой было положено в статье "Высокое качество стандартов — необходимое условие проведения испытаний АТС на уровне современных требований (журн. "Грузовик &", № 10, 2004 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОРОЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-43101

Система вторичного подрессоривания

В соответствии с планом экспериментальных исследований следующий (3-й) этап включал дорожные испытания автомобиля КАМАЗ-43101 на дорогах со случайным микропрофилем: на асфальтированном участке динамометрической дороги (асфальтированное шоссе — АШ), ее изношенном бетонном участке (ИБУ) и крупнобулыжном участке (КБУ) КИТ и на дорогах с периодическим воздействием — прямых волнах синусоидального профиля с длиной волны 2, 3 и 4 м, обеспечивающих, с учетом техники безопасности, проведение испытаний автомобиля КАМАЗ-43101 в области низкочастотного резонанса до 2,5 Гц.

В процессе экспериментальных исследований использована аппаратура с промежуточной регистрацией параметра на магнитный носитель, последующим его преобразованием в цифровой вид в стационарных условиях с применением аналого-цифрового преобразователя и окончательной обработкой в виде принятых оцениваемых показателей. Аппаратура включала магнитограф типа XR-30, завод-изготовитель — ТЕАС (Япония); усилитель ДРМ-8Н, завод-изготовитель — KYOWA (Япония), и датчики виброу-

скорений AS-5C, завод-изготовитель — KYOWA. Окончательная обработка контролируемого параметра выполнялась с помощью ПЭВМ и программы ПК МАРК.

Для сокращения объема исследований регистрация виброускорений выполнялась только в вертикальной плоскости с характерными для многоцелевых автомобилей наибольшими их значениями. С целью оценки уровня вибронагруженности подрессоренных элементов конструкции автомобиля, расположенных в одной плоскости датчики виброускорений были размещены: № 1 — на раме автомобиля над осью колеса, № 2 — на полу кабины, под сиденьем водителя, № 3 — на сиденье водителя. Кабина в задней части и сиденье подрессорены. Все элементы систем подрессоривания штатные, серийного производства.

В качестве базового оцениваемого показателя принято среднее квадратическое значение виброускорений, определяемое в диапазоне частот 0,7—90 Гц и 0,7—22,4 Гц, а в качестве дополнительных показателей для сравнительной оценки — спектральная плотность виброускорений и их максимальные значения.

В случае сокращенного объема исследований опыты на каждом виде дорог проводились при одном значении скорости: АШ — 70; ИБУ — 60 и КБУ — 30 км/ч.

Для более глубоких исследований в тех случаях, когда необходимо было оценить также влияние скорости движения, опыты проводились при стандартных скоростях движения в соответствии с аттестованной методикой испытаний автомобиля на плавность хода: АШ — 40, 60 и 80 км/ч; ИБУ — 40, 60 и 80 км/ч и КБУ — 20, 30 и 40 км/ч.

Основная цель, которая ставилась перед экспериментальными исследованиями с учетом их объема, состояла не только в установлении особенностей, но и, главным образом, в определении закономерностей влияния параметров вторичного подрессоривания, давления в шинах, типа рессоры по ее жесткости и величине трения без смазочных материалов или в их комбинации, например, давления в шинах и типа подвески на плавность хода.

В рамках анализа были использованы также результаты стандартных испытаний новых образцов автомобилей, например автомобиля, оснащенного подвеской торсионного типа (ГАЗ-233014 "Тигр"), автомобиля с уменьшенной частотой собственных колебаний в его передней части за счет увеличения массы, приходящейся на переднюю ось (КАМАЗ-5350) и др.

В соответствии с целями исследования испытания проведены:

- при штатном состоянии систем поддрессоривания, в том числе вторичной;
- в состоянии блокировки упругого элемента сиденья ("заблокировано сиденье");
- в состоянии блокировки упругого элемента кабины ("заблокирована кабина");
- в состоянии блокировки упругих элементов сиденья и кабины ("заблокированы сиденье и кабина"), которые составили **первую группу** экспериментов на дорогах со случайным микропрофилем.

Испытания проведены на трех видах дорог и при одной скорости движения на каждой из них.

Результаты исследований в виде средних квадратических значений виброускорений в местах установки датчиков приведены в табл. 1.

Напомним, что в соответствии с нормативами существующих стандартов [1, 2, 3] оценки вибронегруженности на рабочем месте водителя выполняют в диапазоне частот 0,7–90 Гц, а поддрессоренной массы для оценки плавности автомобиля — в диапазоне 0,7–22,4 Гц. Авторами проведен параллельный анализ виброускорений в обоих диапазонах частот. Это очень важно отметить в самом начале, так как считается общепринятым, что вибронегруженность на рабочем месте водителя, нормированная по ГОСТ 12.1.012–90 [1], должна оцениваться в диапазоне 0,7–90 Гц по определению "общей вибрации", а для оценки плавности хода — в диапазоне 0,7–22,4 Гц по ОСТ 37.001.275 [2] по принципу достаточности, в соответствии с которым

Таблица 1

Средние квадратические значения вертикальных виброускорений ($\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$) в характерных точках (датчики 1, 2 и 3) поддрессоренной массы автомобиля КАМАЗ-43101 в диапазоне частот 0,7–90 Гц (в скобках 0,7–22,4 Гц) при движении по дорогам со случайным микропрофилем при скорости V_i и различном состоянии систем вторичного поддрессоривания (кабины и сиденья)

Давление в шинах, кгс/см ²	Места установки датчиков	Состояние систем поддрессоривания кабины и сиденья			
		штатное	с заблоки- рованным сиденьем	с заблоки- рованной кабиной	с заблокирован- ными сиденьем и кабиной
1. Асфальтированное шоссе, V= 70 км/ч					
3,2	№ 1 — на раме над осью переднего колеса	1,81 (1,06)*)	1,67(1,05)*)	1,41(0,91)	1,65(1,00)
		1,82 (0,89)	2,13(0,84)*)		
	№ 2 — на полу кабины под сиденьем водителя	1,42 (1,24)	1,42 (1,23)	1,33(1,17)	1,62(1,25)
		1,48 (1,15)	1,50 (0,99)		
	№ 3 — на сиденье водителя	1,59 (1,57)	1,48 (1,46)	1,35(1,34)	1,43(1,42)
		1,49 (1,46)	1,48 (1,45)		
2. Изношенное бетонное шоссе, V= 60 км/ч					
3,2	№ 1 — на раме над осью переднего колеса	1,87 (1,38)	1,97 (1,40)	2,01(1,48)	1,96(1,48)
		1,98 (1,50)	1,91 (1,48)		
	№ 2 — на полу кабины под сиденьем водителя	2,09 (1,90)	2,31 (2,12)	2,28(2,02)	2,18(2,00)
		2,20 (2,00)	2,08 (1,93)		
	№ 3 — на сиденье водителя	1,87 (1,86)	1,96 (1,94)	2,13(2,11)	2,14(2,14)
		1,96 (1,94)	2,05 (2,05)		
3. Крупнобулыжный участок КИТ, V= 30 км/ч					
3,2	№ 1 — на раме над осью переднего колеса	3,47 (2,54)	3,27 (2,42)	3,41(2,52)	3,61(2,65)
	№ 2 — на полу кабины под сиденьем водителя	5,89 (5,09)	5,32 (4,83)	5,20(3,83)	5,68(4,23)
	№ 3 — на сиденье водителя	3,70 (3,69)	3,52 (3,49)	3,45(3,37)	3,70(3,61)
*) Выполнены два заезда, отличающиеся в пределах заданных требований по режиму испытаний и покрытию дорожного профиля.					

за пределами частоты 22,4 Гц виброускорения либо малы, либо отсутствуют.

По результатам исследований все оказалось наоборот. У колесных машин в отличие от гусеничных шины и в особенности сиденье водителя представляют собой достаточно емкий демпфер для гашения высокочастотных колебаний. В связи с этим основной их уровень формируется до частоты 22,4 Гц, а поддрессоренной массой при фильтрации частоты только благодаря шинам колебания передаются и в более широком диапазоне частот.

Следует указать, что у гусеничных машин установлено наличие виброускорений далеко за пределами 90 Гц, причем не только на корпусе машины, но и на сиденье механика-водителя, несмотря на то что нормами предусмотрена оценка также в диапазоне частот 0,7—22,4 Гц.

Итак, при рассмотрении результатов исследований, приведенных в табл. 1, в частности, по поддрессоренной массе (датчик № 1) в штатном состоянии систем поддрессоривания видно, что значения виброускорений в диапазоне 0,7—90 Гц существенно выше (в 1,5—2,0 раза), чем в диапазоне 0,7—22,4 Гц. Такая же тенденция проявилась при испытаниях на других видах дорог и при всех состояниях вторичной системы поддрессоривания. Из этого следует, что при оценке плавности хода автомобиля (по поддрессоренной массе), если не учитываются виброускорения в диапазоне 22,4—90 Гц (по VI и VII октавам), происходит завышение его плавности хода, отличающееся от фактической.

Таким образом, объективно требуется пересмотреть частотный диапазон при оценке плавности хода колесных машин, что, в свою очередь, не может не повлиять и на нормативы в этом диапазоне частот.

При переходе к анализу виброускорений кабины (датчик № 3, установленный на ее полу под сиденьем водителя) нетрудно заметить, что на асфальтированном шоссе значения виброускорений в диапазоне частот 0,7—90 Гц меньше виброускорений поддрессоренной массы (датчик № 1). Однако в диапазоне частот 0,7—22,4 Гц, напротив, ускорения выше на полу кабины. В данном случае проявляются демпфирующие свойства кабины, которые в области более высоких частот явились положительным фактором, а в диапазоне 0,7—22,4 Гц — "сработали" как усилитель колебаний.

При исследовании на неровных дорогах (ИБУ и КБУ) отмечено четкое возрастание виброускорений на полу кабины как абсолютных, так и относительно рамы во всем частотном диапазоне. Это свидетельствует о том, что параметры системы поддрессоривания (по упругому элементу и амортизатору) рассчитаны и выбраны далеко не оптимальными, так как на таких дорогах эта система поддрессоривания лишь усиливает передаваемое рамой воздействие на кабину.

И, наконец, уровень вертикальных виброускорений на рабочем месте водителя в обоих частотных диапазонах, оцениваемый по датчику № 3, практически

одинаков (отличия составляют от 0,01 до 0,03 м/с²). Эти результаты подтверждают, что на наиболее представительных видах дорог виброускорения на рабочем месте водителя по признаку частотного диапазона не выходят за пределы 0,7—22,4 Гц, в том числе на крупнобулыжном участке КИТ, который по воздействию на колесные транспортные средства превосходит все известные испытательные дороги. В более ранних нормативных документах, относящихся к концу 60-х годов прошлого столетия, например ОН 025 332-69 [4], предусматривалось определение виброускорений на рабочем месте водителя и в характерных точках поддрессоренной массы в диапазонах: 0—5,6 и 0—22,5 Гц. Допускалось проводить анализ виброускорений только в диапазоне частот 0—22,5 Гц. Это, скорее всего, обуславливалось возможностями обработки случайного сигнала в те годы.

В последующем, как указано, был разработан ГОСТ 12.1.012—90 [1], относящийся к стандартам, регламентирующим измерения "общей вибрации" во всех отраслях промышленности, где на рабочем месте человек-оператор подвергается вибрации.

Длительное время отраслевые стандарты 37.001.275 и 37.001.291 [2, 3] также регламентировали оценку уровня виброускорений в диапазоне 0,7—22,4 Гц. Однако после согласования их с ГОСТ 12.1.012—90, а в последствии и с ИСО 2631/1 [5] частотный диапазон на рабочем месте водителя в указанных отраслевых стандартах был приведен в соответствие с ГОСТ 12.1.012—90 введением изменения № 2 в 1991 г. (инф. указатель НТД № 4, 1991).

Таким образом, частотный диапазон на рабочем месте водителя колесных машин был расширен до 90 Гц по формальным признакам, не имея объективных оснований, например, базирующихся на широких экспериментальных исследованиях и испытаниях на плавность хода всего класса автомобилей многоцелевого назначения.

Изложенное относится к системам поддрессоривания автомобиля в штатном состоянии. Далее рассмотрены различные их варианты.

1. При блокировке упругого элемента сиденья выявлены аналогичные общие особенности по уровню виброускорений в зависимости от места размещения датчиков, вида дороги и скорости движения и по диапазону частот виброускорений.

2. При "заблокированной" кабине:

на асфальтированном шоссе отмечено снижение виброускорений на раме: 1,41 м/с² относительно 1,81 и 1,82 м/с² в штатном состоянии (на 22 %), по кабине и по сиденью в меньшей мере — соответственно 1,33 м/с² относительно 1,42 и 1,48 м/с² (на 8 %) и 1,35 м/с² относительно 1,49 и 1,59 м/с² (на 12 %);

на изношенном бетонном участке КИТ существенных отличий не отмечено (в пределах погрешности измерений);

на крупнобульжном участке КИТ отмечено снижение виброускорений по кабине на 12 %, а по сиденью — на 7 %.

3. При "заблокированных" сиденье и кабине:

на асфальтированном шоссе уровни виброускорений выше по всем датчикам, чем на заблокированной кабине, но ниже, чем в штатном состоянии систем поддрессоривания (см. табл. 1);

на изношенном бетонном участке КИТ существенных отличий также не отмечено;

на крупнобульжном участке КИТ установлена такая же особенность, что и на асфальтированном участке: ускорения выше, чем на "заблокированной" кабине, но ниже, чем в штатном состоянии.

Таким образом, установлено, что в большинстве случаев к наиболее предпочтительным вариантам состояния систем поддрессоривания может быть отнесен вариант с заблокированной системой поддрессоривания кабины, когда и кабина, и рама совершают колебания совместно, по одному закону, не вызывая неблагоприятных взаимных воздействий друг на друга. Такой вывод следует из полученных результатов, но совершенно не означает, что поддрессоренная кабина с точки зрения уровня вибраций всегда будет хуже не-

поддрессоренной. Такой вывод сделан исключительно по той конструкции системы поддрессоривания, которая фактически реализована на автомобиле КАМАЗ-43101, при этом полученные результаты по дорожным исследованиям хорошо согласуются с данными, полученными на одноосном барабанном стенде по амплитудно-частотной характеристике перемещений и виброускорений.

Не исключено, что более тщательный расчет параметров элементов системы поддрессоривания кабины (упругого элемента и амортизатора) может повлиять на снижение уровня ее колебаний. Однако при малых ходах подвески кабины эффективное демпфирование колебаний с помощью используемых амортизаторов выполнить весьма затруднительно, так как эти амортизаторы (типа ВАЗ) рассчитаны на работу подвески с большими ходами. АЗ "Урал" производит в настоящее время автомобили массового производства типа Урал-4320 без поддрессоривания кабины, что не только не ухудшает плавность хода, но и упрощает конструкцию крепления кабины. Этому также способствовала в отличие от автомобилей типа КАМАЗ капотная компоновка автомобиля, при которой кабина смещена ближе к центру масс.

(Продолжение следует)

Система менеджмента качества АЗ "Урал" подтвердила свое соответствие ИСО 9001:2000

На автомобильном заводе "Урал" ("Группа ГАЗ") завершился второй наблюдательный аудит. По его результатам компания "Интерсертифика-ТЮФ" будет рекомендовать немецкому органу "TUV" продлить действие сертификата ИСО 9001:2000 сроком на один год.

В рамках наблюдательного аудита на АЗ "Урал" проводилась проверка системы менеджмента качества предприятия на соответствие международному стандарту ИСО 9001:2000. Обязательный ежегодный аудит проводили эксперты компании "Интерсертифика-ТЮФ" во главе с главным экспертом компании Станиславом Михайловым. При подведении итогов он отметил, что за минувший год на предприятии значительно повысилась культура производства. "Я думаю, что сегодня уже можно сравнивать автозаводы Европы и ваш автозавод, — подчеркнул Станислав Михайлов. — Управленческие методы, методы принятия решений на автомо-

бильном заводе "Урал" находятся на международном уровне".

Аудиторы особо отметили деятельность АЗ "Урал", направленную на внедрение новой производственной системы, которая основана на принципах "бережливого производства". "Ощутимо, что люди на автозаводе привыкли работать по системе. И то, что, существенно увеличив объемы производства, не ухудшили качество, говорит о том, что вы все делаете правильно", — подчеркнул Станислав Михайлов.

Международная система менеджмента качества функционирует на предприятии с 1995 г. Автомобильный завод "Урал" является первым предприятием отечественной автомобильной промышленности, получившей соответствующий сертификат. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества необходимо для продвижения продукта на внешнем и внутреннем рынках, для участия в тендерах на поставку грузовых автомобилей.

По материалам пресс-центра АЗ "Урал"

ИСПЫТАНИЯ

ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА **DAF XF 105.460** — "ГРУЗОВИКА 2007 ГОДА"

Рисунки см. на 2-й и 3-й полосах обложки

Редакции журналов "STR" (Швейцария) и "Lasttraut und Omnibus" (Германия) провели дорожные испытания седельного тягача DAF XF 105.460, получившего 19 сентября 2006 г. на Международной автомобильной выставке в Ганновере почетный титул "Грузовик 2007 года".

В испытаниях по маршруту длиной 674 км в Швейцарии и Германии участвовал двухосный седельный тягач DAF XF 105.460 с кабиной типа Spac cab и с трехосным полуприцепом с тентовым кузовом.

На автомобиле установлен новый шестицилиндровый рядный двигатель Passag MX в варианте Евро-4 или Евро-5, развивающий мощность 462 л. с. (340 кВт) при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин⁻¹. Ряд конструктивных особенностей двигателя повышают топливную экономичность, увеличивают срок его службы, упрощают техническое обслуживание. Двигатель имеет блочную головку цилиндров со встроенным впускным патрубком; трубопроводы, расположенные в блоке; стальные поршни. В конструкции блока головки цилиндров использованы новые марки чугуна, новый смазочный блок и другие особенности.

Несмотря на блочную конструкцию головки цилиндров, распределительный вал приводит в действие также насос-форсунки высокого давления (до 20 МПа). На предыдущей модели — DAF 95 XF был предусмотрен второй вал для обеспечения точного давления впрыска. На новом шестицилиндровом двигателе большой мощности фирма DAF впервые установила мокрые гильзы цилиндров, которые обеспечивают лучшее охлаждение, чем сухие гильзы на предыдущих типах двигателей.

Новый двигатель большой мощности рабочим объемом 12,9 л обладает хорошей приемистостью. Он обеспечивает движение автопоезда даже при частоте вращения коленчатого вала 900—1000 мин⁻¹, после чего развивает необходимую мощность очень быстро. При частоте вращения коленчатого вала выше 1000 мин⁻¹, т. е. в диапазоне максимального крутящего момента (2300 Н·м), автомобиль быстро разгоняется, и уже при 1400 мин⁻¹ достигает номинальной мощности 462 л. с.

Другие модификации двигателя по мощности (410 и 510 л. с.) имеют те же характеристики, главным преимуществом их является быстрое увеличение мощности при средней частоте вращения коленчатого вала. Так, например, двигатель DAF XF105 номинальной мощностью 462 л. с. превосходит по своим характеристикам двигатель тягача Mercedes Actros 1848 мощностью 476 л. с., так как при 1400 мин⁻¹ он развивает мощность на 20 л. с. больше.

Эти характеристики двигателя не создают значительных неудобств. Однако только в крайних случаях частота вращения коленчатого вала должна превышать 1500 мин⁻¹, чтобы сохранить экономичный режим нужно снижать частоту вращения коленчатого вала двигателя при движении как по равнине, так и по горным дорогам.

В случае движения тягача DAF на подъеме при частоте вращения 1700 мин⁻¹ мощность двигателя не увеличивается, ее рост происходит только выше при частоте вращения 1400 мин⁻¹. Однако в этом случае повышается расход топлива на 5 % и более. Мощность при 1400 мин⁻¹ используется только для увеличения скорости движения на подъеме. В любом случае частота вращения коленчатого вала не должна превышать 1500—1600 мин⁻¹, чтобы иметь запас мощности при движении на следующей передаче.

Таким образом, режим работы двигателя с указанной частотой вращения коленчатого вала является обязательным, но нельзя отказываться от использования дополнительной мощности двигателя. При движении по ровной местности с общим передаточным числом 2,69 и скоростью движения 85 км/ч частота вращения вала не превышала 1200 мин⁻¹, что не предусмотрено заводской регулировкой. Такой режим был выбран при испытаниях для экономии топлива.

Впервые фирма DAF выбрала такое высокое общее передаточное число для достижения режимов работы с малой частотой вращения вала и с шинами низкого давления, не прибегая к включению повышающей передачи.

В сравнении с более высокой понижающей передачей (передаточное

число 2,93) разница в частоте вращения коленчатого вала составляет 110 мин^{-1} при скорости движения 85 км/ч . Таким образом, необходимая мощность для этих характеристик (100 кВт для полностью снаряженного седельного автопоезда массой 40 т) должна достигаться в основном за счет крутящего момента. При высокой понижающей передаче крутящий момент должен составлять $780 \text{ Н} \cdot \text{м}$, при низкой передаче — более $700 \text{ Н} \cdot \text{м}$, чтобы увеличить мощность на 100 кВтч .

Экономический эффект достигается за счет увеличения крутящего момента.

Как показали проведенные во время дорожных испытаний измерения, двигатель МХ работает в экономичном режиме при низкой и очень низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Требуется доработка его конструкции и более тонкая регулировка. Тем не менее, результат дорожных испытаний убедительный: средний расход топлива составил $33,2 \text{ л/100 км}$.

В настоящее время лучшего результата достичь на тягаче DAF XF 105 нельзя. При этом средняя скорость движения при дорожных испытаниях составила $74,8 \text{ км/ч}$, что выше средних показателей тягачей-конкурентов с двигателем мощностью 480 л. с. Количество вынужденных переключений передач также было небольшим, несмотря на низкое передаточное число.

На испытываемом тягаче была установлена 12-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF12 AS23330, а на серийном тягаче — 16-ступенчатая коробка передач. С точки зрения испытателей это нелогично, так как при движении по горным участкам маршрута программа коробки передач не распознавала и не учитывала очень большой запас мощности двигателя. По их мнению, это единственная причина того, что автоматически понижались передачи, когда в этом не было необходимости.

То же самое касается согласованности работы автоматической коробки передач и моторного тормоза. Программа коробки передач понижала передачи в ненужный момент, когда моторный тормоз двигателя срабатывал при средней и малой частоте вращения коленчатого вала двигателя чаще, достигая наибольшей мощности 320 кВт при 2100 мин^{-1} . В остальном система переключения передач AS-Tronic выполняла свои функции хорошо.

Система AS-Tronic работает не так ровно и четко, как трансмиссия ZF Tipmatic фирмы MAN, и не имеет преимуществ системы Powershift фирмы Mercedes. Тем не менее рабо-

чие характеристики и возможности системы AS-Tronic оставляют хорошее впечатление.

Рычаг переключения передач на тягаче установлен на рулевой колонке. Программный блок (для изменения передач, включения заднего хода) удобно расположен на панели управления. Для обеспечения безопасности движения система AS-Tronic производит пуск двигателя только на второй передаче на спуске или при движении порожнего тягача. Единственным недостатком системы, по мнению участников испытаний, является большая чувствительность — она срабатывает при малейшем прикосновении к педали подачи топлива.

При первом публичном представлении тягача DAF XF 105 специалисты фирмы давали много информации о его преимуществах: расходе топлива, сроках эксплуатации и технического обслуживания двигателя, комфортабельности новой более просторной кабины водителя.

Однако ничего не упоминалось о грузоподъемности автомобиля. Масса тягача DAF XF 105 не стала меньше по сравнению с предыдущей моделью, наоборот, с установкой системы SCR снижения токсичности отработавших газов она увеличилась. В результате почти все тягачи фирм-конкурентов в той же категории мощности двигателя имеют меньшую массу.

Несколько улучшена конструкция кабины тягача. Внешние элементы из листовой стали остались практически без изменения, как у предыдущей модели тягача 95 XF. Интерьер кабины улучшен за счет уменьшения высоты туннеля двигателя и ряда других новшеств. Расположение приборов стало удобнее и заметнее. Элементы оснащения более продуманы в практическом плане. Например, складная лестница на верхнюю кушетку имеет противоскользящее покрытие, увеличена площадь мест хранения инструментов и других необходимых вещей, два больших выдвижных ящика находятся под большой и комфортабельной нижней кушеткой. Также имеются большого объема внешние ящики, удобно расположенный ящик-холодильник для воды и напитков.

В заключение можно отметить, что главными достоинствами нового тягача являются большая комфортабельная кабина и новый двигатель большой мощности. К незначительным недостаткам следует отнести несколько увеличенную массу тягача, недостаточную отрегулированность программы управления коробкой передач, повышенный расход топлива

в случае несоблюдения режимов малой частоты вращения коленчатого вала двигателя и неудобную тормозную педаль, что типично для тягачей DAF.

Технические характеристики тягача DAF XF 105.46

Двигатель:

- тип Рассар MX,
- шестицилиндровый, рядный, с турбонаддувом и воздушным охлаждением;
- система впрыска топлива насос-форсунками с электронным управлением;
- форсунки с семью отверстиями;
- четыре клапана на цилиндр;
- блочная головка цилиндров;
- среднерасположенный распределительный вал;
- мокрые гильзы цилиндров;
- электронная система впрыска;
- система снижения токсичности отработавших газов SCR;
- внутренний диаметр/ход поршня 130/162 мм;
- рабочий объем 12900 см³;
- степень сжатия 16,51;
- эффективное давление 2,241 МПа (22,41 бар) при максимальном крутящем моменте;
- номинальная мощность 340 кВт (462 л. с.) при 1900 мин⁻¹;
- максимальный крутящий момент 2300 Н · м при 1000—1400 мин⁻¹;
- средняя скорость движения поршней 10,00 м/с при номинальной частоте вращения коленчатого вала 1800 мин⁻¹;
- масса двигателя 945 кг.

Сцепление:

- однодисковое, сухое, автоматизированное с пневмоприводом;

- диаметр диска 439 мм.

Задний мост:

- с одноступенчатой понижающей передачей и блокировкой дифференциала;
- передаточное число 2,69, что соответствует скорости движения 131 км/ч при 1800 мин⁻¹ и с шинами размером 315/70 R 22.5 (по выбору — передаточное число 2,93; 3,07; 3,31 или 3,76).

Шасси:

- рама из стальных U-образных профилей, расширенных спереди (размеры: 265 × 75 × 6 мм) с траверсами с болтовым и клепаным креплением;
- передняя подвеска — на двойных листовых рессорах, задняя — на четырех пневмоэлементах;
- амортизаторы и стабилизаторы на переднем и заднем мостах;
- гидравлическое управление типа TWR с изменяемым передаточным числом (19,3—23,0);
- дисковые тормозные механизмы на всех колесах с системой EBS ускорения действия тормозной системы;
- стальной топливный бак емкостью 450 л, расположенный справа.

Кабина:

- тип DAF Spacescab;
- стальная цельнометаллическая с приподнятой крышей;
- все элементы из оцинкованной стали;
- подвеска на четырех элементах, по выбору на пневматических или рессорных;
- серийная комплектация включает: зеркала заднего обзора с электроподогревом, стеклоподъемник с электроприводом, одно спальное место, систему отопления (по заказу устанавливаются две кушетки, ксенонные приборы внешнего освещения, холодильник, автоматическая система кондиционирования).

Сравнительные технические характеристики и результаты дорожных испытаний седельных тягачей DAF XF 105.460, Mercedes Actros 184 LS и Iveco Stralis AS 440 S48¹

Наименование	Тип тягача и кабины		
	DAF XF 105.460, Spacescab	Mercedes Actros 184 LS, L-Haus	Iveco Stralis AS 440 S48
Этап 1 (65,0 км):			
скорость движения, км/ч	85,2	85,1	85,0
расход топлива, л/100 км	24,3	24,4	24,4
Этап 2 (226,0 км):			
скорость движения, км/ч	81,8	80,8	82,4
расход топлива, л/100 км	37,9	36,6	37,6
Этап 3 (126,3 км):			
скорость движения, км/ч	64,7	64,0	64,2
расход топлива, л/100 км	30,2	30,0	31,0
Этап 4 (113,6 км):			
скорость движения, км/ч	60,1	59,6	59,2
расход топлива, л/100 км	41,6	42,7	42,6
Этап 5 (143,1 км):			
скорость движения, км/ч	87,4	86,7	87,0
расход топлива, л/100 км	26,4	26,6	27,0

Наименование	Тип тягача и кабины		
	DAF XF 105.460, Spacecab	Mercedes Actros 184 LS, L-Haus	Iveco Stralis AS 440 S48
Общий пробег (674,0 км):			
скорость движения, км/ч	74,8	74,2	74,7
расход топлива, л/100 км	33,2	33,1	33,7
расход раствора AdBlue, л/100 км	1,49	4,36	1,25
Характеристика²:			
общее передаточное число	2,69	3,08	2,85
максимальная рассчитанная скорость движения, км/ч	131	115	131
угол преодоления подъема на высшей передаче, %	2,78	3,11	2,76
частота вращения коленчатого вала при скорости движения 85 км/ч, мин ⁻¹	1230	1330	1230
удельный расход топлива (минимальные заводские данные), г/(кВт • ч)	—	190	190
расход топлива при подъеме 3,5 %, л/100 км	88,0	86,2	85,0
расход топлива при постоянной скорости 85 км/ч, л	21,8	22,3	23,4
число вынужденных переключений передач	21,8	22,3	23,4
Моторный тормоз двигателя³	55	59	63
мощность (заводские данные), кВт/мин ⁻¹	320/2100	290/2300	300/2400
скорость движения на спуске 8 %, км/ч	63,9	56,6	62,5
Уровень шума в кабине:			
уровень шума при скорости движения 85 км/ч, дБ	66,3	65,2	65,0
Масса ⁴ снаряженного тягача, кг	7520	7350	7520
Нагрузка на опорно-сидельное устройство, кг	10 480	10 650	10 480
Полная масса автопоезда, кг	39 650	39 500	39 700
Периодичность технического обслуживания, км пробега	>150 000	>120 000	>150 000

¹ Параметры и измерения при отдельных испытаниях, при этом все тягачи с двигателями по норме Евро-5.

² Тягачи Mercedes и Daf с шинами размером 315/79 R 22.5; тягач Iveco — с шинами 315/80 R 22.5.

³ Все тягачи с серийным моторным тормозом.

⁴ Все тягачи однотипно оборудованы опорно-сидельным устройством, запасным колесом, полным топливным баком емкостью 400 л, комплектом аэродинамических дефлекторов, алюминиевыми ободами колес.

(По материалам журн. "STR". — № 70.
Б. И. Буров)

КАМАЗ выпустил "СЕВЕРНЫЙ" БЕНЗОВОЗ

В феврале этого года "КАМАЗ" провел презентацию модернизированного образца спецтехники — автотопливозаправщика на базе шасси КАМАЗ-6520.

Бензовоз на шасси КАМАЗ-6520 с прицепом способен перевозить более 30 т топлива. Основное преимущество новой машины — полная готовность к работе в условиях вечной мерзлоты. Морозоустойчивостью достоинства нового автомобиля не ограничиваются. Грузовик, несмотря на свои габаритные размеры, достаточно маневренный. Кроме перевозки нефтепродуктов, он может использоваться и как передвижная АЗС.

В кабине автомобиля созданы комфортные условия, ее хорошо утеплили. Кроме теплоизоляции кабины, в мод. КАМАЗ-6520 внесено еще около десяти доработок: установлен предпусковой жидкостный обогреватель, налажен подогрев аккумуляторных батарей. Пластиковые тру-

бопроводы заменены на медные, которые достойно проявили себя в условиях Севера.

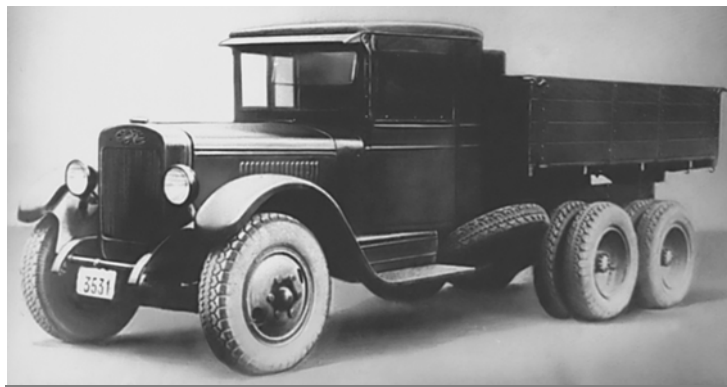
Потребительские свойства перспективного шасси КАМАЗ позволяют свести к минимуму себестоимость транспортировки топлива. Сэкономить ее владельцу бензовоза помогут и конструктивные особенности цистерны, которые, по словам разработчиков, обеспечивают долговременную и надежную эксплуатацию. К новому автомобилю уже проявили интерес предприятия Республики Саха (Якутия).

Техника КАМАЗ изначально разрабатывалась для различных дорожных и климатических условий: шоссейных дорог и полного бездорожья, субтропических пустынь и северной тундры. Это позволяет компании уверенно присутствовать на многих специфических рынках.

По материалам пресс-центра
ОАО "КАМАЗ"

ИСПЫТАНИЯ

Автомобили повышенной проходимости



ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Годы выпуска — 1934—1941
Выпущено автомобилей 21 239 шт.

ЗИС-6

Автомобили ЗИС-6 имели совершенно новое шасси с двумя ведущими задними мостами на балансирной тележке. Двигатель, сцепление, коробка передач и кабина были унифицированы с базовой моделью автомобиля ЗИС-5. Ведущая пара задних мостов была спроектирована и испытывалась в 2-х вариантах: с конической и червячной парами. Предпочтение было отдано червячной паре из-за ее компактности. Однако, как показал дальнейший опыт, червячная пара представляла большие трудности в производстве и эксплуатации. Для запуска в производство автомобилей ЗИС-6 требовались создание новых производственных мощностей и организация новой поточной линии сборки, что было осуществлено в ходе 2-й реконструкции завода.

Автомобиль обладал повышенной проходимостью и предназначался для хождения по пескам и преодоления самых крутых подъемов.

На шасси автомобиля ЗИС-6 собирались экспериментальные 28-местные автобусы ЗИС-6 "Люкс", устанавливались гвардейские минометы БМ-13 и БМ-14, прозванные в народе "Катюшами".

Общие данные

Трехосный грузовой автомобиль со средним и задним ведущими мостами, предназначен для эксплуатации как по дорогам, так и по бездорожью. Кабина закрытая, двухместная. Платформа деревянная с тремя откидными бортами

Основные данные

Колесная формула	6 × 4
База автомобиля, мм	3900 + 1080
Колея передних колес, мм	1546
Колея средних и задних колес (между серединами двойных скатов), мм	1587
Наибольшая длина автомобиля, мм	6060
Наибольшая ширина автомобиля, мм	2235
Наибольшая высота автомобиля, мм	2160
Погрузочная высота платформы, мм	1200
Дорожный просвет (нагруженный автомобиль), мм:	

под передней осью	295
под задним мостом	275
Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м	9

Массовые и нагрузочные данные

Грузоподъемность (по шоссе/по грунту), кг	4000/2500
Полная масса автомобиля с грузом 4 т, кг	8220
Нагрузка на переднюю ось, кгс	1670
Нагрузка на заднюю тележку, кгс	6550

Двигатель

Модель	ЗИС-5
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, нижнеклапанный
Номинальная мощность, л. с.	73
Частота вращения при номинальной мощности, мин ⁻¹	2300
Максимальный крутящий момент, кгс · м	28,5
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин ⁻¹	1100
Число и расположение цилиндров	6, рядное
Диаметр цилиндра, мм	101,4
Ход поршня, мм	114,3
Рабочий объем, л	5,55
Степень сжатия	4,6
Система зажигания	Батарейная, 6 В
Подача топлива	Диафрагменным топливным насосом

Трансмиссия

Сцепление	Двухдисковое, сухое
Коробка передач	Механическая, четырехступенчатая
Демультипликатор	Механический, двухскоростной
Карданная передача	Открытая, два трубчатых вала

Эксплуатационные данные

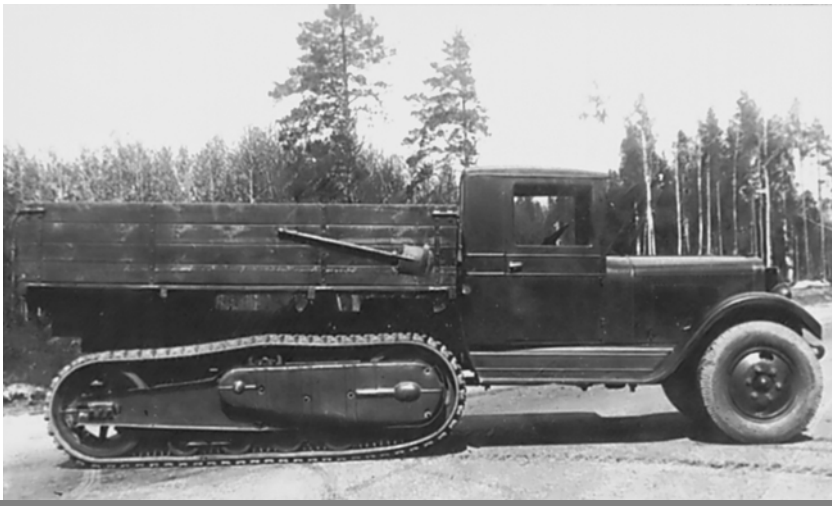
Объем топливного бака, л	105
Объем масляной системы двигателя, л	7
Объем системы охлаждения, л	32
Расход топлива на 100 км, л	40
Максимальная скорость, км/ч	55

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Е. И. Важинский, Г. Г. Михайлов, Б. Д. Страканов, А. П. Зигель, И. Ф. Герман, Г. А. Феста, Б. М. Фиттерман.

ПЕРВЫЙ
ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

Год выпуска — 1940
Выпущено автомобилей 200 шт.

ЗИС-22



В 1941 г. завод подготовил выпуск первых полугусеничных автомобилей ЗИС-22 на базе автомобиля ЗИС-5. Усовершенствованная модель — полугусеничный автомобиль ЗИС-22М.

Общие данные

Двухосный грузовой автомобиль с задним ведущим мостом и установленными на задней оси гусеничными движителями. Кабина закрытая, двухместная. Платформа деревянная с 3 откидными бортами и со съёмным брезентовым верхом.

Основные данные

Колесная формула	4 × 2
База автомобиля, мм	3810
Колея передняя, мм	1546
Колея по гусеничным движителям, мм	1705
Наибольшая длина автомобиля, мм	6000
Наибольшая ширина автомобиля, мм	2400
Наибольшая высота автомобиля, мм	2230
Погрузочная высота платформы, мм	1200
Дорожный просвет (нагруженный автомобиль), мм:	
под передней осью	275
под задним мостом	368
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м	9,6

Массовые и нагрузочные данные

Грузоподъемность, кг:	
по всем видам бездорожья	2500
по снежному бездорожью	1750
Масса снаряженного автомобиля без груза, кг	4460
Нагрузка на переднюю ось, кгс	1430
Нагрузка на задний мост, кгс	3030

Двигатель

Модель	ЗИС-5В
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, нижнеклапанный
Номинальная мощность, л. с.	76
Частота вращения при номинальной мощности, мин ⁻¹	2400
Максимальный крутящий момент, кгс · м	29
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин ⁻¹	1000
Число и расположение цилиндров	6, рядное
Диаметр цилиндра, мм	101,4
Ход поршня, мм	114,3
Рабочий объем, л	5,55
Степень сжатия	5,3
Система зажигания	Батарейная, 6 В
Подача топлива	Диафрагменным топливным насосом

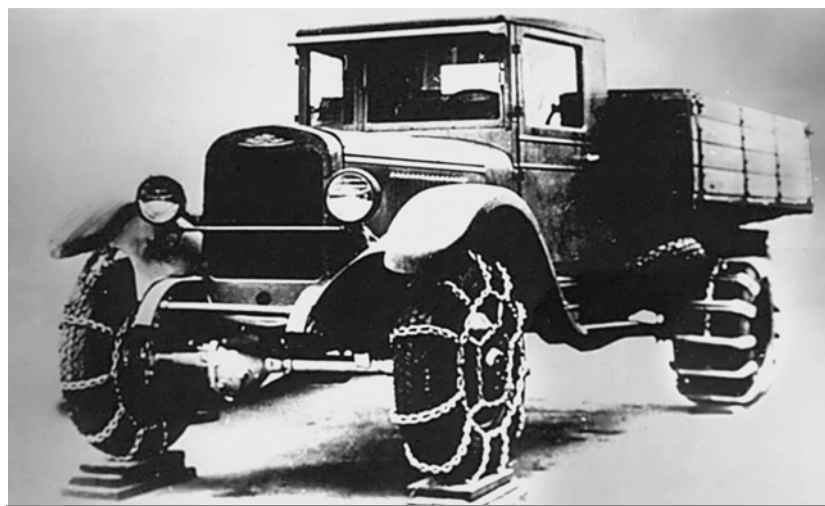
Трансмиссия

Сцепление	Двухдисковое, сухое
Коробка передач	Механическая четырехступенчатая
Карданная передача	Открытая, один трубчатый вал

Эксплуатационные данные

Объем топливного бака, л	160
Объем масляной системы двигателя, л	7
Объем системы охлаждения, л	32
Расход топлива на 100 км, л	28,5
Максимальная скорость, км/ч	27

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Г. А. Сорокин, Б. Д. Страканов, Г. Г. Михайлов, А. П. Зигель, Г. А. Феста, Б. М. Фиттерман.



ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Год выпуска — 1941

Выпущено автомобилей 197 шт.

ЗИС-32

В 1941 г. под руководством Б. М. Фиттермана была спроектирована и выпущена опытная партия автомобилей ЗИС-32 с передним ведущим мостом на базе автомобиля ЗИС-5. Передний ведущий мост был выполнен одноступенчатым с конической парой и с шарнирами полуосей типа "Рцепп".

Общие данные

Двухосный грузовой автомобиль с двумя ведущими мостами, предназначен для эксплуатации как по дорогам, так и по бездорожью. Кабина закрытая, двухместная. Платформа деревянная с 3 откидными бортами.

Основные данные

Колесная формула	4 × 4
База автомобиля, мм	3810
Колея передних колес, мм	1550
Колея задних колес (между серединами двойных ска- тов), мм	1720
Наибольшая длина автомобиля, мм	6060
Наибольшая ширина автомобиля, мм	2215
Наибольшая высота автомобиля, мм	2330
Погрузочная высота платформы, мм	1200
Дорожный просвет (нагруженный автомобиль), мм:	
под передним мостом	257
под задним мостом	260
под демультипликатором	453
Минимальный радиус поворота, м	9,1

Массовые и нагрузочные данные

Грузоподъемность по шоссе, кг	3500
Грузоподъемность по бездорожью, кг	2500
Полная масса автомобиля с грузом 3,5 т, кг	7112
Нагрузка на передний мост, кгс	1998
Нагрузка на задний мост, кгс	5114

Двигатель

Модель	ЗИС-5
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, нижнеклапанный
Номинальная мощность л. с.	73
Частота вращения при номинальной мощности, мин ⁻¹	2300
Максимальный крутящий момент, кгс * м	28,5
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин ⁻¹	1110
Число и расположение цилиндров	6, рядное
Диаметр цилиндра, мм	101,4
Ход поршня, мм	114,3
Рабочий объем, л	5,55
Степень сжатия	4,6
Система зажигания	Батарейная, 6 В
Подача топлива	Диафрагменным топливным насосом

Трансмиссия

Сцепление	Двухдисковое, сухое
Коробка передач	Механическая, четырехступенчатая
Демультипликатор	Двухскоростной
Карданная передача	Открытая, один трубчатый вал

Эксплуатационные данные

Объем топливного бака, л	120
Объем масляной системы двигателя, л	7
Объем системы охлаждения, л	32
Расход топлива на 100 км, л	38
Максимальная скорость, км/ч	60

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Б. М. Фиттерман, Г. А. Сонкин, Б. Д. Страканов, Г. Г. Михайлов, А. П. Зигель, Г. А. Феста

Учредитель

Открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева" (АМО ЗИЛ)

Главный редактор

генеральный директор
Управляющей организации АМО ЗИЛ
К. В. Лаптев

Зам. главного редактора

И. А. Хороманская

Корпункты:

в Республике Беларусь
(г. Минск), **Я. Е. Карповский**
Тел.: (10-375-17) 217-90-38
в Украине (г. Харьков),
В. Г. Дьяченко
Тел.: (8-10-380-572) 707-68-48

Журнал зарегистрирован
в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-3346 от 10 мая 2000 г.

Адрес редакции

129626, Москва, Проспект Мира, 106.
А/я 78.
Тел.: (495) 682-5789, 682-7788
E-mail: grouzovik@mashin.ru
<http://www.mashin.ru>

Адрес издательства

107076, Москва, Стромынский пер., 4/1
Тел.: (495) 268-3858
Факс: (495) 269-4897

Подписной индекс

по каталогу "Роспечати" 72145,
по объединенному каталогу
"Пресса России" 41302,
по каталогу "Почта России" 60262

Цена свободная

© ОАО "Издательство "Машиностроение",
"Грузовик &", 2007

Перепечатка материалов из журнала
"Грузовик &" возможна при обязательном
письменном согласовании с редакцией жур-
нала. При перепечатке материалов ссылка
на журнал "Грузовик &" обязательна.

За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодаделец.

Отпечатано в Подольской
типографии — филиале ОАО "ЧПК".
142110, г. Подольск,
ул. Кирова, 15. Зак.336

Приложение № 3 к журналу "Грузовик &"

*Ежемесячный научно-технический
и производственный журнал*

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2** Автомобильные двигатели АМО, ЗИС, ЗИЛ за 90 лет (1916—2006 гг.) (Окончание)

НОВЫЕ ГОСТы, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, СТАНДАРТЫ ИСО И МЭК

- 5** С 01.01.2007 г. вводится ГОСТ Р ИСО 4000-1—2005 "Шины для легковых автомобилей и ободья". Часть 1. Шины (метрические серии)

СОДЕРЖАНИЕ

3/2007 (№ 128)

Грузовик &

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ АМО, ЗИС, ЗИЛ за 90 лет (1916—2006 гг.)

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИМЕНА СОЗДАТЕЛЕЙ

Рисунки см. на 2-й—4-й полосах обложки Приложения

(Окончание. Начало см. Грузовик &, 2006 г., № 8—12, 2007 г., № 1, 2.)

Двигатель ЗИЛ-645320

Дальнейшим развитием семейства V-образных двигателей с турбонаддувом является дизель ЗИЛ-645320, разработанный в УКЭР с целью выполнения всевозрастающих требований по экологии (Евро-2). Это дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.

Для обеспечения необходимого запаса прочности и снижения уровня шума двигателя имеет блок цилиндров с сухими гильзами цилиндров, коленчатый вал с увеличенными коренными шейками и фланцем под крепление маховика, усиленные шатуны, маховик под усиленное сцепление.

Производство двигателя намечалось на Ярцевском моторном заводе.

Работы велись под руководством главного конструктора Дамьяно Энрико Сабиновича, заместителя главного конструктора Аникина Сергея Александровича и директора конструкторско-экспериментального производства Поцелуева Александра Николаевича.

Руководители конструкторских и исследовательских подразделений, ведущие специалисты, инженеры-конструкторы, инженеры-исследователи: Аленовский Евгений Васильевич, Фомин Валентин Константинович, Сарвин Александр Викторович, Краушлиш Борис Викторович, Воробьев Александр Леонидович, Михайлов Виктор Витальевич, Сиротин Евгений Андреевич, Цапова Галина Михайловна, Исаев Юрий Михайлович, Смирнов Сергей Александрович.

Двигатель ЗИЛ-055.000

В 1992—1994 гг. в соответствии с приказом генерального директора АМО ЗИЛ за 1992 г. УКЭР было разработано семейство двигателей ЗИЛ-0550.00 с максимальным использованием технологического оборудования, применяемого при изготовлении двигателя ЗИЛ-508.10 (ЗИЛ-130). В приказе № 61 за 1993 г. утверждена программа выпуска двигателей ЗИЛ-0550.00 на Уральском автомоторном заводе (УАМЗ) — филиале АМО ЗИЛ. Описываемый дизель имеет рабочий объем 6,28 л, V-образное расположение цилиндров. Была отработана документация с двумя вариантами размеров цилиндра 100 и 105 мм при одном и том же ходе поршня (100 мм). УАМЗ с 1996—1997 гг. стал выпускать дизели ЗИЛ-0550.00 с диаметром цилиндра 110 мм, как у дизеля ЗИЛ-645.

Семейство изначально создавалось как гамма двигателей, включающих V-образные восьмицилиндровые дизели в "атмосферном" и турбонаддувом исполнении, а также четырехцилиндровые рядные двигатели ЗИЛ-Э0551.20 и ЗИЛ-Э0552.20 с объемами цилиндров 3,14 и 3,65 л соответственно с 70 %-ной унификацией с базовой моделью. Позднее была разработана конструкторская документация на V-образный шестицилиндровый двигатель, унифицированный с базовым семейством на 80 %. Работа была завершена изготовлением единственного макета.

Созданное семейство дизелей предназначено для установки на автомобили ЗИЛ-433360, ЗИЛ-131Н вместо бензиновых карбюраторных двигателей ЗИЛ-508.10 и ЗИЛ-5081.10.

На УАМЗе было подготовлено производство по выпуску этих двигателей в объеме 30 тыс. в год с использованием автоматических линий обработки блока цилиндров, коленчатого вала, головки цилиндров и др. До 2001 г. на УАМЗе было выпущено 1946 двигателей ЗИЛ-0550.00 всех модификаций, из них 18 шт. ЗИЛ-0550.40.

Работы велись под руководством главного инженера АМО ЗИЛ Сайкина Валерия Тимофеевича, главного конструктора Мазепы Владимира Григорьевича, заместителя главного конструктора Брагина Александра Вениаминовича, начальника корпуса экспериментально-исследовательских работ Халланова Николая Гаспаровича, главного инженера конструкторско-экспериментального производства Поцелуева Александра Николаевича.

На первом этапе разработки дизеля ЗИЛ-0550.00 по хоздоговору работники ЦНИДИ Аникин Сергей Александрович и Сладковский Юрий Михайлович выполнили поверочный расчет блока цилиндров по чертежам АМО ЗИЛ.

В период 1993—1995 гг. фирма "Caterpillar" при участии фирмы "AVL" провела экспертную работу по всесторонней оценке конструкции V-образных двигателей семейства ЗИЛ-550.00 и подготовила отчет и рекомендации по совершенствованию дизелей, в том числе с использованием V-образных ТНВД с дозирующими втулками типа Cat-3208.

Конструкция двигателя ЗИЛ-0550.00 была создана в течение года благодаря совместной работе единой команды конструкторов, исследователей и технологических служб при поддержке руководства АМО ЗИЛ и УАМЗ. Буквально с листа детали двигателя изготавливались в цехе опытного производства КЭИР и УАМЗ. В этих работах приняли участие заместители главного инженера Белясов Валерий Иванович, Титов Александр Михайлович, от УАМЗА: директор Дурыгин Юрий Георгиевич, главный технолог Нуряев Анатолий Александрович, главный конструктор Баранов Валерий Анатольевич, инженерно-технические работники Маслаков Александр Николаевич, Климентьев Леонид Алексеевич.

Следуя жестким срокам, поставленным дирекцией завода перед службой главного конструктора, в течение 1993—1995 гг. была разработана конструкторская документация и построены два опытных образца дизелей с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха ЗИЛ-0550.40 и с турбонаддувом без промежуточного охлаждения ЗИЛ-0550.30. Двигатели V-образные восьмицилиндровые рабочим объемом 6,28 л, степень сжатия 16,5. По основным деталям: блоку цилиндров, коленчатому валу, цилиндропоршневой группе — двигатели унифицированы с базовым дизелем ЗИЛ-0550.00. Изначально в силовые элементы закладывался определенный запас прочности для получения мощности 250—260 л. с. и крутящего момента до 70—80 кгс · м. Был создан масляный насос большой производительности на базе деталей насоса ЗИЛ-645, который применялся при проведении лабораторных испытаний, но был внедрен на УАМЗе. Дизели ЗИЛ 0550.30 и ЗИЛ-0550.40 были оснащены турбокомпрессорами (ТКР) чешского производства. При мощности до 150 л. с. — это ТКР 1470/8.12; при мощности 170—210 л. с. — ТКР 27-31/13 с регулируемым наддувом; при мощности 240 л. с. — ТКР 27-28 с регулируемым наддувом.

Двигатели, предназначенные для установки на автомобили ЗИЛ-433100 и ЗИЛ-433420, были построены в двух экземплярах. Доводочные работы, включающие определение регулировочных характеристик и формирование энергетических и экологических показателей, производились на одном лабораторном образце ЗИЛ-0550.40. Этот двигатель готовился к выпуску на УАМЗе. К сертификационным испытаниям дизель ЗИЛ-0550.40 готовился на УАМЗе и в НАМИ. В 2006 г. дизель выдержал сертификационные испытания в НАМИ и получил сертификат качества соответствия ЕВРО-2.

Работы велись под руководством главных конструкторов Мазепы Владимира Григорьевича, Дамьяно Энрико Сабиновича, заместителя главного конструктора Брагина Александра Вениаминовича, директора конструкторско-экспериментального производства Поцелуева Александра Николаевича.

Двигатели ЗИЛ-Э0551.20 и ЗИЛ-Э0552.20

В период 1993-1996 гг. была разработана конструкция семейства четырехцилиндровых рядных двигателей с турбонаддувом, предназначенных для установки на шасси малотоннажных грузовых автомобилей ЗИЛ-5301 "Бычок". Двигатели были спроектированы с максимальным использованием деталей и узлов от семейства V-образных двигателей ЗИЛ-0550.00. Степень унификации достигала около 70 %. Для уменьшения вибрации и уровня шума на двигателях был установлен механизм уравнивания сил инерции второго порядка. Первые образцы коленчатых валов были изготовлены из высокопрочного чугуна марки ВЧ-40. Гильзы мокрого типа. Регулируемые турбокомпрессоры с охладителем наддувочного воздуха. Двигатель ЗИЛ-Э0551.20 испытывался с ТКР чешского производства 1470/6.12, а двигатель ЗИЛ-Э0552.20 — с 1470/7.12.

Работы велись под руководством главных конструкторов Мазепы Владимира Григорьевича, Дамьяно Энрико Сабиновича, заместителей главного конструктора Брагина Александра Вениаминовича и Аникина Сергея Александровича, директора конструкторско-экспериментального производства Поцелуева Александра Николаевича.

Двигатели ЗИЛ-Э45020 и ЗИЛ-Э65020

Разработка двигателей нового поколения велась с 1994 по 1997 г. Базовые модели семейства имеют рядную конструкцию в четырех- (ЗИЛ-Э45020) и шестицилиндровом (ЗИЛ-Э65020) исполнении и адаптированы к автомобилям ЗИЛ в диапазоне мощностей 110—250 л. с.

Для достижения высоких мощностных и экономических показателей, обеспечения экологических норм их конструкция соответствует тенденциям развития современного двигателестроения: жесткая конструкция блока цилиндров с сухими гильзами (в дальнейшем без гильз); четыре клапана на каждый цилиндр; центральная вертикальная малогабаритная форсунка с многодырчатым распылителем; возможность установки ТНВД различных типов (блочного, распределительного, индивидуальных секций, аккумуляторной системы); регулируемый турбокомпрессор с охладителем наддувочного воздуха; полное уравнивание сил и моментов инерции; встроен-

ный в блок двигателя жидкостно-масляный теплообменник; учтена возможность установки автомобильных навесных агрегатов: тормозного компрессора, насоса рулевого гидроусилителя, насоса системы кондиционирования.

Благодаря указанным мероприятиям двигатели нового семейства ЗИЛ-Э45020 и ЗИЛ-Э65020 имеют все предпосылки для соответствия лучшим зарубежным аналогам по мощностным, экономическим и экологическим показателям. За счет рациональной компоновки они компактны и легко размещаются в подкапотном пространстве автомобилей ЗИЛ. Возможно их применение на других объектах гражданской и военной техники.

Работы велись под руководством главного конструктора Мазепы Владимира Григорьевича, заместителей главного конструктора Брагина Александра Вениаминовича и Аникина Сергея Александровича.

Разработчики: Иссинский Ювеналий Георгиевич и Могорас Александр Мордухович.

(Материал подготовлен В. Г. Мазепой)

Расценки на публикацию информационных сообщений в журнале "Грузовик &"

Размещение рекламы:

на обложке журнала

2, 3 полосы (формат А-4) — 10000 руб.

4 полосы (формат А-4) — 10000 руб.

на обложке приложения

2, 3, 4 полосы (формат А-4) — 10000 руб.

на внутренних черно-белых полосах

1 полоса (формат А-4) — 5000 руб.

1/2 полосы — 3000 руб.

1/3 полосы — 2000 руб.

1/4 полосы — 1000 руб.

Цены указаны,
включая 18 % НДС.



С 01.01.2007 г. вводится ГОСТ Р ИСО 4000-1—2005
"Шины для легковых автомобилей и ободья".
Часть 1.
Шины (метрические серии)

Стандарт распространяется на шины для легковых автомобилей и устанавливает их обозначения, размеры, номинальные нагрузки и маркировку.

В стандарте применены термины по ИСО 3877-1:1997 "Шины, вентили и камеры. Перечень эквивалентных терминов. Часть 1. Шины" и ИСО 4223-1:2001 "Определения некоторых терминов, используемых в шинной промышленности. Часть 1. Шины".

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Размер и конструкция

Характеристики шин должны быть указаны следующим образом:

Номинальная ширина профиля	Номинальное отношение высоты профиля к его ширине	Код конструкции шины	Код номинального диаметра обода
----------------------------	---	----------------------	---------------------------------

Номинальная ширина профиля

Номинальная ширина профиля должна быть выражена в миллиметрах и быть кратной 5.

Для шин, монтируемых на ободья с углом наклона полки 5°, номинальная ширина профиля должна оканчиваться на 5.

Номинальное отношение высоты профиля к его ширине

Номинальное отношение высоты профиля к его ширине (H/S) должно быть кратным 5 и выражено в процентах.

Коды конструкции шин

Коды конструкции шин должны быть следующими:

- В — опоясанные диагональные;
- D — диагональные;
- R — радиальные.

Радиальные шины, предназначенные для автомобилей с максимальной скоростью свыше 240 км/ч, могут иметь другое обозначение и маркировку (приложение А).

Радиальные шины, предназначенные для автомобилей с максимальной скоростью свыше 240 км/ч, могут иметь маркировку в размерных и конструкционных характеристиках с кодовым обозначением ZR вместо кода конструкции R.

Для скоростей свыше 300 км/ч шины должны иметь маркировку в соответствии с приложением А.

Применение другого кодового обозначения (например, для нового типа конструкции) необходимо согласовать в установленном порядке.

Коды номинального диаметра обода

Коды номинального диаметра обода для шин, монтируемых на ободья с углом наклона полки 5°, приведены в табл. 1.

Для шин, которым требуются ободья новой конструкции, код номинального диаметра обода должен соответствовать номинальному диаметру обода (D_p), выраженному целым числом в миллиметрах.

Таблица 1

Коды номинального диаметра обода

Код номинального диаметра обода	Номинальный диаметр обода D_p , мм
10	254
12	305
13	330
14	356
15	381
16	406
17	432
18	457
19	483
20	508

Индексы нагрузки (LI) и соответствующие нагрузки на шины (TLCC)

LI	TLCC, кгс	LI	TLCC, кгс	LI	TLCC, кгс	LI	TLCC, кгс	LI	TLCC, кгс	LI	TLCC, кгс
50	190	62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060
51	195	63	272	75	387	87	545	99	775	111	1090
52	200	64	280	76	400	88	560	100	800	112	1120
53	206	65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150
54	212	66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180
55	218	67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215
56	224	68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250
57	230	69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285
58	236	70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320
59	243	71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360
60	250	72	355	84	500	96	710	108	1000	120	1400
61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030	—	—

Примечания.

1. Максимальная нагрузка на шину, соответствующая индексу нагрузки, применяется для скоростей до 210 км/ч включительно.

2. Для категории скорости V (между 210 и 240 км/ч) максимальная нагрузка на шины должна быть снижена следующим образом: 100 % — при 210 км/ч; 97 % — при 220 км/ч; 94 % — при 230 км/ч; 91 % — при 240 км/ч. Между этими скоростями допускается линейная интерполяция.

3. Для категорий скорости W и Y максимальная нагрузка, соответствующая индексу нагрузки, применима к скоростям до 240 км/ч включительно для категории W и 270 км/ч — для категории Y.

4. Для категории скорости W (между 240 и 270 км/ч) максимальная нагрузка должна быть снижена следующим образом: 100 % — при 240 км/ч; 95 % — при 250 км/ч; 90 % — при 260 км/ч; 85 % — при 270 км/ч. Между этими скоростями допускается линейная интерполяция.

5. Для категории скорости Y (между 270 и 300 км/ч) максимальная нагрузка должна быть снижена следующим образом: 100 % — при 270 км/ч; 95 % — при 280 км/ч; 90 % — при 290 км/ч; 85 % — при 300 км/ч. Между этими скоростями допускается линейная интерполяция.

6. Для скоростей свыше 300 км/ч или шин, маркированных ZR (см. приложение А), или того и другого максимальную нагрузку, допустимую для максимальной скорости, необходимо согласовать с изготовителем.

7. Для автомобилей с расчетной максимальной скоростью до 60 км/ч максимальная нагрузка, соответствующая индексу нагрузки, может быть увеличена, при этом необходимо повышение эталонного давления, которое определяют в результате консультаций с изготовителем шин. При отсутствии такой договоренности рекомендуется следующее увеличение внутреннего давления шин:

при 60 км/ч — увеличение нагрузки на 10 % с понижением давления на 10 кПа;

при 50 км/ч — » » на 15 % » на 20 кПа;

при 40 км/ч — » » на 25 % » на 30 кПа;

при 30 км/ч — » » на 35 % » на 40 кПа;

при 25 км/ч — » » на 42 % » на 50 кПа.

Эксплуатационные характеристики

Таблица 3

Обозначение категорий скорости

1. К обозначению эксплуатационных характеристик шин относят индекс нагрузки и символ скорости.

Для шин, эксплуатируемых на автомобилях с максимальной скоростью свыше 300 км/ч, эксплуатационные характеристики не установлены. Вопросы максимальной скорости и нагрузки должны быть согласованы с изготовителем шин.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки LI — условное обозначение максимальной нагрузки на шину, соответствующей условиям эксплуатации, установленным изготовителем.

Индексы нагрузки LI и соответствующие нагрузки TLCC для одинарной шины приведены в табл. 2.

Категории скорости

Категория скорости соответствует максимальной скорости шины.

Обозначение категорий скорости (символ) приведено в табл. 3.

Символ	Категория скорости, км/ч
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y*	300

* При обозначении радиальных шин, предназначенных для эксплуатации при скоростях свыше 300 км/ч, используют код конструкции шины ZR.

Примечание. Этот перечень не носит ограничительный характер, дополнительно могут быть внесены другие категории скорости.

Другие эксплуатационные характеристики

1. Словом "TUBELESS" (бескамерная) обозначают шины, применяемые без камеры.
2. Слова "REINFORCED" или "EXTRA LOAD" обозначают усиленные шины, применяемые при более высоких нагрузке и давлении по сравнению со стандартными шинами.
3. Буквы "LL" рядом с обозначением размера шины или слова "LIGHT LOAD" (легкая нагрузка) располагают на боковинах шин, предназначенных для более низких нагрузок по сравнению с шинами стандартного типа.
4. Буква "T", расположенная перед обозначением размера шины, характеризует специальные запасные шины высокого давления.
5. При необходимости можно использовать следующие обозначения:
 - "P" — тип автомобиля, для которого первоначально разрабатывалась шина;
 - "TEMPORARY USE ONLY" — указание временного использования некоторых запасных шин;
 - "BIAS BELTED" — опоясанная диагональная конструкция;
 - "RADIAL" — радиальная конструкция.Допускается обозначать направление монтажа шины, направление вращения, тип рисунка протектора шины, а также другие характеристики шины.
6. Факультативную маркировку типа автомобиля "P" применяют в тех случаях, когда точно не определен тип шин. Ее располагают таким образом, чтобы не было путаницы в маркировке.

МАРКИРОВКА

Маркировка шины должна содержать следующие обозначения:

- а) размер и конструкцию;
- б) эксплуатационные характеристики (коды конструкции и индекс нагрузки для особых случаев);
- с) другие эксплуатационные характеристики.

Маркировка нагрузки и скоростных характеристик должна располагаться отдельно, но рядом с обозначением размера и конструкции.

Место расположения маркировок, касающихся других эксплуатационных характеристик, точно не определено.

Примеры маркировки:

1. Бескамерная шина номинальной шириной профиля 165, номинальной серии 80, радиальной конструкции, с кодом номинально-

го диаметра обода 15, индексом нагрузки 87 (соответствующим 545 кгс) и категорией скорости H (соответствующей 210 км/ч):

**165/80 R 15C 87 H
TUBELESS**

Примечание. Другие существующие маркировки размеров шин приведены в приложении В.

2. Шина номинальной шириной профиля 225 мм, номинальной серии 45, радиальной конструкции, предназначенная для эксплуатации при скоростях, превышающих 240 км/ч (буквенный код ZR), с кодом номинального диаметра обода, соответствующим 406 мм (код 16):

225/45 ZR 16

Примечание. Другие существующие маркировки радиальных шин, предназначенных для скоростей свыше 240 км/ч, приведены в приложении А.

РАЗМЕРЫ

Точность размеров

За исключением ширины R_{th} и R_m , размеры шин, полученные по формулам, должны быть округлены до 1 мм.

Расчет размеров шины новой конструкции

Ширину теоретического обода R_{th} , мм, вычисляют по формуле

$$R_{th} = K_1 S_N, \quad (1)$$

где K_1 — отношение ширины обода к ширине профиля шины;

S_N — номинальная ширина профиля шины, мм.

Для шин, монтируемых на ободья с коническими посадочными полками с углом наклона 5° (с кодовым обозначением), с номинальным диаметром обода, выраженным двухцифровым кодом, $K_1 = 0,7$, где шины имеют номинальную серию от 50 до 95 включительно; $K_1 = 0,85$, когда эта серия составляет от 20 до 45 включительно.

Примечание. Значения K_1 для шин других типов и ободьев будут определены ниже.

Ширину измерительного обода R_m , мм, вычисляют по формуле

$$R_m = K_2 S_N, \quad (2)$$

где K_2 — отношение ширины обода к ширине профиля шины.

R_m округляют до ширины ближайшего размера стандартизованного обода.

Коэффициенты для расчета размеров шин

Шина	Код конструкции шины	$H/S, \%$	Коэффициент			
			a^*	b	c	d
Диагональная	D	Для всех конструкций шин	1,1	1,08	—	—
Опоясанная диагональная	B					
Радиальная	R	≤65	1,04	1,04	0,96	0,97
		70	1,04			
		≥75	1,06			
* Максимальная ширина профиля может быть увеличена на толщину специального защитного ребра по одной боковине.						

Для шин, монтируемых на глубокие ободья с коническими посадочными полками с углом наклона 5° , с номинальным диаметром обода, выраженным двухцифровым кодом, K_2 равно:

0,7 —	для	номинальной	серии	от 95 до 75 включительно
0,75 —	»	»	»	от 70 до 60 включительно;
0,8 —	»	»	»	от 55 до 50 включительно;
0,85 —	»	»	»	45;
0,9 —	»	»	»	от 40 до 30 включительно;
0,92 —	»	»	»	от 20 до 25 включительно.

Примечание. Значения K_2 для шин и ободьев других типов будут определены ниже.

Ширина профиля шины новой конструкции S

Ширину профиля шины новой конструкции S , мм, вычисляют по формуле

$$S = S_N + 0,4(R_m - R_{th}), \quad (3)$$

где R_m и R_{th} — выражаются в миллиметрах.

Высоту профиля шины новой конструкции H , мм, находят по формуле

$$H = S_N \frac{H/S}{100}. \quad (4)$$

Наружный диаметр шины новой конструкции D_0 , мм, вычисляют по формуле

$$D_0 = D_r + 2H. \quad (5)$$

Для этих шин, используя код номинального диаметра обода, следует применять соответствующее значение D_r , приведенное в табл. 1.

Рекомендации

Общие указания относительно проектных размеров метрических серий легковых шин, монтируемых на ободья с коническими посадочными полками с углом наклона 5° (с кодовым обозначением), приведены в приложении С.

Расчет максимальных наружных размеров шин при эксплуатации, смонтированных на измерительные ободья

Расчет предназначен для изготовителя автомобиля при проектировании клиренса автомобиля.

Эти размеры следует использовать с коэффициентами, приведенными в табл. 4, соответствующими высоте и ширине профиля конструируемой шины.

Максимальная ширина профиля $W_{\max}$

Максимальная ширина профиля $W_{\max}$ (мм) шины равна большему из двух следующих значений:

а) произведения ширины профиля конструируемой шины S и соответствующего коэффициента a (табл. 4)

$$W_{\max} = Sa; \quad (6)$$

б) ширины профиля конструируемой шины S , увеличенной на 8 мм

$$W_{\max} = S + 8. \quad (7)$$

Максимальный наружный диаметр шины в эксплуатации $D_{0\max}$, мм, вычисляют по формуле

$$D_{0\max} = D_r + 2Nb. \quad (8)$$

Значения коэффициента b приведены в табл. 4.

Расчет минимальных размеров радиальных шин, смонтированных на измерительные ободья

Минимальную ширину профиля $S_{\min}$, мм, определяют по формуле

$$S_{\min} = Sc. \quad (9)$$

Значение коэффициента c приведено в табл. 4.

Минимальный наружный диаметр в эксплуатации $D_{0\min}$, мм, вычисляют по формуле

$$D_{0\min} = D_r + 2Nd. \quad (10)$$

Значение коэффициента d приведено в табл. 4.

Диапазон рекомендуемой ширины обода

Диапазон рекомендуемой ширины обода рассчитывают как произведение номинальной ширины профиля S_N и коэффициента, приведенного в табл. 5. Полученные значения округляют до ближайшего значения ширины стандартного обода.

Максимальная ширина профиля шины в эксплуатации $W_{\max}$ и минимальная ширина профиля $S_{\min}$ будут изменяться на 40 % изменения ширины обода, выраженной в миллиметрах.

Таблица 5
Рекомендуемая ширина обода для легковых шин

H/S, %	Коэффициенты для расчета рекомендуемой ширины обода	
	не менее	не более
$70 \leq H/S \leq 95$	0,65	0,85
$50 \leq H/S \leq 65$	0,70	0,90
$H/S = 45$	0,80	0,95
$35 \leq H/S \leq 40$	0,85	1,0
$H/S = 30$	0,90	1,0
$20 \leq H/S \leq 25$	0,92	0,98

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ШИН

Пример таблицы размеров шин, монтируемых на ободах с углом наклона полки обода 5° (с кодовым обозначением) и номинальным диаметром обода с двухцифровым кодом, приведен в табл. 6.

Метод определения размеров шин

1. Перед измерением шину устанавливают на рекомендуемый обод, накачивают до рекомендуемого давления, указанного в табл. 7, и выдерживают не менее 24 ч при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$.

2. Давление доводят до первоначального значения.

Ширину профиля и общую ширину шины измеряют штангенциркулем в шести точках,

расположенных по окружности шины приблизительно на равном расстоянии друг от друга. За результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов измерений.

3. Наружный диаметр шины определяют делением измеренного максимального значения длины окружности шины на π (где $\pi = 3,1415$).

Внутреннее давление

Рабочее давление в шине в холодном состоянии должно быть согласовано с изготовителями шины и автомобиля с учетом максимальной нагрузки (приложение D), условий эксплуатации, максимальной скорости, позиции шины на автомобиле, конструкции и характеристик автомобиля.

Рекомендуется ограничить внутреннее давление радиальных шин в холодном состоянии при нормальной эксплуатации до 350 кПа для всех вариантов размеров шин со стандартной нагрузкой, смонтированных на ободах, обозначенных кодом, независимо от категории скорости (см. табл. 2).

При эксплуатации шин на нормальных дорогах давление в шине должно быть не менее 140 кПа.

При специальном применении шины необходима консультация с изготовителем шины.

П р и м е ч а н и е. Давление в холодном состоянии означает давление в шине при температуре окружаю-

Пример таблицы размеров шин

Обозначение шины ¹⁾	Код измерительного обода ²⁾	Теоретические размеры, мм		Максимальные размеры в эксплуатации, мм	
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D_0	Ширина профиля $W_{\max}$	Наружный диаметр $D_{0\max}$ ³⁾

¹⁾ См. ГОСТ.
²⁾ Ширина измерительного обода R_m выражается кодом. Рекомендации по расчету R_m приведены в ГОСТ и ИСО 4000-2.
³⁾ Для шин специального назначения эти значения могут быть увеличены на 1 %.

Рекомендуемое давление для измерения размеров шин

Тип шины	Давление, кПа
Стандартная и типа Р для более низких нагрузок (LIGHT LOAD)	180
Усиленная (EXTRA LOAD, REINFORCED)	220
Т (запасные временного использования)	420

шей среды; оно не включает в себя любое давление, возникающее при эксплуатации шины.

Нагрузки

Индексы нагрузки легковых шин приведены в приложении Е.

Примечание. Обозначения шин, не вошедших в приложение Е, необходимо согласовать с национальным органом по стандартизации. Допустимые нагрузки при различных значениях внутреннего давления приведены в приложении D.

Выбор размеров шин

При выборе шин для автомобиля необходимо учитывать, что максимальная нагрузка автомобиля на шину не должна превышать максимальную нагрузку, соответствующую индексу нагрузки шины. Максимальная нагрузка автомобиля на шину — нагрузка на отдельную шину, которая определяется исходя из ее доли на каждой оси от массы максимально нагруженного автомобиля, деленной на два.

Нормальная нагрузка автомобиля на шину не должна превышать 88 % максимальной нагрузки шины. Нормальная нагрузка автомобиля на шину — нагрузка на отдельную шину, которая определяется распределением (табл. 8) исходя из ее доли на каждой оси от суммы собственной массы полностью нагруженного и заправленного автомобиля, массы вспомогательного оборудования и нормальной массы людей, находящихся в автомобиле, деленной на два.

Определения масс приведены ниже.

Изготовитель автомобилей может указать внутреннее давление в шине ниже соответствующего максимальной нагрузке на шину. В этом случае нагрузка на шину (при соответствующем условии нагружения автомобиля) не должна превышать значение, соответствующее индексу нагрузки шины при указанном внутреннем давлении в шине.

Масса максимально нагруженного автомобиля включает:

- собственную массу полностью нагруженного и заправленного автомобиля;
- массу вспомогательного оборудования;
- грузоподъемность автомобиля;
- массу производственных опций.

Собственная масса полностью нагруженного и заправленного автомобиля — масса автомобиля со стандартным оборудованием, включая массу максимально заполненных объемов топлива, масла и охлаждающей жидкости и при наличии массу кондиционера и дополнительного, не входящего в стандартную комплектацию, двигателя.

Масса вспомогательного оборудования — совокупная масса (помимо стандартных деталей, которые могут быть заменены) автоматической трансмиссии, рулевого управления с усилителем, тормозов с усилителем, окон с сервоприводом стекол, сидений с сервоприводом, радио и нагревателей в той степени, в которой эти элементы имеются в наличии в составе оборудования, установленного на заводе (установлено оно или нет).

Нормальная масса людей, находящихся в автомобиле, равна произведению 68 кг на число людей в автомобиле, как указано в табл. 8. Если местное правило включает в себя массу багажа, находящегося в багажнике, она берется из расчета 7 кг на одного человека. Распределение людей, находящихся в автомобиле, приведено в табл. 8.

Грузоподъемность автомобиля — сумма расчетной массы груза и багажного груза плюс 68 кг, умноженные на установленное число сидячих мест.

Масса производственных опций — дополнительная масса, образуемая при замене установленного стандартного оборудования оборудованием массы, превышающей массу стандартного более чем на 2,3 кг, которая ранее не учитывалась в собственной массе полностью нагруженного и заправленного автомобиля или в массе вспомогательного оборудования, включая сверхмощные тормозные системы, выравниватели хода, багажник на крыше автомобиля, аккумуляторную батарею большой мощности и специальную отделку.

Угол развала шин

Углы развала шин, особенно в суровых условиях вождения, влияют на эксплуатационные характеристики шин: статический угол развала на легковом автомобиле не должен превышать значения, установленного для различных размеров шин, приведенных в табл. 9.

Таблица 8

Пассажирская нагрузка и распределение лиц, находящихся в автомобиле, для нормальной нагрузки автомобиля при различном установленном числе сидячих мест

Установленное число сидячих мест в автомобиле	Число пассажиров в автомобиле	Распределение людей
От двух до четырех включительно	Два	Два впереди
От пяти и более	Три	Два — впереди, один — на втором сиденье

Таблица 9

Максимальный угол развала шин для различных H/S

H/S, %	Максимальный угол развала, °
45	3
40	3
35	2
30	2
25	2
20	2

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Маркировка радиальных шин, предназначенных для автомобилей с максимальной скоростью свыше 240 км/ч

А.1. В обозначении размера радиальных шин, предназначенных для оснащения автомобилей с максимальной скоростью свыше 240 км/ч, вместо кода конструкции можно использовать код ZR.

Пример:

255/50 ZR 16

Максимальную скорость и индекс нагрузки шин согласовывают с изготовителем.

А.2. В обозначении размера радиальных шин, предназначенных для оснащения автомобилей с максимальной скоростью, не превышающей 270 км/ч, можно использовать код ZR, индекс нагрузки и категорию скорости W.

Пример:

195/50 ZR 15 82 W

А.3. В обозначении размера радиальных шин, предназначенных для оснащения автомобилей с максимальной скоростью, не превышающей 300 км/ч, можно использовать код ZR, индекс нагрузки и категорию скорости Y.

Пример:

195/50 ZR 15 82 Y

А.4. В обозначении размера радиальных шин, предназначенных для оснащения автомобилей с максимальной скоростью свыше 300 км/ч, можно использовать код ZR и указанные в скобках индекс нагрузки и категорию скорости Y.

Пример:

235/45 ZR 17 (97 Y)

При обозначении максимальных скоростных свойств и максимальной нагрузки шин для автомобилей с максимальной скоростью свыше 300 км/ч необходима консультация с изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Другие существующие маркировки размеров шин

В настоящее время в разных странах продаются шины радиальной конструкции, маркировка которых не соответствуют точно

маркировке, приведенной в настоящем стандарте.

Например, обозначение размера шины не включает в себя номинальное отношение Н/S. Иногда их считают шинами серии 82, но они имеют размеры, близкие к размерам шин, определяемым номинальным отношением Н/80. Обозначения этих шин и соответствующие размеры приведены в табл. В. 1.

Таблица В.1

Радиальные шины метрической серии с другими маркировками

Обозначение размера и конструкции	Код ширины измерительного обода	Размеры проектируемой шины		Максимальные размеры шин в эксплуатации (с учетом разнашиваемости), мм	
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D ₀	Ширина профиля W _{max} , не более	Наружный диаметр D _{0 max} , не более
125 R 12	3 ½	127	510	132	518
125 R 15			588		596
135 R 12			522		531
135 R 13	4	137	548	142	557
135 R 14			574		583
135 R 15			600		609
145 R 10	4	147	492	153	501
145 R 12			542		551
145 R 13			566		575
145 R 14			590		599
145 R 15			616		625
155 R 12	4 ½	157	550	163	560
155 R 13			578		588
155 R 14			604		614
155 R 15			630		640
165 R 13	4 ½	167	596	174	607
165 R 14			622		633
165 R 15			646		657
175 R 13	5	178	608	185	619
175 R 14			634		645
175 R 15			660		671
175 R 16			686		696
185 R 13	5 ½	188	624	196	636
185 R 14			650		662
185 R 15			674		686
195 R 14	5 ½	198	666	206	678
195 R 15			690		702
205 R 14	6	208	686	216	699
205 R 15			710		723
205 R 16			736		749

НОВЫЕ ГОСТЫ

Размеры проектируемых шин (метрические серии)

В табл. С.1—С.9 приведены указания относительно размеров проектируемой шины (метрические серии), монтируемой на ободьях с углом наклона полки 5° (с кодовым обозначением), с номинальным диаметром обода, выраженным двухцифровым кодом, в зависимости от номинального отношения H/S .

Таблица С.1

Размеры шины при H/S от 95 до 75 % включительно ($K_1 = 0,7$; $K_2 = 0,7$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм						Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H при номинальном отношении H/S , %					не менее	не более
				95	90	85	80	75		
95	2,5	63,5	94	90	86	81	76	71	2,5	3,0
105	3,0	76	106	100	95	89	84	79	2,5	3,5
115	3,0	76	113	109	104	98	92	86	3,0	4,0
125	3,5	89	126	119	113	106	100	94	3,0	4,0
135	3,5	89	133	128	122	115	108	101	3,5	4,5
145	4,0	101,5	145	138	131	123	116	109	3,5	5,0
155	4,5	114,5	157	147	140	132	124	116	4,0	5,0
165	4,5	114,5	165	157	149	140	132	124	4,0	5,5
175	5,0	127	177	168	158	149	140	131	4,5	6,0
185	5,0	127	184	176	167	157	148	139	4,5	6,0
195	5,5	139,5	196	185	176	166	156	146	5,0	6,5
205	5,5	139,5	203	195	185	174	164	154	5,0	7,0
215	6,0	152,5	216	204	194	183	172	161	5,5	7,0
225	6,0	152,5	223	—	203	191	180	169	6,0	7,5
235	6,5	165	235	—	—	200	188	176	6,0	8,0
245	7,0	178	248	—	—	208	196	184	6,5	8,0
255	7,0	178	255	—	—	—	204	191	6,6	8,5
265	7,5	190,5	267	—	—	—	—	199	7,0	9,0
275	7,5	190,5	274	—	—	—	—	206	7,0	9,0
285	8,0	203	286	—	—	—	—	214	7,5	9,5
295	8,0	203	294	—	—	—	—	221	7,5	10,0
305	8,5	216	306	—	—	—	—	229	8,0	10,0
315	8,5	216	313	—	—	—	—	236	8,0	10,5

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

Таблица С.2

Размеры шины при H/S , равном 70 % ($K_1 = 0,7$; $K_2 = 0,75$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм		Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H	не менее	не более
95	3,0	76	99	67	2,5	3,0
105	3,0	76	106	74	2,5	3,5
115	3,5	89	118	81	3,0	4,0
125	3,5	89	126	88	3,0	4,0
135	4,0	101,5	138	95	3,5	4,5
145	4,5	114,5	150	102	3,5	5,0

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм		Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H	не менее	не более
155	4,5	114,5	157	109	4,0	5,0
165	5,0	127	170	116	4,0	5,5
175	5,0	127	177	123	4,5	6,0
185	5,5	139,5	189	130	4,5	6,0
195	6,0	152,5	201	137	5,0	6,5
205	6,0	152,5	209	144	5,0	7,0
215	6,5	165	221	151	5,5	7,0
225	6,5	165	228	158	6,0	7,5
235	7,0	178	240	165	6,0	8,0
245	7,0	178	248	172	6,5	8,0
255	7,5	190,5	260	179	6,5	8,5
265	8,0	203	272	186	7,0	9,0
275	8,0	203	279	193	7,0	9,0
285	8,5	216	292	200	7,5	9,5

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

Таблица С.3

Размеры шины при H/S , равном 65 и 60 % ($K_1 = 0,7$; $K_2 = 0,75$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм			Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H при H/S , %		не менее	не более
				65	60		
105	3,0	76	106	68	—	3,0	3,5
115	3,5	89	118	75	69	3,0	4,0
125	3,5	89	126	81	75	3,5	4,5
135	4,0	101,5	138	88	81	3,5	5,0
145	4,5	114,5	150	94	87	4,0	5,0
155	4,5	114,5	157	101	93	4,5	5,5
165	5,0	127	170	107	99	4,5	6,0
175	5,0	127	177	114	105	5,0	6,0
185	5,5	139,5	189	120	111	5,0	6,5
195	6,0	152,5	201	127	117	5,5	7,0
205	6,0	152,5	209	133	123	5,5	7,5
215	6,5	165	221	140	129	6,0	7,5
225	6,5	165	228	146	135	6,0	8,0
235	7,0	178	240	153	141	6,5	8,5
245	7,0	178	248	159	147	7,0	8,5
255	7,5	190,5	260	166	153	7,0	9,0
265	8,0	203	272	172	159	7,5	9,5
275	8,0	203	279	179	165	7,5	9,5
285	8,5	216	292	185	171	8,0	10,0
295	8,5	216	299	192	177	8,0	10,5
305	9,0	228,5	311	198	183	8,5	11,0
315	9,5	241,5	323	205	189	8,5	11,0
325	9,5	241,5	331	—	195	9,0	11,5
335	10,0	254	343	—	201	9,0	12,0
345	10,0	254	350	—	207	9,5	12,0

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

Таблица С. 4

Размеры шины при H/S , равном 55 и 50 % ($K_1 = 0,7$; $K_2 = 0,8$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм			Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H при H/S , %		не менее	не более
				55	50		
125	4,0	101,5	131	69	63	3,5	4,5
135	4,5	114,5	143	74	68	3,5	5,0
145	4,5	114,5	150	80	73	4,0	5,0
155	5,0	127	162	85	78	4,5	5,5
165	5,0	127	170	91	83	4,5	6,0
175	5,5	139,5	182	96	88	5,0	6,0
185	6,0	152,5	194	102	93	5,0	6,5
195	6,0	152,5	201	107	98	5,5	7,0
205	6,5	165	214	113	103	5,5	7,5
215	7,0	178	226	118	108	6,0	7,5
225	7,0	178	233	124	113	6,0	8,0
235	7,5	190,5	245	129	118	6,5	8,5
245	7,5	190,5	253	135	123	7,0	8,5
255	8,0	203	265	140	128	7,0	9,0
265	8,5	216	277	146	133	7,5	9,5
275	8,5	216	284	151	138	7,5	9,5
285	9,0	228,5	297	157	143	8,0	10,0
295	9,5	241,5	309	162	148	8,0	10,5
305	9,5	241,5	316	168	153	8,5	11,0
315	10,0	254	328	173	158	8,5	11,0
325	10,0	254	336	179	163	9,0	11,5
335	10,5	266,5	348	184	168	9,0	12,0
345	11,0	279,5	360	190	173	9,5	12,0

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

Таблица С. 5

Размеры шины при H/S , равном 45 % ($K_1 = 0,85$; $K_2 = 0,85$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм		Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H	не менее	не более
155	5,0	127	153	70	5,0	6,0
165	5,5	139,5	165	74	5,0	6,0
175	6,0	152,5	177	79	5,5	6,5
185	6,0	152,5	183	83	6,0	7,0
195	6,5	165	195	88	6,0	7,5
205	7,0	178	207	92	6,5	7,5
215	7,0	178	213	97	7,0	8,0
225	7,5	190,5	225	101	7,0	8,5
235	8,0	203	236	106	7,5	9,0
245	8,0	203	243	110	7,5	9,0
255	8,5	216	255	115	8,0	9,5
265	9,0	228,5	266	119	8,5	10,0
275	9,0	228,5	273	124	8,5	10,5
285	9,5	241,5	285	128	9,0	10,5

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм		Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H	не менее	не более
295	10,0	254	296	133	9,5	11,0
305	10,0	254	303	137	9,5	11,5
315	10,5	266,5	315	142	10,0	12,0
325	11	279,5	326	146	10,0	12,0
335	11	279,5	333	151	10,5	12,5
345	11,5	292	345	155	11,0	13,0
355	12	305	356	160	11,0	13,5
365	12	305	363	164	11,5	13,5

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

Таблица С.6

Размеры шины при H/S , равном 40 и 35 % ($K_1 = 0,85$; $K_2 = 0,9$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм			Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H при H/S , %		не менее	не более
				40	35		
165	6,0	152,5	170	66	—	5,5	6,5
175	6,0	152,5	177	70	—	6,0	7,0
185	6,5	165	188	74	65	6,0	7,5
195	7,0	178	200	78	68	6,5	7,5
205	7,5	190,5	212	82	72	7,0	8,0
215	7,5	190,5	218	86	75	7,0	8,5
225	8,0	203	230	90	79	7,5	9,0
235	8,5	216	242	94	82	8,0	9,5
245	8,5	216	248	98	86	8,0	9,5
255	9,0	228,5	260	102	89	8,5	10,0
265	9,5	241,5	272	106	93	9,0	10,5
275	9,5	241,5	278	110	96	9,0	11,0
285	10,0	254	290	114	100	9,5	11,0
295	10,5	266,5	301	118	103	10,0	11,5
305	11,0	279,5	313	122	107	10,0	12,0
315	11,0	279,5	320	126	110	10,5	12,5
325	11,5	292	331	130	114	11,0	13,0
335	12,0	305	343	134	117	11,0	13,0
345	12,0	305	350	138	121	11,5	13,5
355	12,5	317,5	361	142	124	12,0	14,0
365	13,0	330	373	146	128	12,0	14,5
375	13,5	343	385	—	131	12,5	15,0
385	13,5	343	391	—	135	13,0	15,0
395	14,0	355,5	403	—	138	13,0	15,5

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

НОВЫЕ ГОСТЫ

Таблица С.7

Размеры шины при H/S , равном 30 % ($K_1 = 0,85$; $K_2 = 0,9$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм		Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H	не менее	не более
185	6,5	165	188	56	6,5	7,5
195	7,0	178	200	59	7,0	7,5
205	7,5	190,5	212	62	7,5	8,0
215	7,5	190,5	218	65	7,5	8,5
225	8,0	203	230	68	8,0	9,0
235	8,5	216	242	71	8,5	9,5
245	8,5	216	248	74	8,5	9,5
255	9,0	228,5	260	77	9,0	10,0
265	9,5	241,5	272	80	9,5	10,5
275	9,5	241,5	278	83	9,5	11,0
285	10,0	254	290	86	10,0	11,0
295	10,5	266,5	301	89	10,5	11,5
305	11,0	279,5	313	92	11,0	12,0
315	11,0	279,5	320	95	11,0	12,5
325	11,5	292	331	98	11,5	13,0
335	12,0	305	343	101	12,0	13,0
345	12,0	305	350	104	12,0	13,5
355	12,5	317,5	361	107	12,5	14,0
365	13,0	330	373	110	13,0	14,5
375	13,5	343	385	113	13,5	15,0
385	13,5	343	391	116	13,5	15,0
395	14,0	355,5	403	119	14,0	15,5

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

Таблица С.8

Размеры шины при H/S , равном 25 % ($K_1 = 0,85$; $K_2 = 0,92$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм		Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H	не менее	не более
305	11,0	279	313	76	11,0	12,0
315	11,5	292	325	79	11,5	12,0
325	12,0	305	336	81	12,0	12,5
335	12,0	305	343	84	12,0	13,0
345	12,5	318	355	86	12,5	13,5
355	13,0	330	366	89	13,0	13,5
365	13,0	330	373	91	13,0	14,0
375	13,5	343	385	94	13,5	14,5
385	14,0	356	396	96	14,0	15,0
395	14,5	368	408	99	14,5	15,0
405	14,5	368	415	101	14,5	15,5
415	15,0	381	428	104	15,0	16,0
425	15,5	394	438	106	15,5	16,5
435	16,0	406	450	109	16,0	17,0
445	16,0	406	456	111	16,0	17,0
455	16,5	419	468	114	16,5	17,5
465	17,0	432	480	116	17,0	18,0
475	17,0	432	486	119	17,0	18,5
485	17,5	445	498	121	17,5	18,5

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

Размеры шины при H/S , равном 20 % ($K_1 = 0,85$; $K_2 = 0,92$)

Номинальная ширина профиля S_N , мм	Ширина измерительного обода R_m		Размеры проектируемой шины, мм		Утвержденный код ширины обода	
	Код	мм	Ширина профиля S	Высота профиля H	не менее	не более
385	14,0	356	396	77	14,0	15,0
395	14,5	368	408	79	14,5	15,0
405	14,5	368	415	81	14,5	15,5
415	15,0	381	428	83	15,0	16,0
425	15,5	394	438	85	15,5	16,5
435	16,0	406	450	87	16,0	17,0
445	16,0	406	456	89	16,0	17,0
455	16,5	419	468	91	16,5	17,5
465	17,0	432	480	93	17,0	18,0
475	17,0	432	486	95	17,0	18,5
485	17,5	445	498	97	17,5	18,5
495	18,0	457	510	99	18,0	19,0
505	18,5	470	521	101	18,5	19,5
515	18,5	470	528	103	18,5	20,0
525	19,0	483	539	105	19,0	20,5
535	19,5	495	551	107	19,5	20,5
545	19,5	495	558	109	19,5	21,0
555	20,0	508	569	111	20,0	21,5
565	20,5	521	581	113	20,5	22,0
575	21,0	533	593	115	21,0	22,0
585	21,0	533	599	117	21,0	22,5
595	21,5	546	611	119	21,5	23,0
605	22,0	559	623	121	22,0	23,5

Примечание. Ободья, не входящие в ассортимент, применяемый для предшествующих конструкций, для новых конструкций не утверждены.

ПРИЛОЖЕНИЕ D (обязательное)

Минимальное внутреннее давление в шинах для различных нагрузок

Таблица D.1

Грузоподъемность шин при различном внутреннем давлении для стандартной нагрузки (кг)

Индекс нагрузки LI	Внутреннее давление, кПа										
	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
50	134	140	146	152	158	163	169	174	180	185	190
51	137	144	150	156	162	168	173	179	184	190	195
52	141	147	154	160	166	172	178	183	189	195	200
53	145	152	158	165	171	177	183	189	195	200	206
54	149	156	163	169	176	182	188	194	200	206	212
55	154	161	167	174	181	187	194	200	206	212	218
56	158	165	172	179	186	192	199	205	212	218	224
57	162	169	177	184	191	198	204	211	217	224	230
58	166	174	181	189	196	203	210	216	223	230	236
59	171	179	187	194	202	209	216	223	230	236	243
60	176	184	192	200	207	215	222	229	236	243	250
61	181	189	197	205	213	221	228	236	243	250	257

Индекс нагрузки LI	Внутреннее давление, кПа										
	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
62	187	195	204	212	220	228	235	243	250	258	265
63	192	200	209	217	226	234	242	249	257	265	272
64	197	206	215	224	232	241	249	257	265	272	280
65	204	214	223	232	241	249	258	266	274	282	290
66	211	221	230	240	249	258	266	275	284	292	300
67	216	226	236	245	255	264	273	281	290	299	307
68	222	232	242	252	261	271	280	289	298	306	315
69	229	239	250	260	270	279	289	298	307	316	325
70	236	247	257	268	278	288	298	307	317	326	335
71	243	254	265	276	286	296	306	316	326	336	345
72	250	262	273	284	294	305	315	325	335	345	355
73	257	269	280	292	303	314	324	335	345	355	365
74	264	276	288	300	311	322	333	344	354	365	375
75	273	285	297	309	321	332	344	355	366	376	387
76	282	295	307	320	332	344	355	367	378	389	400
77	290	304	317	329	342	354	366	378	389	401	412
78	299	313	327	340	353	365	378	390	402	413	425
79	308	322	336	349	362	375	388	401	413	425	437
80	317	332	346	360	373	387	400	413	425	438	450
81	325	340	355	369	383	397	410	424	437	449	462
82	335	350	365	380	394	408	422	436	449	462	475
83	343	359	374	389	404	418	433	447	460	474	487
84	352	368	384	400	415	430	444	458	473	486	500
85	363	379	396	412	427	442	457	472	487	501	515
86	373	390	407	424	440	455	471	486	501	516	530
87	384	402	419	436	452	468	484	500	515	530	545
88	394	413	430	448	464	481	497	513	529	545	560
89	409	427	446	464	481	498	515	532	548	564	580
90	423	442	461	480	498	515	533	550	567	584	600
91	433	453	473	492	510	528	546	564	581	598	615
92	444	464	484	503	523	541	560	578	595	613	630
93	458	479	499	519	539	558	577	596	614	632	650
94	472	494	515	535	556	576	595	614	633	652	670
95	486	508	530	551	572	593	613	633	652	671	690
96	500	523	546	567	589	610	631	651	671	691	710
97	514	538	561	583	605	627	648	669	690	710	730
98	528	553	576	599	622	644	666	688	709	730	750
99	546	571	595	619	643	666	688	711	732	754	775
100	564	589	615	639	664	687	711	733	756	778	800
101	581	608	634	659	684	709	733	756	780	802	825
102	599	626	653	679	705	730	755	779	803	827	850
103	616	645	672	699	726	752	777	802	827	851	875
104	634	663	691	719	747	773	799	825	851	875	900
105	652	681	711	739	767	795	822	848	874	900	925
106	669	700	730	759	788	816	844	871	898	924	950
107	687	718	749	779	809	838	866	894	921	948	975
108	704	737	768	799	829	859	888	917	945	973	1000
109	726	759	791	823	854	885	915	944	973	1002	1030
110	747	781	814	847	879	911	942	972	1002	1031	1060
111	768	803	837	871	904	936	968	999	1030	1060	1090
112	789	825	861	895	929	962	995	1027	1058	1089	1120
113	810	847	884	919	954	988	1021	1054	1087	1119	1150
114	831	869	907	943	979	1014	1048	1082	1115	1148	1180
115	856	895	934	971	1008	1044	1079	1114	1148	1182	1215
116	881	921	960	999	1037	1074	1110	1146	1181	1216	1250
117	905	947	987	1027	1066	1104	1141	1178	1214	1250	1285
118	930	973	1014	1055	1095	1134	1172	1210	1247	1284	1320
119	958	1002	1045	1087	1128	1168	1208	1247	1285	1323	1360
120	986	1031	1076	1119	1161	1203	1244	1284	1323	1362	1400

Пр и м е ч а н и е. Данные, приведенные в таблице, применяют только для скоростей до 160 км/ч. Относительно скоростей свыше 160 км/ч необходима консультация изготовителя.

Грузоподъемность шин при различном внутреннем давлении для повышенной нагрузки (кг)

Индекс нагрузки LI	Внутреннее давление, кПа														
	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
64	178	187	195	202	210	218	225	232	239	246	253	260	267	273	280
65	185	193	202	210	218	225	233	241	248	255	262	269	276	283	290
66	191	200	209	217	225	233	241	249	256	264	271	279	286	293	300
67	196	205	213	222	230	239	247	255	262	270	278	285	293	300	307
68	201	210	219	228	236	245	253	261	269	277	285	293	300	308	315
69	207	217	226	235	244	253	261	270	278	286	294	302	310	317	325
70	213	223	233	242	251	260	269	278	286	295	303	311	319	327	335
71	220	230	240	249	259	268	277	286	295	304	312	320	329	337	345
72	226	237	247	257	266	276	285	294	303	312	321	330	338	347	355
73	233	243	254	264	274	284	293	303	312	321	330	339	348	356	365
74	239	250	261	271	281	291	301	311	321	330	339	348	357	366	375
75	247	258	269	280	290	301	311	321	331	341	350	360	369	378	387
76	255	267	278	289	300	311	321	332	342	352	362	372	381	391	400
77	263	275	286	298	309	320	331	342	352	363	373	383	393	402	412
78	271	283	295	307	319	330	342	353	363	374	384	395	405	415	425
79	278	291	304	316	328	340	351	362	374	385	395	406	416	427	437
80	287	300	313	325	338	350	362	373	385	396	407	418	429	439	450
81	294	308	321	334	347	359	371	383	395	407	418	429	440	451	462
82	303	317	330	343	356	369	382	394	406	418	430	441	453	464	475
83	310	325	338	352	365	379	391	404	416	429	441	452	464	476	487
84	319	333	348	362	375	389	402	415	427	440	452	464	476	488	500
85	328	343	358	372	386	400	414	427	440	453	466	478	491	503	515
86	338	353	368	383	398	412	426	440	453	466	479	492	505	518	530
87	347	363	379	394	409	424	438	452	466	480	493	506	519	532	545
88	357	373	389	405	420	435	450	464	479	493	507	520	534	547	560
89	370	387	403	419	435	451	466	481	496	510	525	539	553	566	580
90	382	400	417	434	450	466	482	498	513	528	543	557	572	586	600
91	392	410	427	445	461	478	494	510	526	541	556	571	586	601	615
92	401	420	438	455	473	490	506	523	539	554	570	585	600	615	630
93	414	433	452	470	488	505	522	539	556	572	588	604	619	635	650
94	427	447	466	484	503	521	538	556	573	590	606	622	638	654	670
95	440	460	480	499	518	536	554	572	590	607	624	641	658	674	690
96	452	473	493	513	533	552	571	589	607	625	642	660	677	693	710
97	465	487	507	528	548	567	587	605	624	642	660	678	696	713	730
98	478	500	521	542	563	583	603	622	641	660	678	697	715	732	750
99	494	517	539	560	582	602	623	643	663	682	701	720	739	757	775
100	510	533	556	578	600	622	643	664	684	704	724	743	762	781	800
101	526	550	573	596	619	641	663	684	705	726	746	766	786	806	825
102	542	567	591	615	638	661	683	705	727	748	769	790	810	830	850
103	558	583	608	633	657	680	703	726	748	770	792	813	834	855	875
104	574	600	626	651	675	699	723	747	769	792	814	836	858	879	900
105	589	617	643	669	694	719	743	767	791	814	837	859	881	903	925
106	605	633	660	687	713	738	763	788	812	836	859	883	905	928	950
107	621	650	678	705	732	758	783	809	834	858	882	906	929	952	975
108	637	667	695	723	750	777	804	829	855	880	905	929	953	977	1000
109	656	687	716	745	773	801	828	854	881	906	932	957	982	1006	1030
110	676	707	737	766	795	824	852	879	906	933	959	985	1010	1035	1060
111	695	726	758	788	818	847	876	904	932	959	986	1013	1039	1065	1090
112	714	746	778	810	840	870	900	929	958	986	1013	1040	1067	1094	1120
113	733	766	799	831	863	894	924	954	983	1012	1040	1068	1096	1123	1150
114	752	786	820	853	885	917	948	979	1009	1038	1067	1096	1125	1152	1180
115	774	810	845	878	912	944	976	1008	1039	1069	1099	1129	1158	1187	1215
116	797	833	869	904	938	972	1004	1037	1069	1100	1131	1161	1191	1221	1250
117	819	856	893	929	964	999	1033	1066	1099	1131	1162	1194	1225	1255	1285
118	841	880	917	954	990	1026	1061	1095	1128	1162	1194	1226	1258	1289	1320
119	867	906	945	983	1021	1057	1093	1128	1163	1197	1230	1263	1296	1328	1360
120	892	933	973	1012	1051	1088	1125	1161	1197	1232	1267	1301	1334	1367	1400

П р и м е ч а н и е. Данные, приведенные в таблице, применяют только для скоростей до 160 км/ч. Относительно скоростей свыше 160 км/ч необходима консультация изготовителя.

НОВЫЕ ГОСТЫ

Индексы нагрузки шин для легковых автомобилей

В табл. Е.1 приведены эквиваленты типов шин, основанные на наружном диаметре, для варианта со стандартной нагрузкой (LIs). Значения индекса нагрузки отнесены к базовому внутреннему давлению 240 кПа. Указанные индексы нагрузки являются предпочтительными для международного использования. Размеры, указанные в скобках, действительны для шин с одинаковым общим диаметром, которые имеют более высокие индексы нагрузки.

Таблица Е.1

Эквиваленты типов шин со стандартной нагрузкой

Обозначение серии					Индекс нагрузки
70	65	60	55	50	
—	155/65 R 12	165/60 R 12	—	—	71
145/70 R 12	145/65 R 13	155/60 R 13	—	—	69
155/70 R 12	155/65 R 13	165/60 R 13	175/55 R 13	—	73
165/70 R 12	165/65 R 13	175/60 R 13	185/55 R 13	185/50 R 14	77
175/70 R 12	175/65 R 13	185/60 R 13	195/55 R 13	195/50 R 14	80
—	185/65 R 13	195/60 R 13	—	205/50 R 14	84
—	195/65 R 13	205/60 R 13	—	—	87
—	205/65 R 13	215/60 R 13	—	—	89
—	215/65 R 13	225/60 R 13	—	—	92
155/70 R 13	155/65 R 14	165/60 R 14	175/55 R 14	—	75
165/70 R 13	165/65 R 14	175/60 R 14	185/55 R 14	185/50 R 15	79
175/70 R 13	175/65 R 14	185/60 R 14	195/55 R 14	195/50 R 15	82
—	—	—	205/55 R 14	205/50 R 15	85
185/70 R 13	185/65 R 14	195/60 R 14	—	—	86
—	—	—	(215/55 R 14)	(215/50 R 15)	(88)
195/70 R 13	195/65 R 14	205/60 R 14	—	—	89
—	—	—	(225/55 R 14)	(225/50 R 15)	(91)
205/70 R 13	205/65 R 14	215/60 R 14	—	—	91
—	—	—	(235/55 R 14)	(235/50 R 15)	(93)
215/70 R 13	205/65 R 14	225/60 R 14	—	—	94
155/70 R 14	155/65 R 15	165/60 R 15	175/55 R 15	—	77
165/70 R 14	165/65 R 15	175/60 R 15	185/55 R 15	185/50 R 16	81
175/70 R 14	175/65 R 15	185/60 R 15	195/55 R 15	195/50 R 16	84
—	—	—	205/55 R 15	205/50 R 16	87
185/70 R 14	185/65 R 15	195/60 R 15	—	—	88
—	—	—	(215/55 R 15)	(215/50 R 16)	(90)
195/70 R 14	195/65 R 15	205/60 R 15	—	—	91
—	—	—	(225/55 R 15)	(225/50 R 16)	(92)
205/70 R 14	205/65 R 15	215/60 R 15	—	—	94
—	—	—	(235/55 R 15)	(235/50 R 16)	(95)
215/70 R 14	215/65 R 15	225/60 R 15	—	—	96
—	—	(235/60 R 15)	(245/55 R 15)	(245/50 R 16)	(98)
225/70 R 14	225/65 R 15	—	—	—	99
—	—	(245/60 R 15)	(255/55 R 15)	(255/50 R 16)	(100)
—	—	—	205/55 R 16	205/50 R 17	89
185/70 R 15	185/65 R 16	195/60 R 16	—	—	89
—	—	—	(215/55 R 16)	(215/50 R 17)	(91)
195/70 R 15	195/65 R 16	205/60 R 16	—	—	92
—	—	—	(225/55 R 16)	(225/50 R 17)	(94)
205/70 R 15	205/65 R 16	215/60 R 16	—	—	95
—	—	—	(235/55 R 16)	(235/50 R 17)	(96)
215/70 R 15	215/65 R 16	225/60 R 16	—	—	98
—	—	—	(245/55 R 16)	(245/50 R 17)	(99)
225/70 R 15	225/65 R 16	235/60 R 16	—	—	100
235/70 R 15	235/65 R 16	—	—	—	103

В табл. Е.2 приведены индексы нагрузки, сгруппированные по номинальному диаметру обода и номинальному отношению высоты к ширине профиля шины, соотнесенные с базовым давлением 240 кПа для варианта стандартной нагрузки и 280 кПа — для усиленных шин REINFORCED или EXTRA LOAD.

Для будущих пересмотров значений, приведенных в табл. Е.2, рекомендуется увеличивать все значения на одинаковую величину.

Таблица Е.2

Индексы нагрузки

Ширина профиля	Индекс нагрузки для шины серии										
	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30
Код номинального диаметра обода 10											
145	69		63								
155	73		67								
165			72								
Код номинального диаметра обода 12											
135	68		95								
145	74		69	67							
155	77		73	71	68						
165			77		71						
175			80	78							
Код номинального диаметра обода 13											
125	65										
135	70		68								
145	75		71	69							
155	79		75	73	69						
165	83		79	77	73	70					
175	86		82	80	77	73					
185	90		86	84	80	77		72			
195			89	87	84	80		75			
205			91	89	87			78	74		
215			94	92	89		84	81	77		
225					92		86	84	80		
235					94		89	87	83		
245							91	89	85		
255								92	88		
265								94	90		
275								97	93		
285								99	95		
Код номинального диаметра обода 14											
135			69								
145			73								
155	81		77	75							
165	85		81	79	75	72					
175	88	86	84	82	79	75					
185	91	89	88	86	82	79	77	74			
195	95	92	91	89	86	82	80	77			
205	98	95	94	91	89	85	84	80	76		
215		98	96	94	91	88		83	79		
225		101	99		94	91		86	82		
235			101		96	93		88	84		
245			103		99	96	93	91	87		
255					101	98	95	93	89		
265					103	100	98	96	92		
275					105			98	94		
285								100	96		

НОВЫЕ ГОСТЫ

Ширина профиля	Индекс нагрузки для шины серии										
	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30
Код номинального диаметра обода 15											
145			75								
155	83		78	77							
165	87		82	81	77						
175	90		86	84	81	77	75				
185	93		89	88	84	81	79	75			
195	96	94	92	91	88	84	82	78			
205		97	95	94	91	87	85	81	77		
215	101	100	98	96	94	90	88	84	80		
225	105	102	100	99	96	92	91	87	83	79	
235		105	103	100	98	95	93	90	86	81	
245			105	102	100	98	95	92	88	84	
255		110	108	106	102	100	97	95	91	86	
265		112	110		105		99	97	93	89	
275					107	104	101	99	95	91	
285							104	101	98	93	
295							105	104	100	95	
305								106	102	97	
315								108	104	99	
325								110	106	101	
335								112	108	103	
345								114	110	105	
Код номинального диаметра обода 16											
155	85										
175	91										
185				89			81	77			
195				82	89		84	80			
205	100		97	95	92	89	87	83	79		
215	103	101	99	98	95	91	90	86	82		
225		104	102	100	98	94	92	89	85	80	
235	109	106	105	103	100	96	95	91	87	83	
245		109	107			99	98	94	90	86	
255				109	103		100	96	92	88	
265			112				101	98	95	90	
275			114				103	101	97	92	
285								103	99	95	
295								105	101	97	
305								107	103	99	
315								109	105	100	
325								111	107	102	
335								113	109	104	
345								115	111	106	
Код номинального диаметра обода 17											
185								78			
195								81			
205							89	84	80		
215							91	87	83		
225							94	90	86	82	
235						97	96	93	90	84	
245					103		99	95	91	87	
255						102	100	98	94	89	
265					108			100	96	92	87
275					110			102	98	94	89
285								104	100	96	91
295								107	102	98	93

Ширина профиля	Индекс нагрузки для шины серии										
	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30
305								109	104	100	95
315								111	106	102	97
325								113	109	104	99
335								115	110	106	101
345								116	112	108	102
355								118		109	104
365								120		111	106
375											108
385											109
Код номинального диаметра обода 18											
185								79			
195								83			
205						91		86	82		
215								89	85		
225								91	88	83	
235					103			94	91	86	
245					104			96	93	88	
255					109			99	95	90	
265								101	97	93	88
275								103	99	95	90
285								105	101	97	93
295								108	103	99	94
305								110	106	101	96
315								112	108	103	98
325								114	110	105	100
335								116	112	107	102
345								118	114	109	104
355								119		111	106
365								121		112	107
375											109
385											110
Код номинального диаметра обода 19											
185								81			
195								84			
205								87	83		
215								90	86		
225								92	89	84	
235								95	92	87	
245								98	94	89	
255								100	96	92	
265								102	98	94	89
275								104	101	96	92
285								107	103	99	94
295								109	105	100	96
305								111	107	102	98
315								113	109	104	100
325								115	111	106	101
335								117	113	108	103
345								119	115	110	105
355								121		112	107
365								122		114	109
375											110
385											112
Код номинального диаметра обода 20											
185								82			

НОВЫЕ ГОСТЫ

Ширина профиля	Индекс нагрузки для шины серии										
	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30
195								85			
205								88	84		
215								91	87		
225								94	90	86	
235								96	93	88	
245								99	95	91	
255								101	97	93	
265								104	100	95	90
275								106	102	98	93
285								108	104	100	95
295								110	106	102	97
305								112	108	104	99
315								114	110	106	101
325								116	112	108	103
335								118	114	110	104
345								120	116	111	106
355								122		113	108
365								123		115	110
375											112
385											113

Примечание. Индексы нагрузки для усиленных типов шин для повышенной нагрузки определяют прибавлением 4 к стандартной нагрузке LIs.

В табл. Е.3 приведены индексы нагрузки для запасных шин временного использования типа Т с эталонным давлением 420 кПа.

В табл. Е.4 приведены индексы нагрузки для шин типа Р LIGHT LOAD с эталонным давлением 240 кПа.

Таблица Е.3

Индексы нагрузки для шин типа Т с пониженной нагрузкой и давлением 420 кПа

Обозначение шины	Индекс нагрузки	Обозначение шины	Индекс нагрузки
T135/60 ^a 16	92	T125/80 ^a 15	95
T105/70 ^a 14	84	T135/80 ^a 15	100
T115/70 ^a 14	88	T115/80 ^a 16	92
T125/70 ^a 14	93	T125/80 ^a 16	97
T135/70 ^a 14	97	T135/80 ^a 16	101
T105/70 ^a 15	85	T145/80 ^a 16	105
T115/70 ^a 15	90	T155/80 ^a 16	109
T125/70 ^a 15	95	T135/80 ^a 17	103
T135/70 ^a 15	99	T135/80 ^a 18	104
T105/70 ^a 16	87	T125/85 ^a 15	97
T115/70 ^a 16	92	T105/90 ^a 12	80
T125/70 ^a 16	96	T115/90 ^a 12	86
T135/70 ^a 16	100	T125/90 ^a 12	90
T125/70 ^a 17	98	T125/90 ^a 15	96
T135/70 ^a 17	102	T135/90 ^a 15	100
T145/70 ^a 17	106	T125/90 ^a 16	98
T155/70 ^a 17	110	T135/90 ^a 16	102
T125/70 ^a 18	99	T145/90 ^a 16	106
T105/80 ^a 13	82	T155/90 ^a 16	110
T125/80 ^a 13	92	T165/90 ^a 17	115
T135/80 ^a 14	97	T105/95 ^a 17	90

Примечание. Обозначение ^a заменяется на код конструкции шины (D, B или R).

Таблица Е.4

Индексы нагрузки для шин типа Р LIGHT LOAD (LL) с давлением 240 кПа

Обозначение шины	Индекс нагрузки	Обозначение шины	Индекс нагрузки
30-я серия		P255/40R19	91
P335/30R18	95	P265/40R18	92
35-я серия		P275/40R17	93
P245/35R18	80	P275/40R18	94
P275/35R20	89	P285/40R17	95
P285/35R17	88	P295/40R20	101
P285/35R18	89	45-я серия	
P315/35R17	93	P225/45R17	84
P335/35R17	97	P235/45R17	87
40-я серия		P245/45R16	88
P205/40R16	75	P245/45R17	89
P225/40R18	83	P255/45R17	92
P245/40R17	86	P265/45R16	92
P245/40R18	88	P295/45R18	101
P245/40R20	90	P305/45R17	102
P245/40R18	90	P315/45R17	104